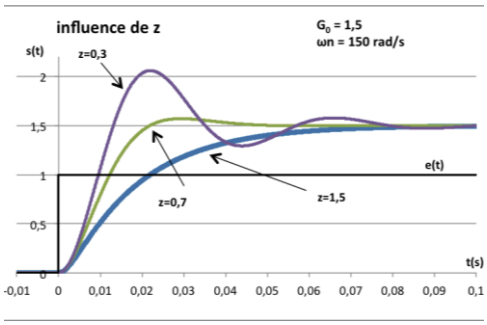
IUT LYON 1 - Site Gratte-ciel

pour DS :
- Bcp rédiger

Département GEII
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Semestre 3

Cours/TD Ressource AU3
Automatique
Asservissement / Régulation







Prérequis : ressource OML2 (Transformée de Laplace) et un peu de curiosité et de motivation !
Le module AU3 a un coefficient 5.2 sur l'UE 33

Mickaël RODRIGUES
Pilar SANGO
Claire VALENTIN

Année 2026/ 2027

Table des matières

Chapitre 1 : Identification des systèmes du 1er Ordre 3
1. Introduction sur une application : fonctionnement d'un four 3
2. Identification d'un système du 1er Ordre : Résumé 6
3. Identification d'un système du 1er Ordre : Exemples 6

Chapitre 2 : systèmes du 1ier ordre fondamental en boucle fermée avec un régulateur proportionnel ... 11
1. Introduction sur l'application du four 11
2. Système du 1ier ordre fondamental en boucle fermée avec un régulateur proportionnel 11
3. Performances du système du 1ier ordre en boucle fermée avec R(p) = K 15

Chapitre 3 : Identification des systèmes du 2ème ordre 17
1. Rappels : système du 2ème ordre fondamental 17
2. Identification d'un système du 2ème ordre : 2 cas suivant la forme des courbes 19
A. Méthode d'identification d'un système du 2ième ordre dans le cas où le facteur d'amortissement z <1 : 20
B. Méthode d'identification d'un 2ième ordre dans le cas où z ≥ 1 ou légèrement inférieur à 1 23

Chapitre 4 : systèmes du 2ième ordre fondamental en boucle fermée avec un régulateur proportionnel et un retour unitaire 26
1. Schéma blocs (schéma fonctionnel) 26
2. La boucle ouverte 26
3. La boucle fermée 27
4. Réponse à un échelon d'un système du 2ième ordre fondamental bouclé avec un régulateur proportionnel et un retour unitaire 27
5. Performances du système du 2ième ordre en boucle fermée avec un régulateur proportionnel 28

Applications à des systèmes du 1er et 2nd ordre (exercices sur les chapitres 2 et 4) 30
1. Asservissement d'un système du 1er ordre 30
2. Asservissement d'un système du 2ème ordre 30

Chapitre 5 : principales actions des régulateurs 32
1. Action proportionnelle dans un régulateur 32
2. Action intégrale dans un régulateur 33
3. Action dérivée dans un régulateur 34
4. Régulateur PID (Proportionnel, Intégral, Dérivée) 34
5. Principaux types de régulateurs : fonctions de transfert 35

Chapitre 6 : Partie A : Asservissement de vitesse d'un convoyeur mis en mouvement par un moteur à courant continu (MCC) 36
1. Etude du moteur instrumenté dont on veut asservir la vitesse, seul 36
2. Etude du moteur asservi en vitesse en boucle fermée avec un régulateur PI série 38
3. Asservissement de vitesse du moteur à courant continu en boucle fermée avec un régulateur PID série 39

Chapitre 6 : Partie B : commande automatique de l'orientation d'une antenne parabolique 41
1. Etude du moteur instrumenté dont on veut asservir la position seul 41
2. Etude du moteur asservi en position en boucle fermée avec un régulateur Proportionnel 42

Chapitre 7 : étude de la précision d'un système en boucle fermée avec 2 entrées : consigne et perturbation 43
1. Schéma fonctionnel et Définition 43
2. Calcul de l'erreur E(p) en fonction de la consigne C(p) et de la perturbation Δ(p) 43
3. Calcul de l'erreur statique es=E(0) pour des entrées C(p) et Δ(p) en échelon : approche par les schémas fonctionnels 43
4. Calcul de l'erreur de trainage e_T=E(0) pour des entrées C(p) et Δ (p) en rampe 45
5. Exercices d'application 47

Chapitre 8 : Procédé du 3ème ordre avec un régulateur PID série 49

Anciens devoirs surveillés 50

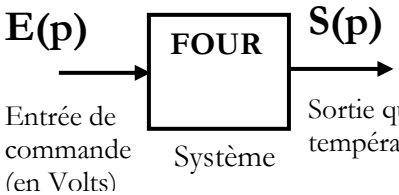
ANNEXE : Rappels sur la Transformée de Laplace 56

Chapitre 1 : Identification des systèmes du 1er Ordre

Identifier un système consiste à **trouver un modèle** qui représente son comportement dynamique (équation différentielle ou fonction de transfert de Laplace, par exemple) à partir, par exemple, de la réponse à un échelon sur son entrée. **Ce modèle permet de connaitre l'évolution de la sortie en fonction des variations de l'entrée** sans faire d'expérimentations. En électronique, un système peut être un filtre et son entrée sera le plus souvent une tension sinusoidale. En automatique, un système sera un four, un moteur, un robot, un avion, une voiture, … et **son entrée aura la forme d'un échelon (step) ou d'une rampe** (ou d'un trapèze qui est le combiné de la rampe suivie d'un maintien constant). En général, sa sortie (température, la vitesse, la position, pression, …) ne sera donc pas sinusoidale. On utilisera la **transformée de Laplace** qui est un outil simple et pratique quand les signaux ne sont pas sinusoidaux. Ce **modèle dynamique** peut servir à simuler le fonctionnement du système, **quand il démarre et en régime permanent** ***(Le monde réel a toujours une inertie)***, pour mieux le connaitre ou à trouver comment commander le système pour que les performances souhaitées par le client soient respectées (rapidité, stabilité, précision, …). En BUT, nous étudions principalement les systèmes du 1ier ordre et du 2ième ordre.

1. Introduction sur une application : comportement dynamique d'un four

Schéma fonctionnel



L'entrée de commande, e(t), peut varier dans l'intervalle [0 240V] et la sortie qui nous intéresse, s(t), peut varier dans l'intervalle [0 600°C].

Définition :
Un système du premier ordre fondamental est un système pour lequel la relation entre l'entrée e(t) et la sortie s(t) peut être décrite par une équation différentielle du premier ordre de la forme :

$$\tau \frac{ds}{dt} + s(t) = G_0 e(t)$$



La transformée de Laplace est une astuce mathématique pour la transformer en équation algébrique simple.

Rappel sur la résolution complète de l'équation différentielle du 1er Ordre du Four si e(t) est un échelon d'amplitude E_0 :

(Un rappel sur les propriétés des transformées de Laplace est donné en annexe)



$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = G_0 e(t)$

TL ($\tau\, TL\left[\frac{ds(t)}{dt}\right] + TL[s(t)] = G_0 \cdot TL[e(t)]$

CI = nulles $\tau[pS(p) - s(0)]$

$\tau S(p) + S(p) = G_0 \cdot E(p)$

$S(p) \cdot (1 + \tau p) = G_0 \cdot E(p)$

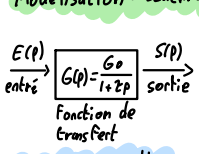
d'où $S(p) = \underbrace{\left[\frac{G_0}{1+\tau p}\right]}_{= G(p),\ \text{la fonction transfert du système}} E(p) = G(p) \cdot E(p)$

La fonction de transfert du 1er ordre

$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{\text{sortie}}{\text{entrée}} = G(p) = \frac{G_0}{1+\tau p}$$

* G_0 = Gain statique ($\frac{\text{unité sortie}}{\text{unité entrée}}$)
* τ = Constante de temps (s)

Modélisation = Schéma bloc



elle se lit : $S(p) = E(p) \cdot G(p) = E(p) \cdot \left(\frac{G_0}{1+\tau p}\right)$

Réponse indicielle

-> Pour une entrée constante (= échelon) d'amplitude de 1, c'est l'observation de la sortie

La TL d'un échelon E_0 =

$e(t) = E_0 \xrightarrow{TL} TL[e(t)] = E(p) = \frac{E_0}{p}$

d'après l'équation, on lit :

$S(p) = E(p) = \frac{G_0}{1+\tau p} = \frac{E_0}{p} \times \frac{G_0}{(1+\tau p)} \xrightarrow{TL^{-1}} TL^{-1}[S(p)] = s(t) = ?$

Le problème, on ne sait pas bien faire la TL^{-1} d'une multiplication d'où l'utilité de la décomposition en élément simple

$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = G_0 e(t)$

TL ↓

$\tau\, TL\left[\frac{ds(t)}{dt}\right] + TL[s(t)] = G_0 \cdot TL[e(t)]$

CI = nulles

$\tau[pS(p) - s(0)]$

$\tau S(p) + S(p) = G_0 \cdot E(p)$

$S(p) \cdot (1 + \tau p) = G_0 \cdot E(p)$

d'où $S(p) = \left[\frac{G_0}{1+\tau p}\right] E(p) = G(p) \cdot E(p)$

$= G(p)$, la fonction transfert du système

La fonction de transfert du 1er ordre

$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{\text{sortie}}{\text{Entrée}} = G(p) = \frac{G_0}{1+\tau p}$$

* G_0 = Gain statique ($\frac{\text{unité sn}}{\text{unité ent}}$)
* τ = Constante de temps (s)

Modélisation = schéma bloc

$E(p)$ (entré) → $G(p) = \frac{G_0}{1+\tau p}$ (Fonction de transfert) → $S(p)$ (sortie)

elle se lit : $S(p) = E(p) \cdot G(p) = E(p) \cdot \left(\frac{G_0}{1+\tau p}\right)$

Réponse indicielle

-> Pour une entrée constante (= échelon) d'amplitude de 1, c'est l'observation de la sortie

La TL d'un échelon E_0 =

$e(t) = E_0 \xrightarrow{TL} TL[e(t)] = E(p) = \frac{E_0}{p}$

d'après l'équation, on lit :

$S(p) = E(p) = \frac{G_0}{1+\tau p} = \frac{E_0}{p} \times \frac{G_0}{(1+\tau p)} \xrightarrow{TL^{-1}} TL^{-1}[S(p)] = s(t) = ?$

Le problème, on ne sait pas bien faire la TL^{-1} d'une multiplication d'où l'utilité de la décomposition en élément simple

!

On a : $S(p) = \left[\frac{E_0}{p} \times \frac{G_0}{(1+\tau p)}\right] \equiv \left[\frac{A}{p} + \frac{B}{1+p}\right]$

on multiplie par "p" des 2 cotés de l'égalité, puis on fait tendre p vers 0

on trouve $A = G_0 \cdot E_0$

ou $\times(1+\tau p)$ des 2 côtés puis $p = \frac{1}{\tau}$, on trouve $B = \tau \cdot E_0 G_0$

On a alors $S(p) = G_0 \cdot E_0 \cdot \left[\frac{1}{p} - \frac{1}{p+\frac{1}{\tau}}\right]$

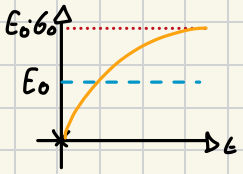
On peut calculer désormais la $TL^{-1}[S(p)] = s(t)$

$TL^{-1}[S(p)] = s(t) = TL^{-1}\left[G_0 E_0 \cdot \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+\frac{1}{\tau}}\right)\right]$

$= G_0 E_0 \cdot \left[TL^{-1}\left[\frac{1}{p}\right] - TL^{-1}\left[\frac{1}{p+\frac{1}{\tau}}\right]\right]$

$= G_0 E_0 \cdot \left[1 - e^{-t/\tau}\right] \cdot V(t)$

ligne à vérifier



déf :

Valeur Final :

Pour une entrée constante, la valeur final se dilut

Th° valeur Final :

$S(\infty) = \lim_{t \to +\infty} = \lim_{p \to 0} pS(p)$

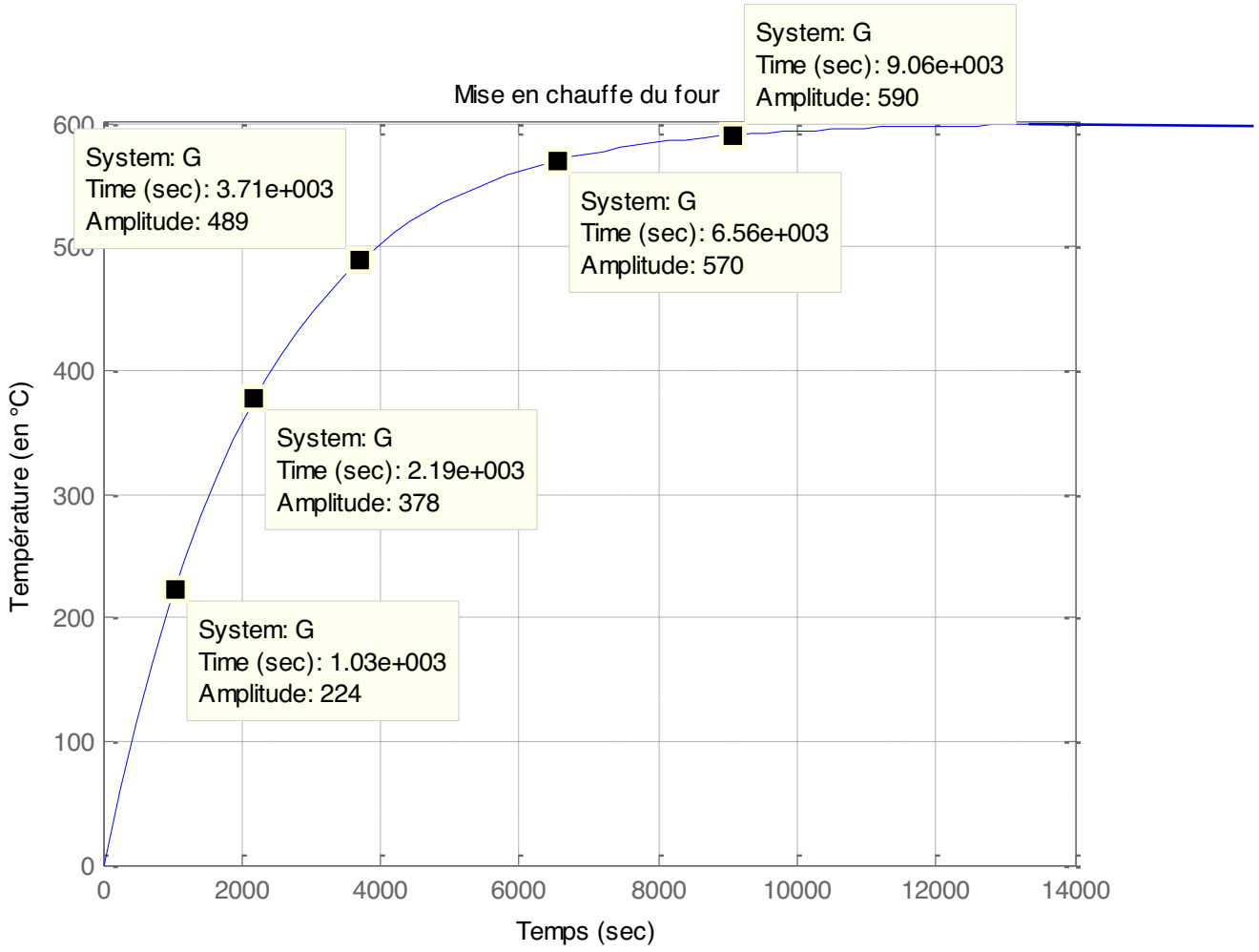
$S(\infty) = \lim_{p \to 0} \left[p \cdot \frac{E_0}{p} \cdot \frac{G_0}{(1+\frac{\tau}{p})}\right]$

$S(0) = E_0 \cdot G_0$

$E_0 \rightarrow \boxed{\frac{G_0}{1+\tau p}} \rightarrow S(\infty) = E_0 \cdot G_0$

Identification d'un four électrique : système du 1er Ordre

Mise en chauffe et maintien température avec un échelon de commande d'amplitude E0=240V



Mesurez la valeur finale atteinte par la température (on l'appellera s(∞)).

$S(\infty) = 600\,°C$

En déduire la valeur du gain statique G_0 du four.

$S(\infty) = E_0 \cdot G_0 = 600\,°C \quad > G_0 = \frac{S(\infty)}{E_0} = \frac{600\,°C}{240\,V} = 2{,}5\,°C/V$ le gain statique G_0 vaut 2,5 °C/V

Mesurez la valeur de la constante de temps τ du four.

$\tau : 0{,}63 \cdot S(\infty) = 378\,°C$ Lecture graphique -> $\tau = 2190\,s$

Ecrire numériquement la fonction de transfert du four sous forme canonique :

$$G(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{G_0}{1 + \tau p} = \frac{2{,}5}{1 + 2{,}19 \cdot 10^3 p}$$ ← fonction transfert 1er ordre

Comment retrouve-t-on le gain statique G_0 à partir de la fonction de transfert ?

On tend $p \to 0$ $\Rightarrow G(p=0) = G_0 = 2{,}5\,°C/V$

Mesurez le temps de réponse à 5%, $T_{R5\%}$, du four sur la courbe.

Par définition, $T_{R5\%} = 3\tau$

On le trouve en lisant 95% de la valeur finale

$0{,}95 \cdot s(\infty) = 0{,}95 \cdot 600\,°C = 570\,°C \quad T_{R5\%} = 3\tau = 6{,}56 \cdot 10^3\,s$

Si on souhaite une température finale s(∞) de 200°C dans le four, qu'elle amplitude choisir pour l'échelon de tension en entrée e(t) ?

$E_1 \to$ [Four] $\to S_1 = 200\,°$ $\quad S(\infty) = E_1 \cdot G_0$

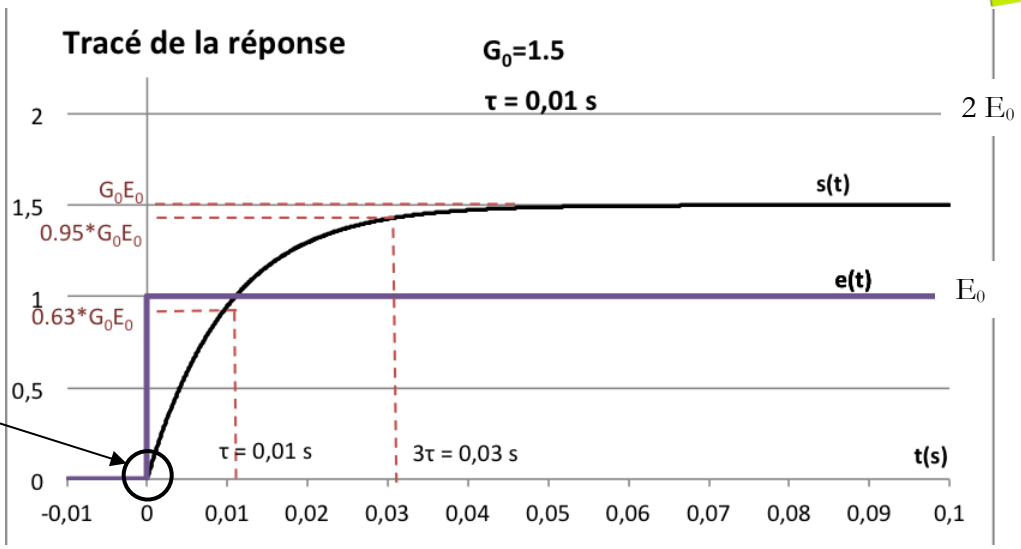
$> E_1 = \frac{S(\infty)}{G_0} = \frac{200}{2{,}5} = 80\,V$

2. Identification d'un système du 1er Ordre : Résumé



Réponse à un échelon d'entrée d'amplitude E_0=1 : réponse indicielle

s(t) présente une « **cassure** » dans sa pente à l'origine, caractéristique d'un premier ordre (tangente ≠ 0)



<u>ATTENTION</u> : L'amplitude finale atteinte par la sortie est : s(∞) = G0*E0

A l'instant t= τ, la sortie d'un système du 1ier ordre atteint 63% de la valeur finale : **s(τ)=0,63 s(∞)**
A l'instant t= 3τ, la sortie d'un système du 1ier ordre atteint 95% de la valeur finale : **s(3τ)=0,95 s(∞)**

Le temps de réponse à 5%, $T_{R5\%}$, d'un système non oscillant soumis à une entrée en échelon, est le temps que met sa sortie à atteindre 95% de sa valeur finale, s(∞), sans jamais s'en éloigner de plus de 5% ensuite. On dit que la sortie s(t) reste dans le tube des ±5% après t = $T_{R5\%}$.

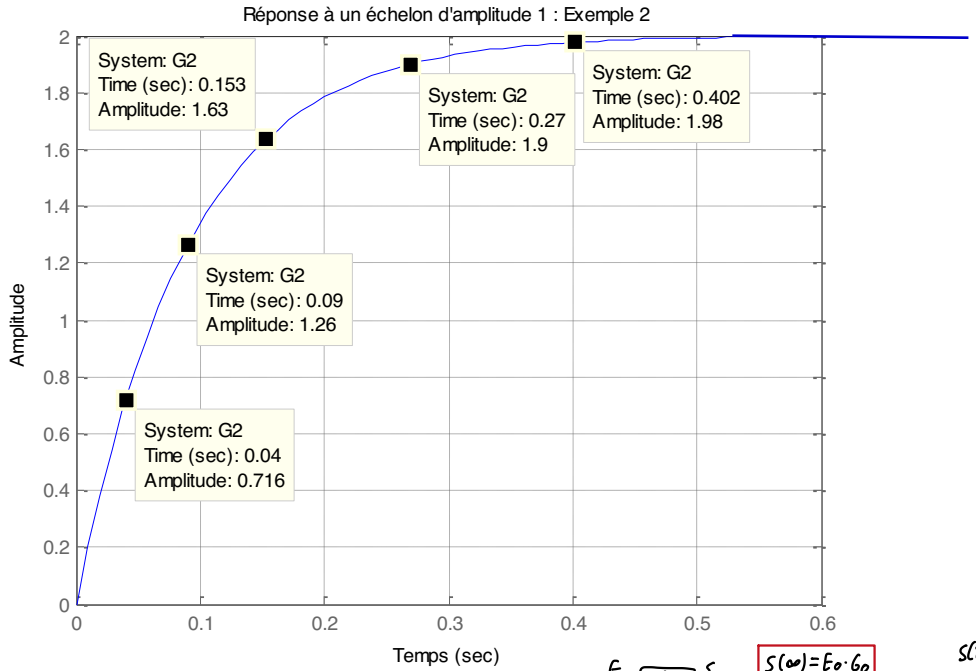
Le temps de réponse à 5% de tous les systèmes du 1ier ordre est **$T_{R5\%}$ = 3τ.**

La réponse à un échelon d'entrée d'amplitude 1 s'appelle la réponse indicielle

3. Identification d'un système du 1er Ordre : Exemples

2ième exemple : Identification d'un système du 1er Ordre G2, de fonction de transfert $G2(p)=\frac{S(p)}{E(p)}$





Mesurez la valeur finale atteinte par la sortie (on l'appellera s(∞)).
En déduire la valeur du gain statique G_0 du système G2.
Mesurez la valeur de la constante de temps τ du système G2.

$E \rightarrow \frac{G_0}{1+\tau p} \rightarrow S$ Four 2

$S(\infty)=E_0 \cdot G_0$ Valeur final

$S(\infty)=E_0 \cdot G_0 = 2$

$\Rightarrow G_0=\frac{S(\infty)}{E_0}=\frac{2}{1}=2$

$S(\tau)=0,63 \cdot \underbrace{S(\infty)}_{=2}=1,6$

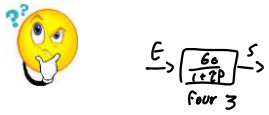
Lecture graphique $\Rightarrow \tau = 0,09\,s$

$G_2(p)=\frac{G_0}{1+\tau p}=\frac{2}{1+0,09p}$

Ecrire numériquement la fonction de transfert sous forme canonique : $G2(p)=\frac{S(p)}{E(p)}=$

Mesurez la valeur du temps de réponse à 5%, $T_{R5\%}$ de ce système.

3ième exemple : Identification d'un système du 1er Ordre G3 de fonction de transfert $G3(p)=\frac{S(p)}{E(p)}$



Pour trouver G_0, on pose l'équation suivante

$S(\infty)=G_0 \cdot E_0$, on lit sur le graphique que

$S(\infty)=10$ d'Amplitude

$\Leftrightarrow G_0=\frac{S(\infty)}{E_0}$

L'énoncer nous dis que l'échelon est de 2

$\Rightarrow G_0=\frac{10}{2}=5$

Pour trouver τ, on connait la formule

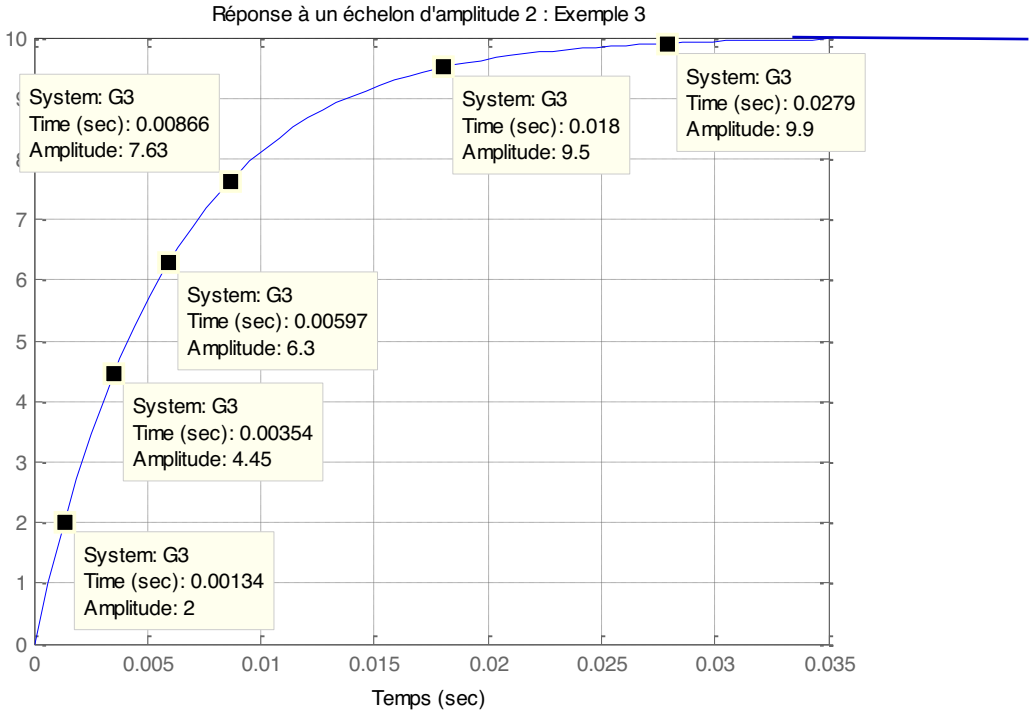
$S(\tau)=0{,}63 \cdot S(\infty)=0{,}63 \cdot 10=6{,}3$

on lis sur la base de temps à $S(\tau) \rightarrow 0{,}0065$

donc $\tau=0{,}0065$

On peut ainsi pose

$G(p)=\frac{G_0}{1+\tau p}=\frac{5}{1+0{,}0065p}$



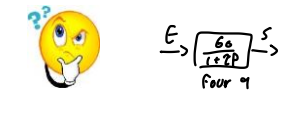
Mesurez la valeur finale atteinte par la sortie, s(∞).

En déduire la valeur du gain statique G_0 du système G3.

Mesurez la valeur de la constante de temps τ du système G3.

Ecrire numériquement la fonction de transfert sous forme canonique : $G3(p)=\frac{S(p)}{E(p)}=$

4ième exemple : Identification d'un système du 1er Ordre G4 de fonction de transfert $G4(p)=\frac{S(p)}{E(p)}$



Pour trouver G_0, on pose l'équation suivante

$S(\infty)=G_0 \cdot E_0$, on lit sur le graphique que

$S(\infty)=6$ d'Amplitude

$\Leftrightarrow G_0=\frac{S(\infty)}{E_0}$

L'énoncer nous dis que l'échelon est de 3

$\Rightarrow G_0=\frac{6}{3}=2$

Pour trouver τ, on connait la formule

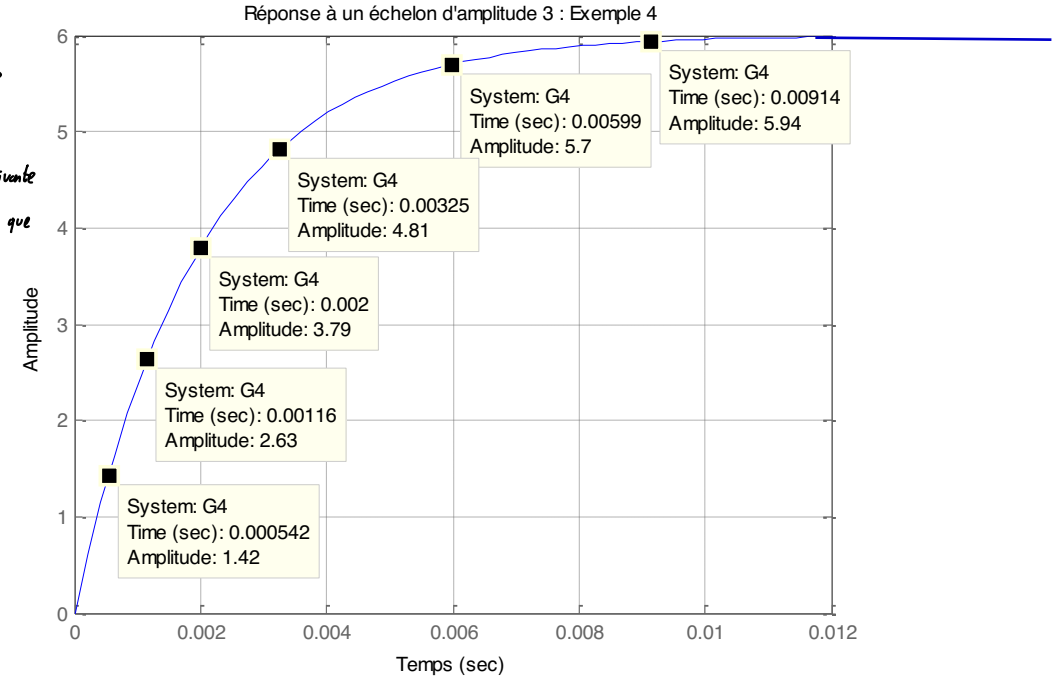
$S(\tau)=0{,}63 \cdot S(\infty)=0{,}63 \cdot 6=3{,}8$

on lis sur la base de temps à $S(\tau) \rightarrow 0{,}0025$

donc $\tau=0{,}0025$

On peut ainsi pose

$G(p)=\frac{G_0}{1+\tau p}=\frac{2}{1+0{,}002p}$



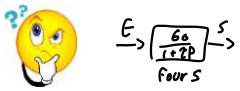
Mesurez la valeur finale atteinte par la sortie, s(∞).

En déduire la valeur du gain statique G_0 du système G4.

Mesurez la valeur de la constante de temps τ du système G4.

Ecrire numériquement la fonction de transfert sous forme canonique : $G4(p) = \frac{S(p)}{E(p)} =$

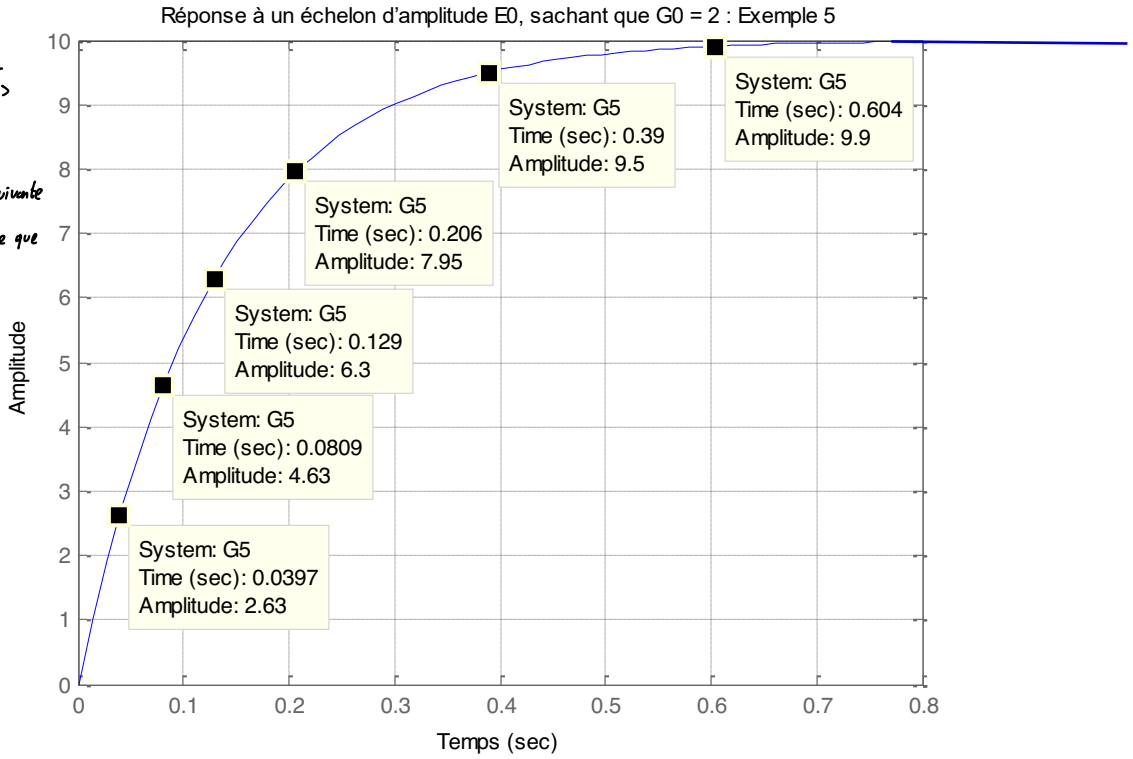
5ième exemple : Trouver E0 et τ pour le système du 1er Ordre G5



Pour trouver E0, on pose l'équation suivante
$S(\infty) = G_0 \cdot E_0$, on lit sur le graphique que
$S(\infty) = 10$ d'Amplitude
$\Leftrightarrow E_0 = \frac{S(\infty)}{G_0}$
L'énoncer nous dis que l'échelon est de 2
$\Rightarrow E_0 = \frac{10}{2} = 5$

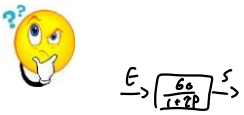
Pour trouver τ, on connait la formule
$S(\tau) = 0{,}63 \cdot S(\infty) = 0{,}63 \cdot 10 = 6{,}3$
On lis sur la base de temps à $S(\tau) \rightarrow 0{,}129$s
donc $\tau = 0{,}129$s

On peut ainsi pose
$G(p) = \frac{G_0}{1+\tau p} = \frac{2}{1+0{,}129p}$



Ecrire numériquement la fonction de transfert sous forme canonique : $G5(p) = \frac{S(p)}{E(p)} =$

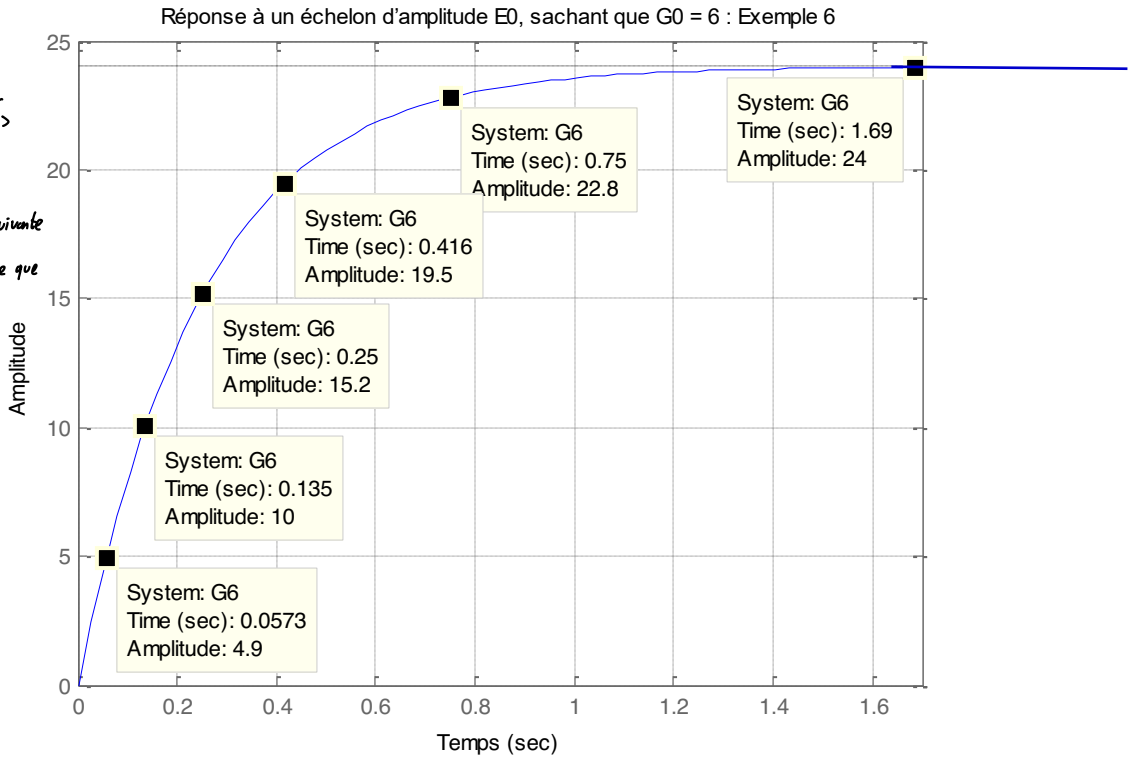
6ième exemple : Trouver E0 et τ pour le système du 1er Ordre G6



Pour trouver E0, on pose l'équation suivante
$S(\infty) = G_0 \cdot E_0$, on lit sur le graphique que
$S(\infty) = 24$ d'amplitude
$\Leftrightarrow E_0 = \frac{S(\infty)}{G_0}$
L'énoncer nous dis que l'échelon est de 2
$\Rightarrow E_0 = \frac{24}{6} = 4$

Pour trouver τ, on connait la formule
$S(\tau) = 0{,}63 \cdot S(\infty) = 0{,}63 \cdot 10 = 15{,}1$
On lis sur la base de temps à $S(\tau) \rightarrow 0{,}25$s
donc $\tau = 0{,}25$s

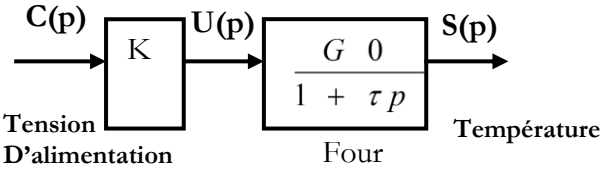
On peut ainsi pose
$G(p) = \frac{G_0}{1+\tau p} = \frac{6}{1+0{,}25p}$



Ecrire numériquement la fonction de transfert sous forme canonique : $G6(p) = \frac{S(p)}{E(p)} =$

Que faut il ajouter pour pouvoir commander le four, page 5, en très basse tension ?

Supposons que l'on souhaite commander le four en très basse tension dans l'intervalle [0 12V] au lieu de [0 240V]. On ajoute donc un circuit de gain K pour adapter la tension. Le nouveau schéma fonctionel est le suivant (on appellera le signal de commande u(t) comme il est d'usage en automatique. La nouvelle entrée sera appelée c(t)) :



Comment choisir K pour que cela fonctionne ?



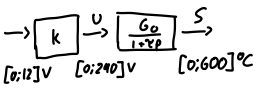
$U(p)=K\cdot C(p)$

$\Rightarrow K=\frac{U(p)}{C(p)}=\frac{240}{12}=20$

Que vaut S(p) **littéralement** et **numériquement** en fonction de C(p), sachant que $G(p)=\frac{S(p)}{U(p)}=\frac{G0}{1+\tau p}$

trouvé en début de chapitre ?

$S(p)=C(p)\cdot\frac{K\cdot G_0}{1+\tau p}$



Sachant que C(p)=C0/p avec C0=6V, est la transformée de Laplace de la commande en échelon d'amplitude C0, que vaut la valeur finale s(∞) **littéralement** en fonction de C0, K et G0 et **numériquement** ?



* Valeur finale

$1/\ S(\infty)=\lim_{p\to 0} p\,S(p)=\lim_{p\to\infty} p\,C(p)\times\frac{K\cdot G_0}{1+\tau p}$ ici $C(p)=\frac{C_0}{p}$ donc

$\lim_{p\to\infty} p\cdot\frac{C_0}{p}\cdot\frac{K\cdot G_0}{1+\tau p}$

$S(\infty)=C_0\cdot K\cdot G_0$

$S(\infty)=C_0\cdot K\cdot G_0$
$=6V\cdot 20\cdot 2{,}5°C/V$
$=300°C$

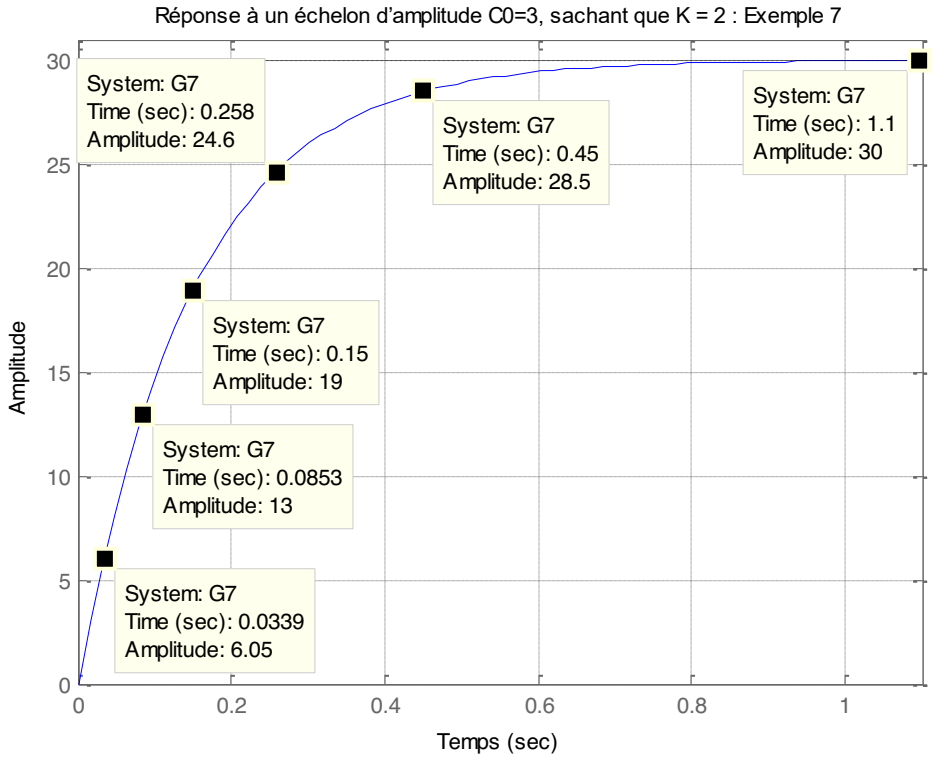
donc $G_0=\frac{S(\infty)}{C_0\cdot K}=\frac{30}{3\cdot 2}=5$

$\tau=0{,}15\,s$ $G_7(p)=\frac{5}{1+0{,}15p}$

<u>Autres exemples avec un schéma fonctionnel du même type</u> :

7ième exemple : Identification d'un système du 1er Ordre G7 précédé d'un gain K



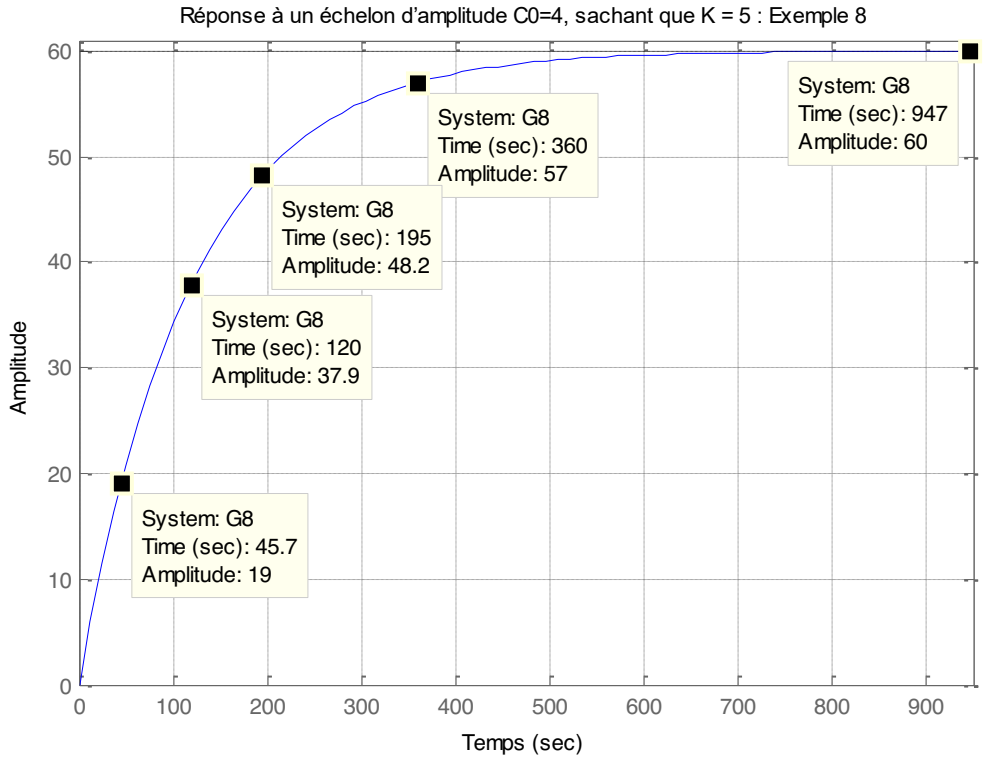


A partir des différentes mesures présentées ci-dessus, donnez les paramètres G0 et τ ?

Ecrire numériquement la fonction de transfert sous forme canonique : $G7(p) = \frac{S(p)}{U(p)} =$

8ième exemple : Identification d'un système du 1er Ordre G8 précédé d'un gain K





A partir des différentes mesures présentées ci-dessus, donnez les paramètres G0 et τ ?

$S(\infty) = 60$ à 63% de $S(\infty)$, $\rightarrow 37{,}9$

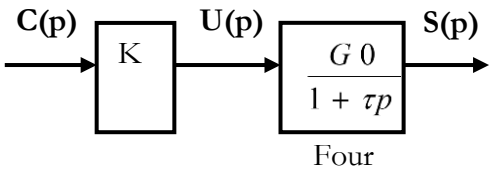
$S(\infty) = C_0 \cdot k \cdot G_0$ On lit graphiquement $t = \tau = 120s$

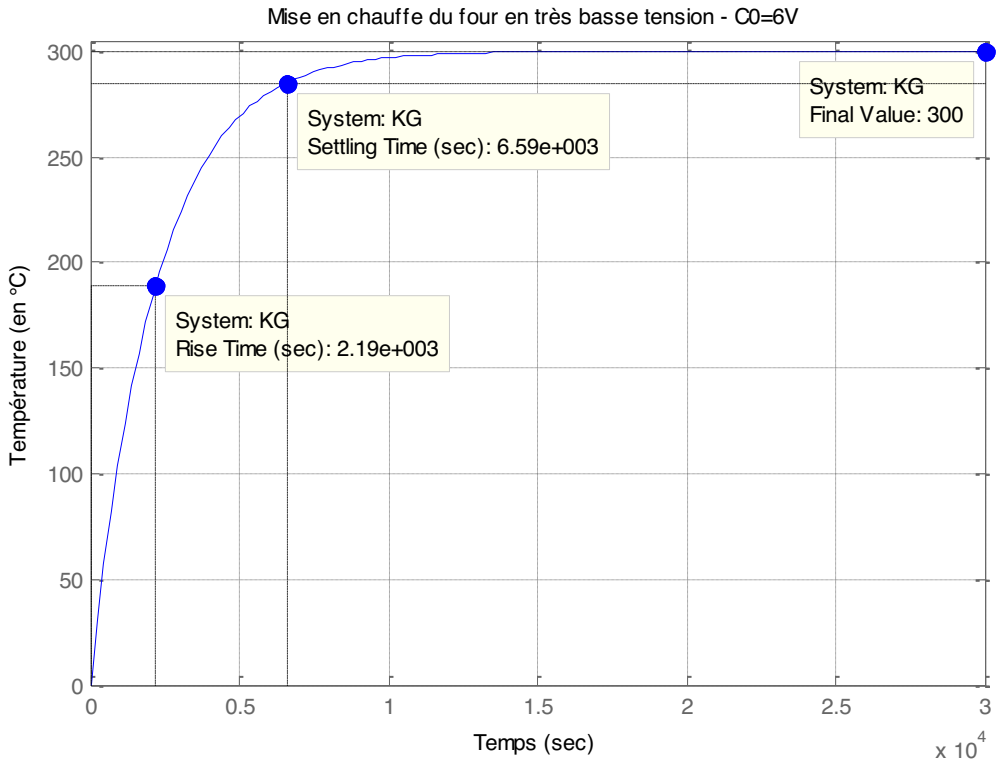
$G_0 = \frac{S(\infty)}{C_0 \cdot k} = \frac{60}{4 \cdot 5} = 3$ alors $G_8(p) = \frac{G_0}{1+\tau p} = \frac{3}{1+120p}$

Ecrire numériquement la fonction de transfert sous forme canonique : $G8(p) = \frac{S(p)}{U(p)} =$

Chapitre 2 : systèmes du 1ier ordre fondamental en boucle fermée avec un régulateur proportionnel

1. Introduction sur l'application du four





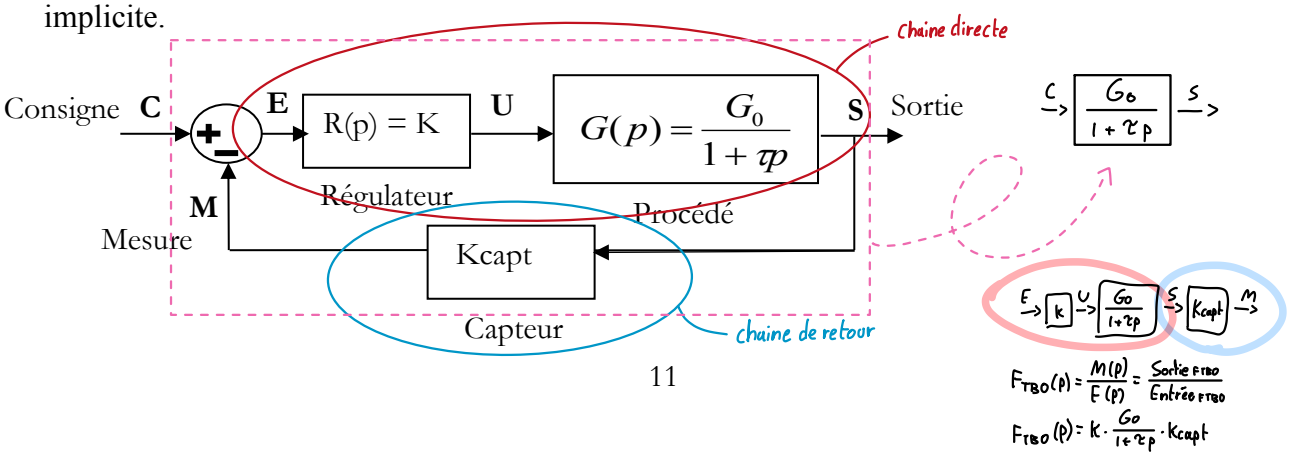
Imaginons que la porte du four s'ouvre au bout de 5h30 (19800 s) sachant C0=6V, K=20, G0=2,5 °C/V.
➔La température chute mais la commande reste constante car elle ne le sait pas. Que faut-il faire pour que la température dans le four reste constante, même si la porte est mal fermée ?

- Mesurer la Température avec un capteur
- Comparer la température que l'on veut, que l'on appellera « consigne » avec la température mesurée que l'on appellera « mesure » : faire la différence entre consigne, c(t) et mesure, m(t)

2. Système du 1ier ordre fondamental en boucle fermée avec un régulateur proportionnel

a. Schéma fonctionnel

Tous les éléments qui permettent à ce système de fonctionner sont représentés sur un schéma fonctionnel pour bien montrer la structure qui les relie. Tous les signaux dépendent de p, variable de Laplace (E(p), C(p), U(p), …). Pour alléger le schéma fonctionnel, on n'écrira pas (p) à chaque fois, mais ce sera implicite.



- La fonction de transfert correspondant à tous les blocs reliés par des flèches dans le sens ⟶ après le soustracteur, est appelée « **chaine directe(p)** »



Le signal représenté par la flèche ⟶ la plus à droite est placé au numérateur. C'est la sortie de la chaine directe.
Le signal représenté par la flèche de sortie du soustracteur est placé au dénominateur. C'est l'entrée de la chaine directe.

Donnez la fonction de transfert (FT) de la **chaine directe(p)** en fonction de **R(p)** et de **G(p)** :

Ici, chaine directe(p) $= \frac{S(p)}{E(p)} = R(p)G(p)$

- La fonction de transfert correspondant à tous les blocs reliés par des flèches dans le sens ⟵ est appelée « **chaine de retour(p)** » *(feedback)*.



Le signal représenté par la flèche arrivant sur l'entrée **-** du soustracteur est placé au numérateur. C'est la sortie de la chaine de retour.

Le signal représenté par la flèche ⟵ la plus à droite est placé au dénominateur. C'est l'entrée de la chaine de retour.

Donnez la fonction de transfert de la **chaine de retour(p)** en fonction de **Kcapt** :

Ici, chaine de retour(p) $= \frac{M(p)}{S(p)} = K_{capt}$



La fonction de transfert produit de la **chaine directe(p)** et de la **chaine de retour(p)** est appelée « **Fonction de Transfert en Boucle Ouverte (FTBO(p))** »

Donnez la fonction de transfert **FTBO(p) = M(p)/E(p),** en fonction de **R(p)**, **G(p)** et **Kcapt** :

$\frac{M(p)}{E(p)} = R(p)G(p)K_{capt}$ = chaine direct x chaine de retour

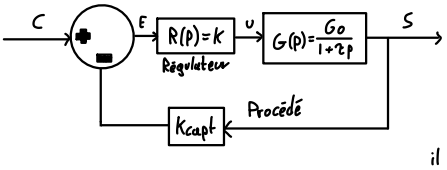
b. Calcul de la fonction de transfert de la boucle fermée S(p)/C(p) en fonction de R(p), G(p) et Kcapt



Méthode pour calculer (sur page suivante) la fonction de transfert en boucle fermée S(p)/C(p) :

- ✓ Ecrivez l'**équation** associée au bloc de droite : S(p) fonction de G(p) et U(p),
- ✓ Remplacez U(p) par son équation fonction de R(p) et E(p), associée au bloc « Régulateur »,
- ✓ Remplacez E(p) par son équation fonction de C(p) et M(p), associée au bloc « Soustracteur »,
- ✓ Remplacer M(p) par son équation en fonction de Kcapt et S(p), associée au bloc « Capteur ».

=> ***La boucle est bouclée, on a retrouvé S(p) !***



$S(p) = G(p)\,U(p)$
$= G(p)\,R(p)\,E(p)$
$= G(p)\,R(p)\cdot[C(p) - M(p)]$
$= G(p)\,R(p)\cdot[C(p) - (K_{capt}\cdot S(p))]$

il faut ensuite mettre sous forme d'équation
$S(p) = \text{Fonction}(C(p))$
on développe :
$S(p) = G(p)R(p)C(p) - G(p)R(p)K_{capt}S(p)$
$\Rightarrow S(p) + G(p)R(p)K_{capt}S(p) = G(p)R(p)C(p)$
$\Rightarrow [1 + G(p)R(p)K_{capt}]S(p) = G(p)R(p)C(p)$
$\Rightarrow S(p) = \dfrac{G(p)R(p)}{1 + G(p)R(p)K_{capt}}C(p)$
$F_{TBF}(p) = \dfrac{S(p)}{C(p)} = \dfrac{R(p)G(p)}{1 + R(p)G(p)K_{capt}}$

$F_{TBF}(p) = \dfrac{\text{Chaine direct}}{1 + FTBO(p)}$
$= \dfrac{R(p)G(p)}{1 + R(p)G(p)K_{capt}}$
$= \dfrac{K\cdot\frac{G_o}{1+\tau p}}{1 + K\cdot\frac{G_o}{1+\tau p}K_{capt}}$
$= \dfrac{KG_o}{(1+\tau p)\left[1 + \frac{KG_oK_{capt}}{1+\tau p}\right]}$
$= \dfrac{KG_o}{1+\tau p + KG_oK_{capt}} = \dfrac{KG_o}{1+KG_oK_{capt}+\tau p}$
$F_{TBF}(p) = \dfrac{\frac{KG_o}{1+KG_oK_{capt}}}{1 + \frac{\tau p}{(1+KG_oK_{capt})}}$ (G_{ob} ; τ_b)
$= \dfrac{G_{ob}}{1+\tau_b p}$

* $G_{ob} = \dfrac{KG_o}{1+KG_oK_{capt}}$
gain statique en baix fermé (BF)
* $\tau_b = \dfrac{\tau}{1+KG_oK_{capt}}$
=> Constante de temps en BF en seconde

Toutes les informations contenues dans le schéma fonctionnel sont dans l'équation, mais il faut la mettre en forme pour pouvoir calculer S(p)/C(p)

- ✓ Développez la partie de l'équation obtenue à droite du signe =
- ✓ Remettez en forme l'équation en regroupant les termes dépendant de S(p) à gauche du signe = et ceux qui dépendent de C(p) à droite du signe =.
- ✓ Factorisez les termes dépendant de S(p)
- ✓ Ecrivez la fonction de transfert S(p)/C(p) en fonction de R(p), G(p) et Kcapt.

C'est une forme très générale qui est valable quelquesoient R(p) et G(p) et Kcapt, et plus généralement, quelquesoit le nombre de blocs du schéma et leur contenu.

➢ Cette **Fonction de Transfert en Boucle Fermée** obtenue est appelée **FTBF(p)**.

Ecrivez la fonction de transfert FTBF(p) = S(p)/C(p) en fonction de **chaine directe** et de **FTBO(p)** :

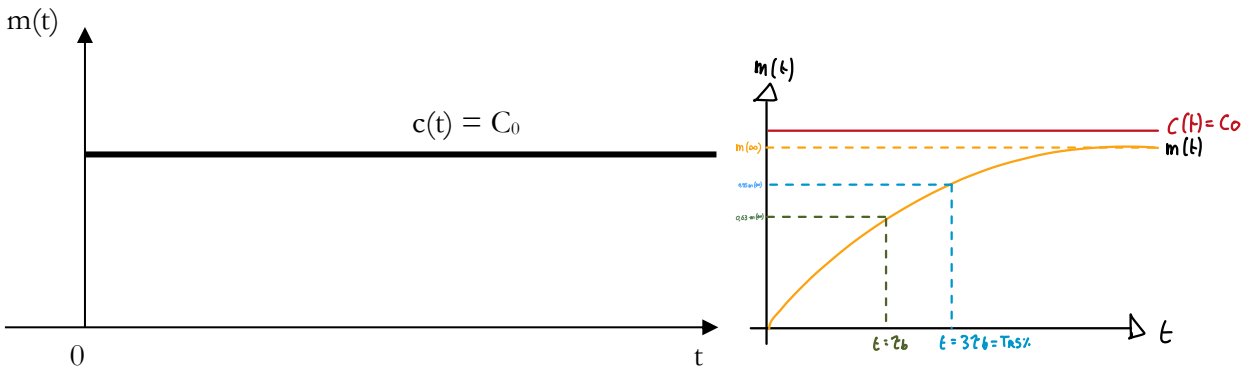


C'est une forme très générale qui est valable quelquesoient « chaine directe(p) » et FTBO(p)

Maintenant, remplacez les fonctions de transfert R(p) et G(p) par leurs expressions puis écrivez la fonction de transfert FTBF(p) en fonction de **K, G0, τ, Kcapt et p bien sûr** :
(D'abord réduire au même dénominateur puis simplifier sous la forme $\frac{\text{Numérateur(p)}}{\text{Dénominateur(p)}}$, puis faire apparaitre un 1 au dénominateur pour mettre sous la forme $\frac{\text{Terme constant}}{1+\text{terme en p}} = \frac{G_{0b}}{1+\tau_b p}$.
Cette forme est appelée **forme canonique**. L'**indice *b*** signifie que ce sont les paramètres de la boucle fermée FTBF(p), qui sont différents des paramètres de la boucle ouverte FTBO(p)).

Donnez maintenant les expressions littérales de **G_{0b}** et **τ_b** en fonction de **K, G0, τ** et **Kcapt :**

c. Réponse à un échelon : comparaison de la mesure m(t) avec la consigne c(t)



On se ramènera souvent à un Kcapt=1.

3. Performances du système du 1ier ordre en boucle fermée avec R(p) = K

a. Rapidité

Si K >0 (cas classique), τ_b τ, donc $T_{R5\%b}$ $T_{R5\%}$ car $T_{R5\%b} = 3\tau_b$.

Donc, le système en boucle fermée est plus rapide que le système en boucle ouverte.

Plus K est grand, plus le système en boucle fermée est rapide
(dans les limites de saturation du régulateur).

b. Précision

Erreur statique absolue : e_s (pas de b en indice car une erreur statique ne peut être calculée que pour un système bouclé)

$$e_s = e(\infty) = \lim_{t\to\infty}\left(c(t) - m(t)\right)$$

Lecture sur la réponse à un échelon puis calcul :

$es = C_0 - m(\infty)$
$= C_0 - K_{capt} \cdot S(\infty)$
$= C_0 - K_{capt} \cdot C_0 \cdot G_{ob}$
$= C_0 (1 - K_{capt} \cdot G_{ob})$
$= C_0 \left(1 - \frac{K_{capt} \cdot K \cdot G_0}{1 + K \cdot K_{capt}}\right)$

$es = \frac{C_0}{1 + K \cdot K_{capt}}$ Si K↗, alors es ↘

Ou Calcul par la transformée de Laplace avec le Théorème de la valeur finale pour les matheux !

$$e_s = e_s(\infty) = \lim_{t\to\infty}\left(c(t) - m(t)\right) = \lim_{p\to 0} p\left(C(p) - M(p)\right) = \lim_{p\to 0} p\left(C(p) - Kcapt.FTBF(p).C(p)\right)$$

car M(p) = Kcapt.S(p) = Kcapt.FTBF(p).C(p)

$$e_s = \lim_{p\to 0} p.\left(1 - Kcapt.FTBF(p)\right)C(p)$$

$$e_s = \lim_{p\to 0} p.\left(1 - \frac{K.Kcapt.G_0}{1 + K.Kcapt.G_0 + \tau p}\right)\frac{C_0}{p}$$

$$e_s = \left(1 - \frac{K.Kcapt.G_0}{1 + K.Kcapt.G_0}\right)C_0$$

$$e_s = \left(\frac{1 + K.Kcapt.G_0}{1 + K.Kcapt.G_0} - \frac{K.Kcapt.G_0}{1 + K.Kcapt.G_0}\right)C_0$$

$$e_s = \left(\frac{1}{1 + K.Kcapt.G_0}\right)C_0$$

Erreur statique relative : ε_s (pas de b en indice car une erreur statique ne peut être calculée que pour un système bouclé)

$$\varepsilon_s = \varepsilon_s(\infty) = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{c(t) - m(t)}{c(t)}\right) = \frac{e}{C_0} = \frac{1}{1 + K \cdot K_{capt} \cdot G_0} = 1 - FTBF(0) = 1 - \frac{m(\infty)}{C(\infty)} = 1 - G_{ob}$$

Retenir



À retenir :

$FTBO(p) = \frac{M}{E}(p)$ = chaine direct * chaine retour

$FTBF(p) = \frac{S}{C}(p) = \frac{\text{chaine directe}}{1 + FTBO(p)}$

Plus K est grand, plus le système en boucle fermée est précis (dans les limites de saturation du régulateur),

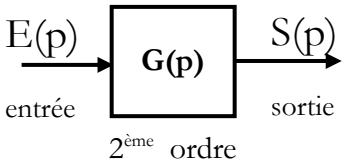
Mais l'erreur statique n'est jamais nulle pour un système du 1ier ordre en boucle fermée avec un régulateur proportionnel dont la FTBF est de la forme $\frac{G_{0b}}{1+\tau_b p}$.

Chapitre 3 : Identification des systèmes du 2ème ordre

1. Rappels : système du 2ème ordre fondamental (pas de p au numérateur)

- **Définition**

Un système du second ordre comporte deux réservoirs d'énergie (condensateur et inductance par exemple).



Son comportement peut être décrit par une **équation différentielle** d'ordre 2 que l'on peut mettre sous la forme canonique suivante :

$$\frac{1}{\omega_n^2}\frac{d^2s(t)}{dt^2}+\frac{2z}{\omega_n}\frac{ds(t)}{dt}+s(t)=G_0e(t)$$

Avec G_0 : Gain statique

z : Coef d'amortissement

W_n : Pulsation propre non amortie

La **transformée de Laplace** de cette équation s'écrit (à conditions initiales nulles) en utilisant :

Transformée de Laplace d'une dérivée	$TL\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\}=pF(p)-f(0^+)$
Transformée de Laplace de la dérivée seconde	$TL\{f''(t)\}=p^2F(p)-pf(0^+)-f'(0^+)$

D'où la **fonction de transfert** :

$$\frac{1}{\omega_n^2}p^2S(p)+\frac{2z}{\omega_n}pS(p)+S(p)=G_0E(p)$$



- **Expression des pôles** (au nombre de 2, racines du dénominateur de G(p)) :

On distingue 3 cas :

- z>1 : Dans ce cas le système comporte **deux pôles réels différents** et peut donc être mis sous la forme d'un produit de deux systèmes d'ordre 1 : $G(p)=\frac{S(p)}{E(p)}=\frac{G_0}{(1+t_1p)(1+t_2p)}$



  Les deux pôles valent alors : $p_1=-\frac{1}{t_1}=-zw_n+w_n\sqrt{z^2-1}$ et $p_2=-\frac{1}{t_2}=-zw_n-w_n\sqrt{z^2-1}$

- z=1 : Le système comporte **deux pôles réels identiques** et l'on a alors :

$$G(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{G_0}{(1 + t_1 p)^2}$$



d'où : $p_1 = p_2 = -\frac{1}{t_1} = -z w_n$

- 0<z<1: Dans ce cas le système comporte **deux pôles complexes conjugués** et ne peut pas être mis sous la forme d'un produit de deux systèmes d'ordre 1.



L'expression des pôles est alors la suivante : $p_1 = -z w_n + j w_n \sqrt{1 - z^2}$ et $p_2 = -z w_n - j w_n \sqrt{1 - z^2}$

- **Réponse à un échelon** (à conditions initiales nulles)

Remarque : l'allure du régime transitoire de la réponse à un échelon dépend de la valeur des pôles, autrement dit de z et w_n. La valeur de la sortie en régime permanent dépend en revanche du gain statique G_0 du système.

Dans le domaine de Laplace, la sortie s'exprime par : $G(p)E(p) = \frac{G_0}{1 + \frac{2z}{\omega_n} p + \frac{1}{\omega_n^2} p^2} \cdot \frac{E_0}{p}$

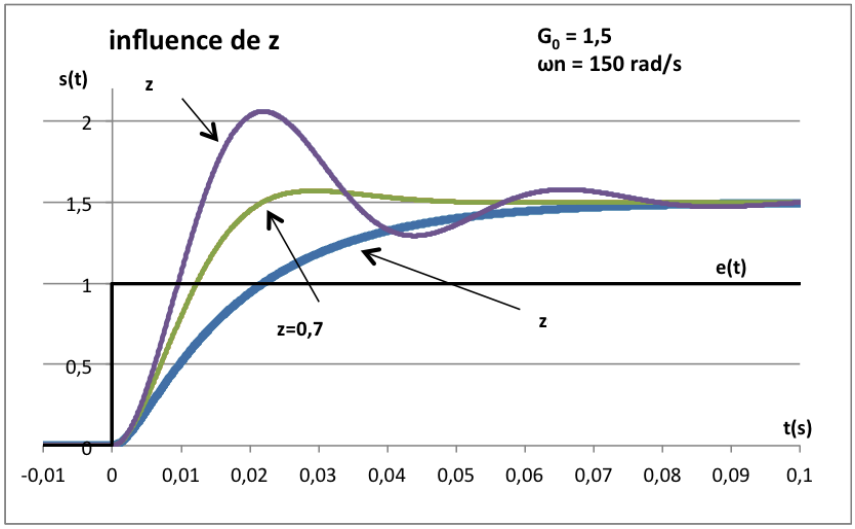
L'expression de la réponse à un échelon s(t) s'obtiendrait en décomposant S(p) en éléments simples puis en trouvant l'originale de cette fonction à l'aide d'une table de transformées. Toutefois, l'expression obtenue n'est pas simple. En étudiant cette expression, on montrerait cependant que :

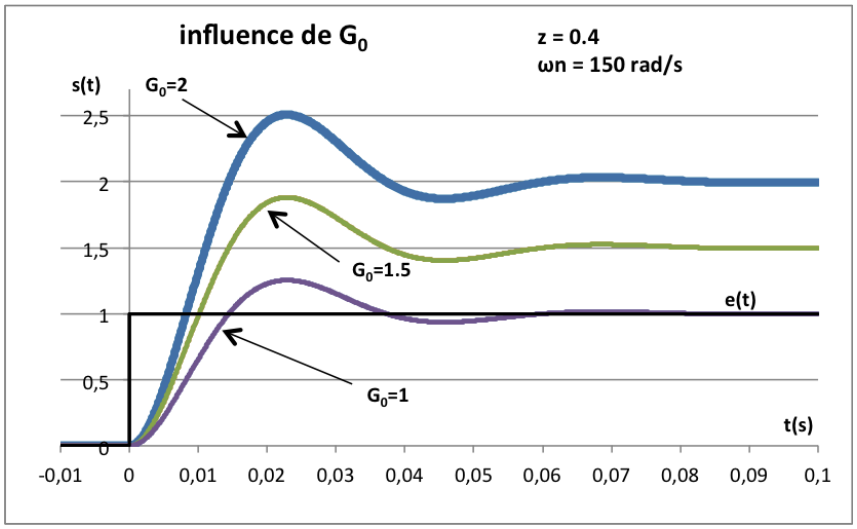
- Pour z≥1 (c'est à dire lorsque les pôles sont réels), la réponse à un échelon est **apériodique**. Elle ne présente **pas de dépassement, pas d'oscillations**.

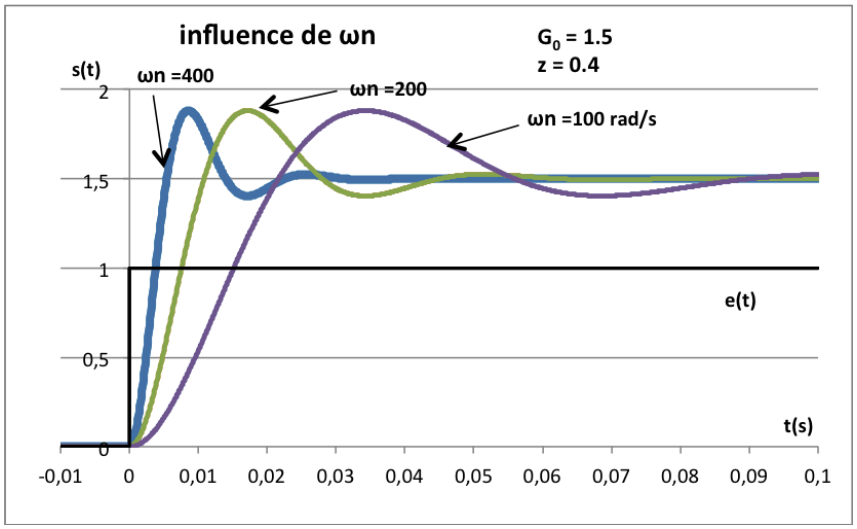


- Pour 0<z<1 (c'est à dire lorsque les pôles sont complexes conjugués), la réponse à un échelon est « **oscillatoire amortie** », c'est à dire qu'elle présente **des oscillations** (et des dépassements positifs et négatifs)









Définition : Le **temps de réponse à 5%, TR5%,** d'un **système oscillant soumis à une entrée en échelon**, est le temps que met sa sortie à atteindre **95% ou 105%** de sa valeur finale, s(∞), sans jamais s'en éloigner de plus de 5% ensuite.
Cette définition est valable quelquesoit le système et est différente du temps de montée car **la sortie s(t) reste dans le tube des ±5% après t = TR5%.**

La sortie s(t) peut entrer dans le tube des 5% pour la dernière fois :

- **par le haut (s(TR5%)=105% s(∞))**
- **ou par le bas (s(TR5%)=95% s(∞)).**

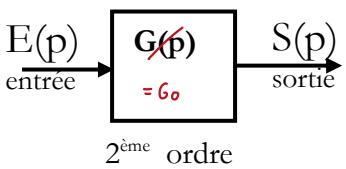


2. Identification d'un système du 2ème ordre : 2 cas suivant la forme des courbes

On cherche à identifier le système sous la forme :

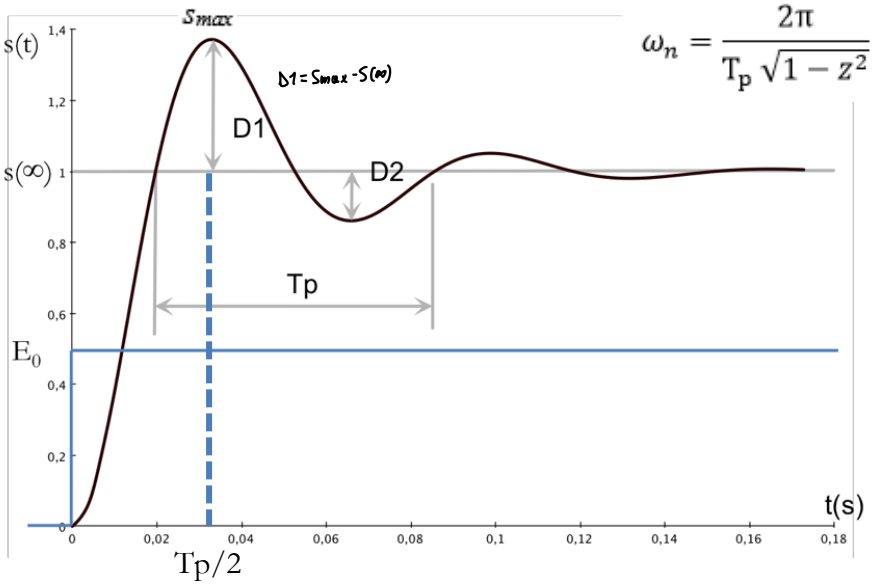
$$G(p)=\frac{S(p)}{E(p)}=\frac{G_0}{1+\frac{2z}{w_n}p+\frac{1}{w_n^2}p^2}$$

E(p)=E₀
Échelon d'amplitude E₀



A. Cas où le facteur d'amortissement z < 1 (dépassement(s)), Estimation de z et ω_n d'après les abaques.
C'est facile de reconnaître quand z<1 car à un moment donné la courbe dépasse la valeur finale et il y a *des oscillations amorties*.

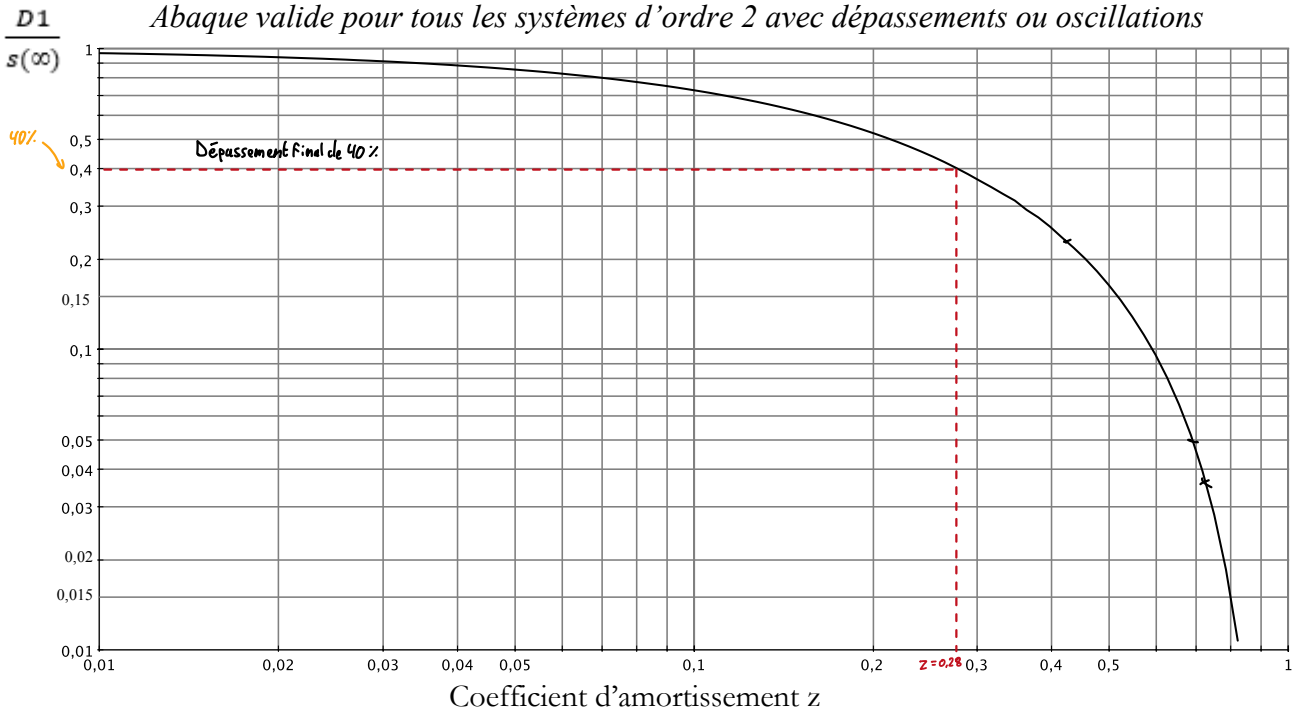
A. Méthode d'identification d'un système du 2ième ordre dans le cas où le facteur d'amortissement z <1 :



$$\omega_n = \frac{2\pi}{T_p\sqrt{1-z^2}}$$

$$\frac{D1}{S(\infty)} = \frac{S_{max}-S(\infty)}{S(\infty)} = 40\%$$

Abaque valide pour tous les systèmes d'ordre 2 avec dépassements ou oscillations

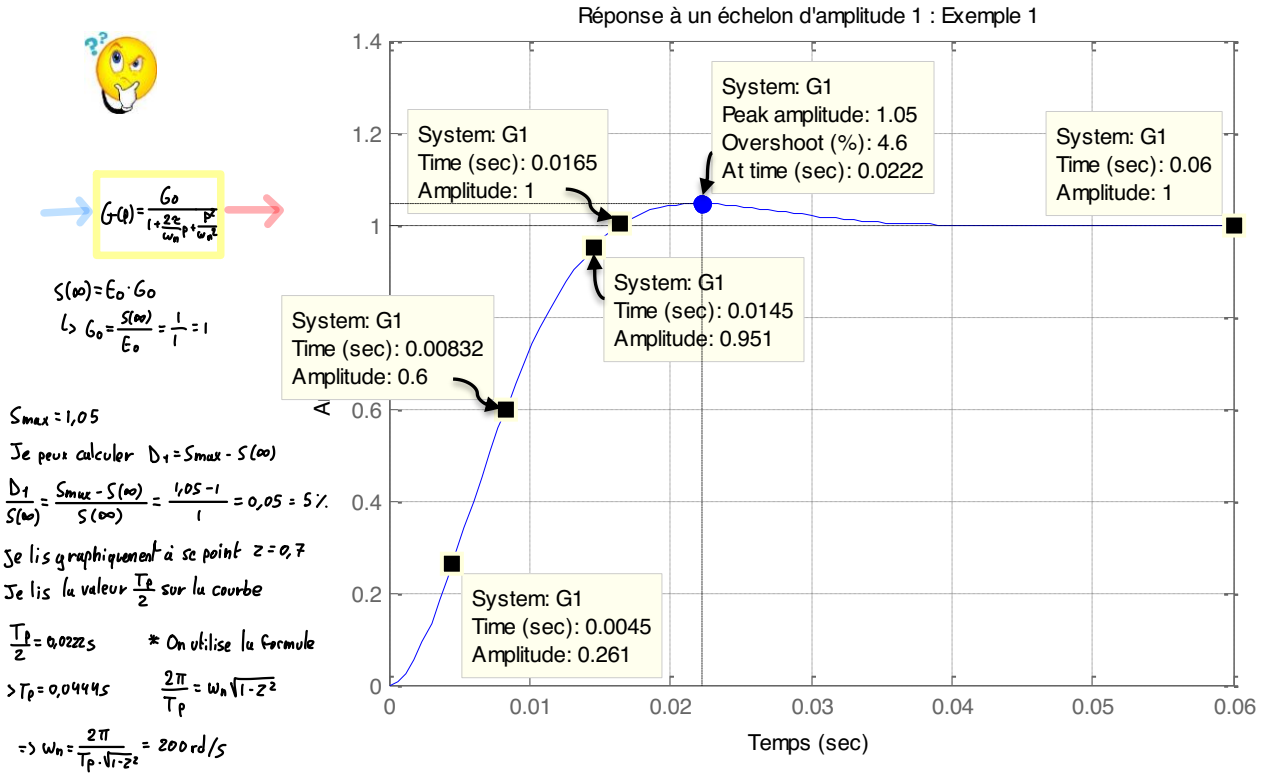


Algorithme pour trouver z et ωn à partir de la réponse à un échelon quand z <1 (dépassements) :

- Pour trouver z, repérer sur la réponse à un échelon le 'pic' correspondant au plus grand dépassement, appelé s_{max} :
  Calculer : $\frac{D1}{s(\infty)} = \frac{(s_{max}-s(\infty))}{s(\infty)}$.
  Remarque : Matlab donne directement : $Overshoot = \frac{D1}{s(\infty)}(en\%) = 100\frac{(s_{max}())}{s(\infty)}$
- Sur l'abaque ci-dessus, partir de la valeur trouvée D1/s(∞) sur l'axe vertical (ordonnée) et avec la courbe **en déduire la valeur de z** sur l'axe horizontal (en abscisse).

- Ensuite, pour trouver **ωn** :
  a) Si la réponse à un échelon présente au moins une pseudo-période (donc plus d'un dépassement de la valeur finale) alors : une fois z estimé, mesurer la pseudo-période Tp et **en déduire la valeur de ωn** à l'aide de la formule ci-dessus.
  b) Si pas de pseudo-période mesurable, mesurer Tp/2 (instant auquel s(t) est maximum (dans Matlab c'est l'instant de l'overshoot)). En utilisant la formule, **en déduire la valeur de ωn.**

Exemple 1 : Réponse du système G1 à un échelon d'entrée d'amplitude 1



$G(p) = \frac{G_0}{1 + \frac{2z}{\omega_n}p + \frac{p^2}{\omega_n^2}}$

$S(\infty) = E_0 \cdot G_0$

$\Rightarrow G_0 = \frac{S(\infty)}{E_0} = \frac{1}{1} = 1$

$S_{max} = 1{,}05$

Je peux calculer $D_1 = S_{max} - S(\infty)$

$\frac{D_1}{S(\infty)} = \frac{S_{max} - S(\infty)}{S(\infty)} = \frac{1{,}05 - 1}{1} = 0{,}05 = 5\%$

Je lis graphiquement à ce point $z = 0{,}7$

Je lis la valeur $\frac{T_p}{2}$ sur la courbe

$\frac{T_p}{2} = 0{,}0222\,s$ * On utilise la formule

$\Rightarrow T_p = 0{,}0444\,s$ $\frac{2\pi}{T_p} = \omega_n\sqrt{1-z^2}$

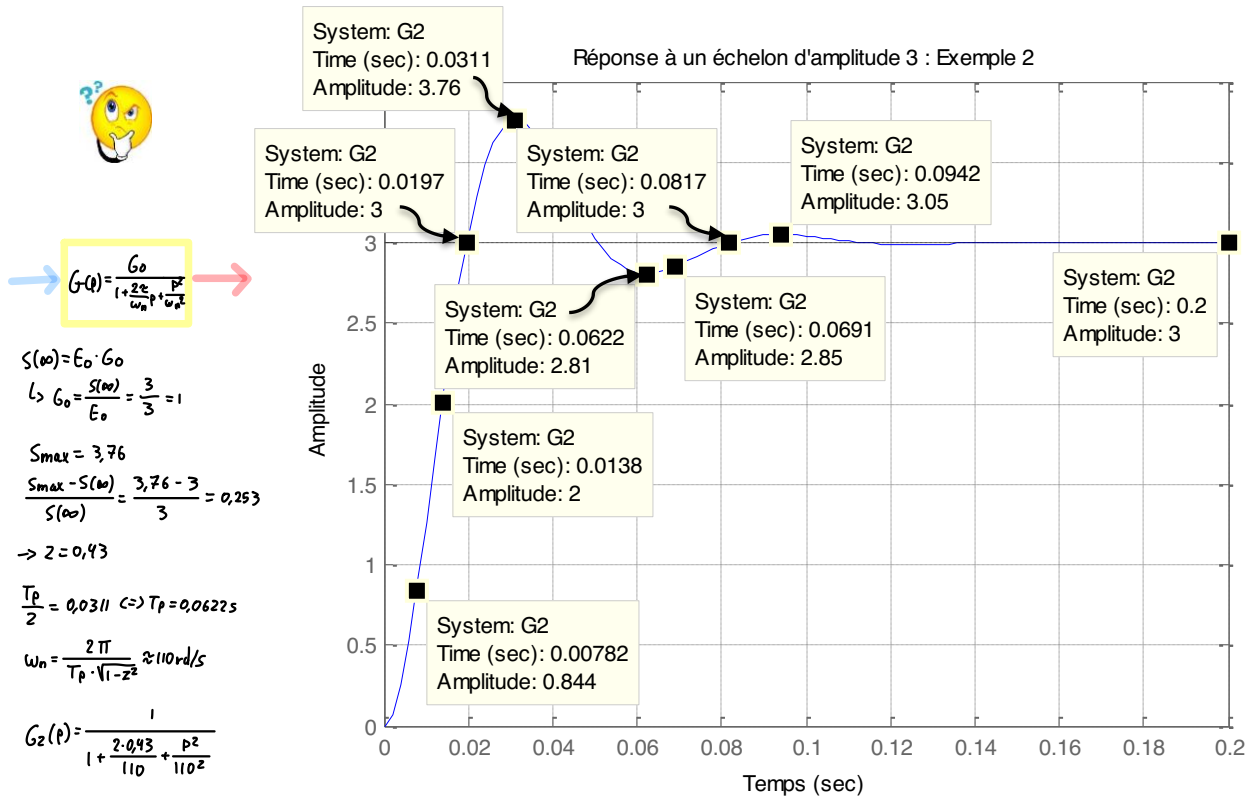
$\Rightarrow \omega_n = \frac{2\pi}{T_p \cdot \sqrt{1-z^2}} = 200\,rd/s$

Trouver : $G_0 =$ $z =$ $\omega_n =$ rd/s

Ecrire numériquement la fonction de transfert G1(p) de ce système.

Mesurer aussi le temps de réponse à 5%,TR5% , de ce système :

Exemple 2 : Réponse du système G2 à un échelon d'entrée d'amplitude 3



$G(p) = \frac{G_0}{1 + \frac{2z}{\omega_n}p + \frac{p^2}{\omega_n^2}}$

$S(\infty) = E_0 \cdot G_0$

$\Rightarrow G_0 = \frac{S(\infty)}{E_0} = \frac{3}{3} = 1$

$S_{max} = 3{,}76$

$\frac{S_{max} - S(\infty)}{S(\infty)} = \frac{3{,}76 - 3}{3} = 0{,}253$

$\Rightarrow z = 0{,}43$

$\frac{T_p}{2} = 0{,}0311 \Leftrightarrow T_p = 0{,}0622\,s$

$\omega_n = \frac{2\pi}{T_p \cdot \sqrt{1-z^2}} \approx 110\,rd/s$

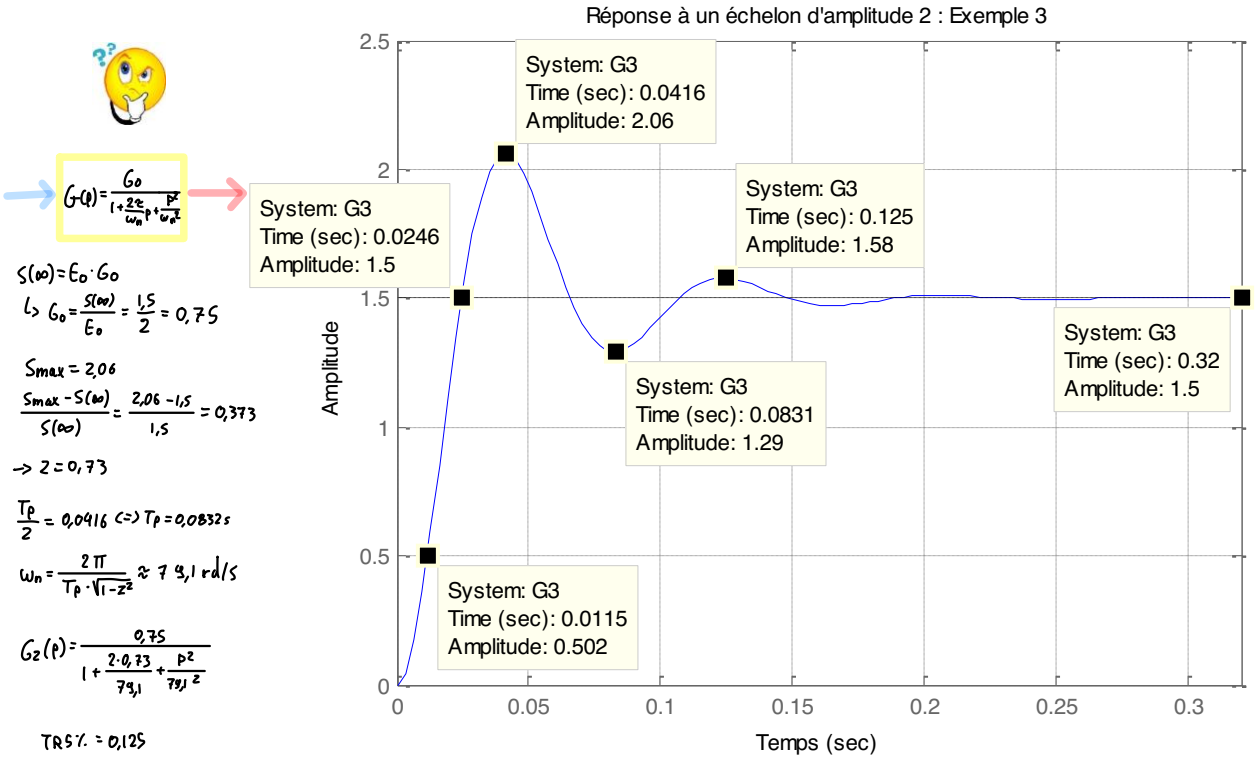
$G_2(p) = \frac{1}{1 + \frac{2 \cdot 0{,}43}{110}p + \frac{p^2}{110^2}}$

Trouver : $G_0 =$ $z =$ $\omega_n =$ rd/s

Ecrire numériquement la fonction de transfert G2(p) de ce système :

Mesurer aussi le temps de réponse à 5%,TR5%, de ce système :

Exemple 3 : Réponse du système G3 à un échelon d'entrée d'amplitude 2



$G(p) = \frac{G_0}{1 + \frac{2z}{\omega_n}p + \frac{p^2}{\omega_n^2}}$

$S(\infty) = E_0 \cdot G_0$

$\Rightarrow G_0 = \frac{S(\infty)}{E_0} = \frac{1,5}{2} = 0,75$

$S_{max} = 2,06$

$\frac{S_{max} - S(\infty)}{S(\infty)} = \frac{2,06 - 1,5}{1,5} = 0,373$

$\Rightarrow z = 0,73$

$\frac{T_p}{2} = 0,0416 \Leftrightarrow T_p = 0,0832s$

$\omega_n = \frac{2\pi}{T_p \cdot \sqrt{1-z^2}} \approx 79,1 \text{ rd/s}$

$G_2(p) = \frac{0,75}{1 + \frac{2 \cdot 0,73}{79,1}p + \frac{p^2}{79,1^2}}$

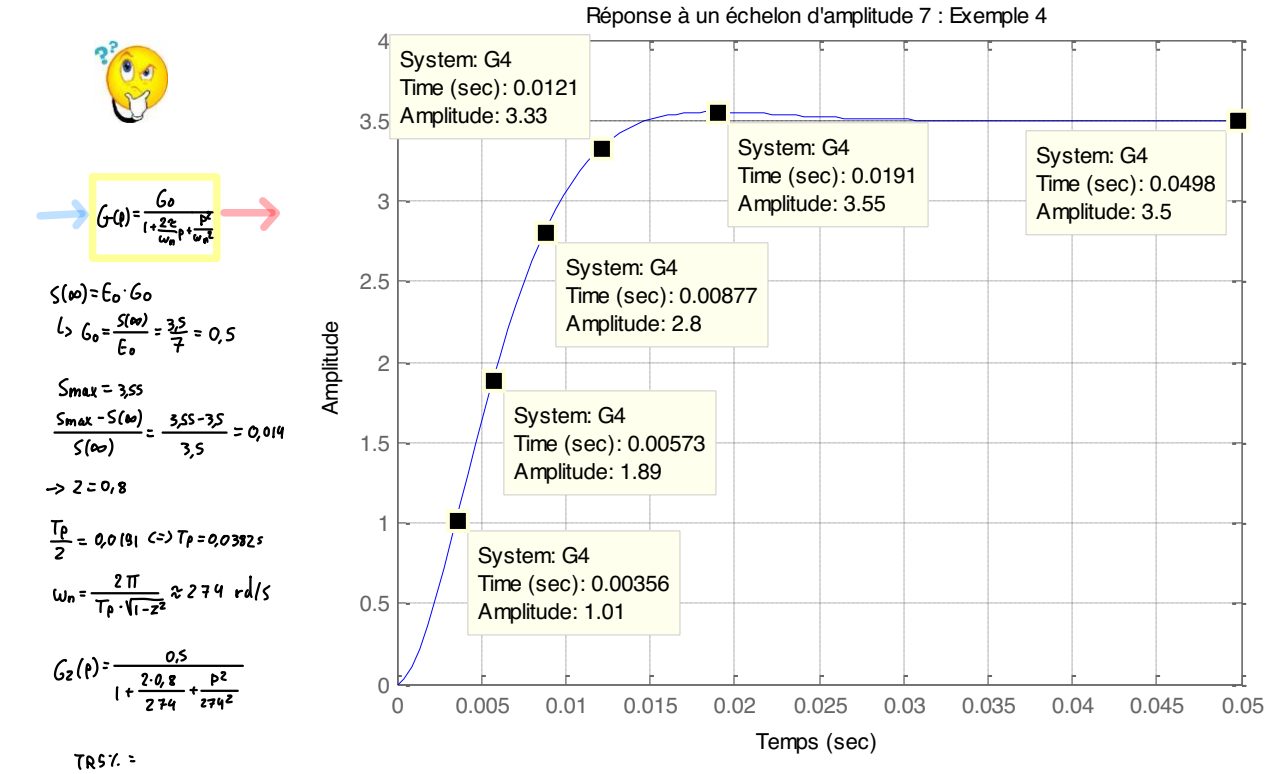
$TR5\% = 0,125$

Trouver : $G_0 =$ $z =$ $\omega_n =$ rd/s

Ecrire numériquement la fonction de transfert G3(p) de ce système :

Mesurer aussi le temps de réponse à 5%,TR5%, de ce système :

Exemple 4 : Réponse du système G4 à un échelon d'entrée d'amplitude 7



$G(p) = \frac{G_0}{1 + \frac{2z}{\omega_n}p + \frac{p^2}{\omega_n^2}}$

$S(\infty) = E_0 \cdot G_0$

$\Rightarrow G_0 = \frac{S(\infty)}{E_0} = \frac{3,5}{7} = 0,5$

$S_{max} = 3,55$

$\frac{S_{max} - S(\infty)}{S(\infty)} = \frac{3,55 - 3,5}{3,5} = 0,014$

$\Rightarrow z = 0,8$

$\frac{T_p}{2} = 0,0191 \Leftrightarrow T_p = 0,0382s$

$\omega_n = \frac{2\pi}{T_p \cdot \sqrt{1-z^2}} \approx 274 \text{ rd/s}$

$G_2(p) = \frac{0,5}{1 + \frac{2 \cdot 0,8}{274}p + \frac{p^2}{274^2}}$

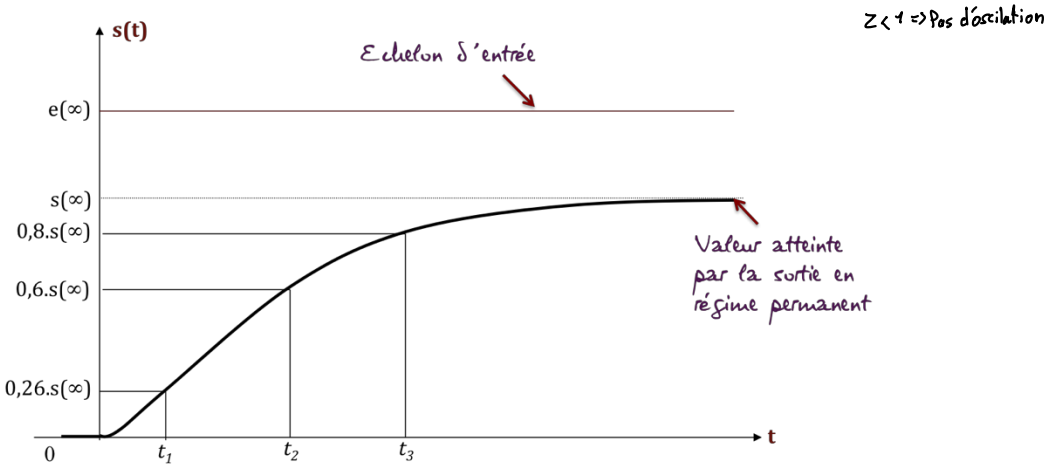
$TR5\% =$

Trouver : $G_0 =$ $z =$ $\omega_n =$ rd/s

Ecrire numériquement la fonction de transfert G4(p) de ce système.

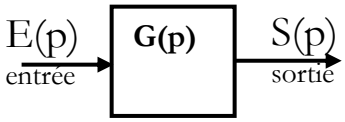
B. Méthode d'identification d'un 2ième ordre dans le cas où le facteur d'amortissement z ≥ 1 ou légèrement inférieur à 1 (Pas de dépassements)

Cas d'une réponse à un échelon apériodique ou peu oscillatoire avec tangente à l'origine de coefficient directeur nul (tangente à l'origine horizontale)

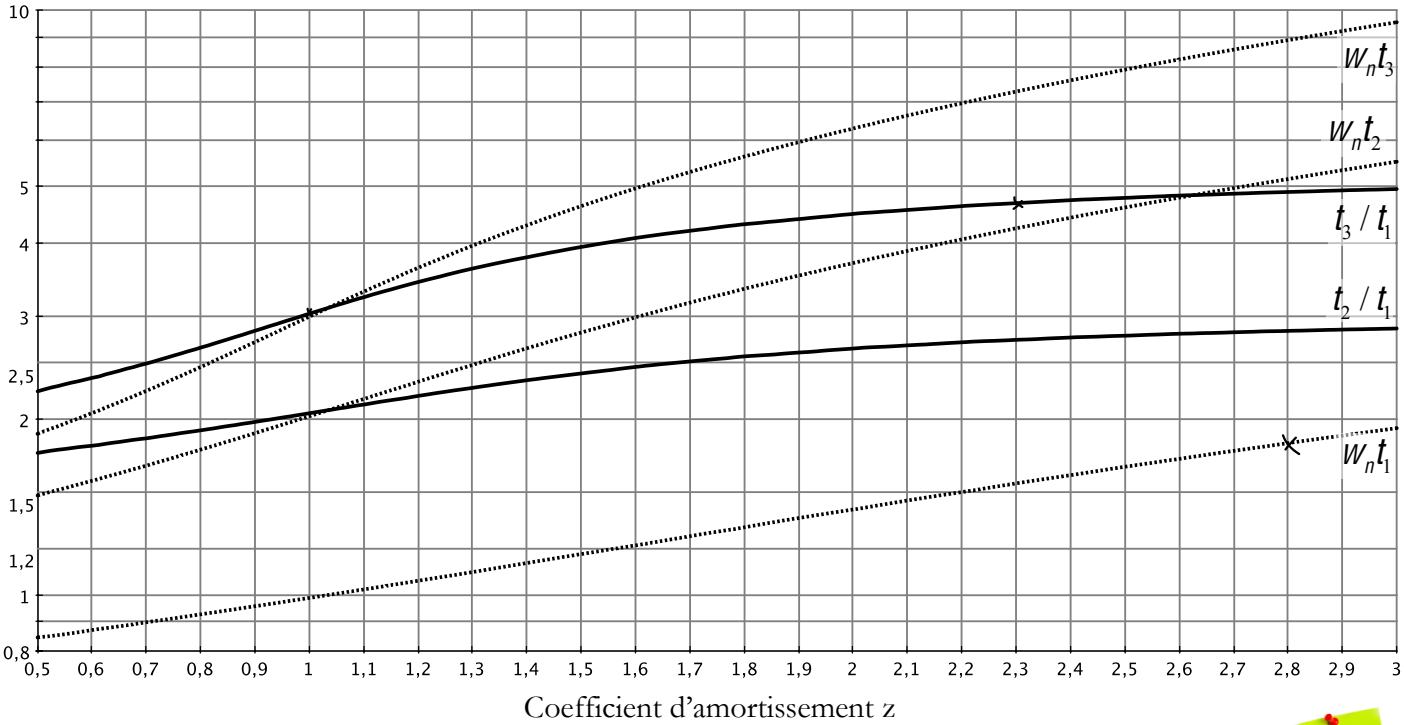


On cherche à identifier le système sous la forme :

$$G(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{G_0}{1 + \frac{2z}{w_n} p + \frac{1}{w_n^2} p^2}$$



Abaque valide pour tous les systèmes d'ordre 2 tels que 0,5 < z < 3



<u>Algorithme pour trouver z et ω_n à partir de la réponse à un échelon quand z ≥ 1</u>



- Mesurer les temps **t1** et **t3** pour atteindre respectivement 26.4% et 80.1% de la valeur finale $s(\infty)$.
- Partir du rapport **t3/t1** sur l'axe vertical (ordonnée) et avec la courbe t3/t1 **en déduire la valeur de z** sur l'axe horizontal (en abscisse).
- z étant estimé, partir de z sur l'axe horizontal (en abscisse), trouver la valeur de $\omega_n t3$ sur la courbe $\omega_n t3$ puis celle de $\boldsymbol{\omega_n}$ en divisant par t3 **(en secondes).**

Remarque : pour vérifier les résultats obtenus on peut procéder de la même manière en mesurant t1 et t2.

Exemple 5 : Réponse du système G5 à un échelon d'entrée d'amplitude 1



1/ $S(\infty)=1 = E_0 \cdot G_0 \Big\} G_0 = \frac{S(\infty)}{E_0} = 1$
$E_0 = 1$

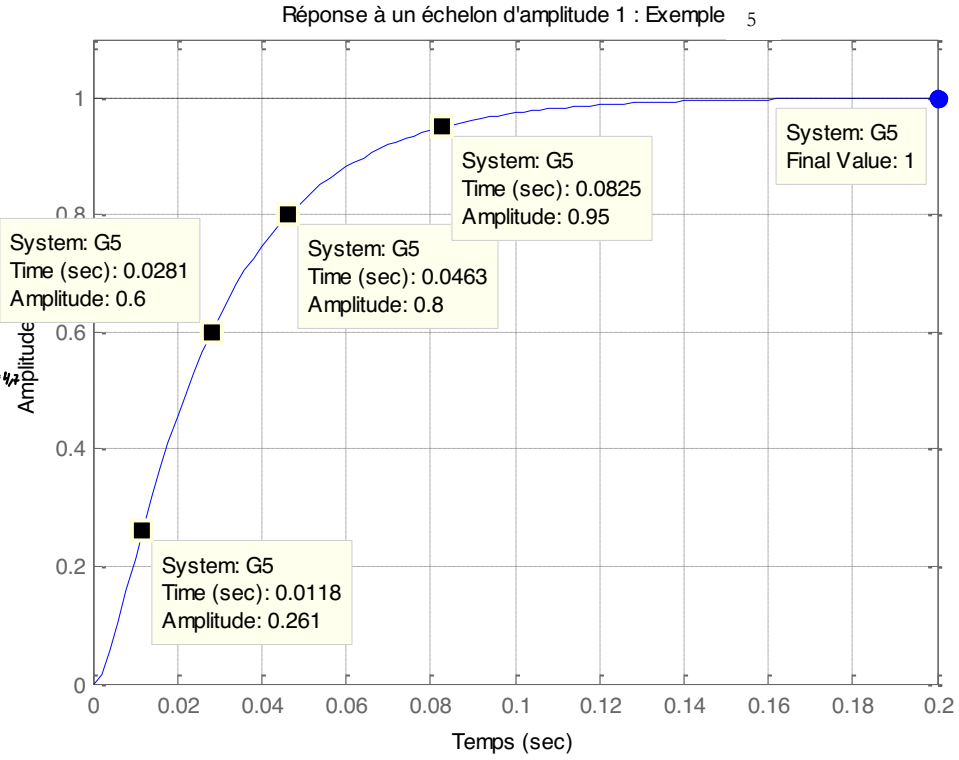
2/ à 26 % de $S(\infty)$, $S=0,25 \Rightarrow t_1 = 0,0118s$
à 80,1 %, $S=0,8 \Rightarrow t_3 = 0,0463$

3/ $\frac{t_3}{t_1} = 3,92$ → Lire abaque $\Rightarrow z = 1,5$

4/ On lit sur l'abaque à $z=1,5 \Rightarrow \omega_n t_3 = 4,7$
d'où $\omega_n = \frac{4,7}{t_3} = \frac{4,7}{0,0463} = 100$ rd/s

$$G_5 = \frac{1}{1 + \frac{2 \cdot 1,5}{100} p + \frac{p^2}{100^2}}$$

TRS% $\Rightarrow 0,0825s$



Trouver : G_0 = z = ω_n = rd/s
Ecrire numériquement la fonction de transfert G5(p) de ce système.

Exemple 6 : Réponse du système G6 à un échelon d'entrée d'amplitude 3



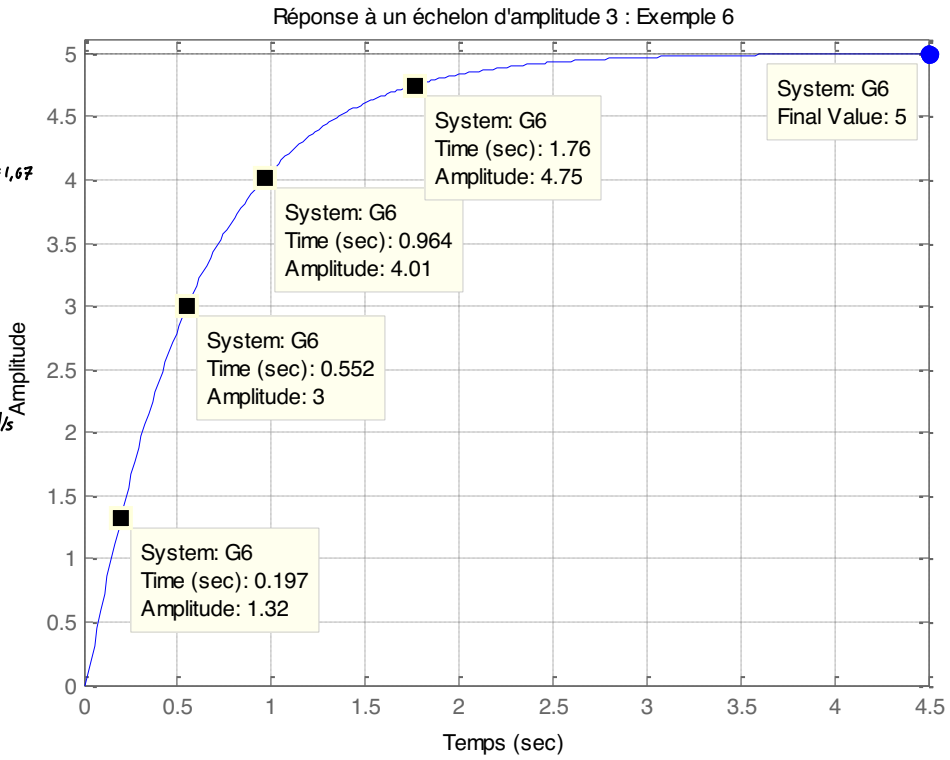
1/ $S(\infty)=5 \Big\} G_0 = \frac{S(\infty)}{E_0} = \frac{5}{3} = 1,67$
$E_0 = 3$

2/ à 26 % = 1,3 $\Rightarrow t_1 = 0,197$
à 80,1 % = 4 $\Rightarrow t_3 = 0,964$

3/ $\frac{t_3}{t_1} = 4,9 \Rightarrow$ abaque $z = 2,8$

4/ $\omega_n t_1 = 1,8 \Rightarrow \omega_n = \frac{1,8}{t_1} = 9,14$ rd/s

5/ TRS% = 1,76s



Trouver : G_0 = z = ω_n = rd/s
Ecrire la fonction de transfert G6(p) de ce système.

Exemple 7 : Réponse du système G7 à un échelon d'entrée d'amplitude 2



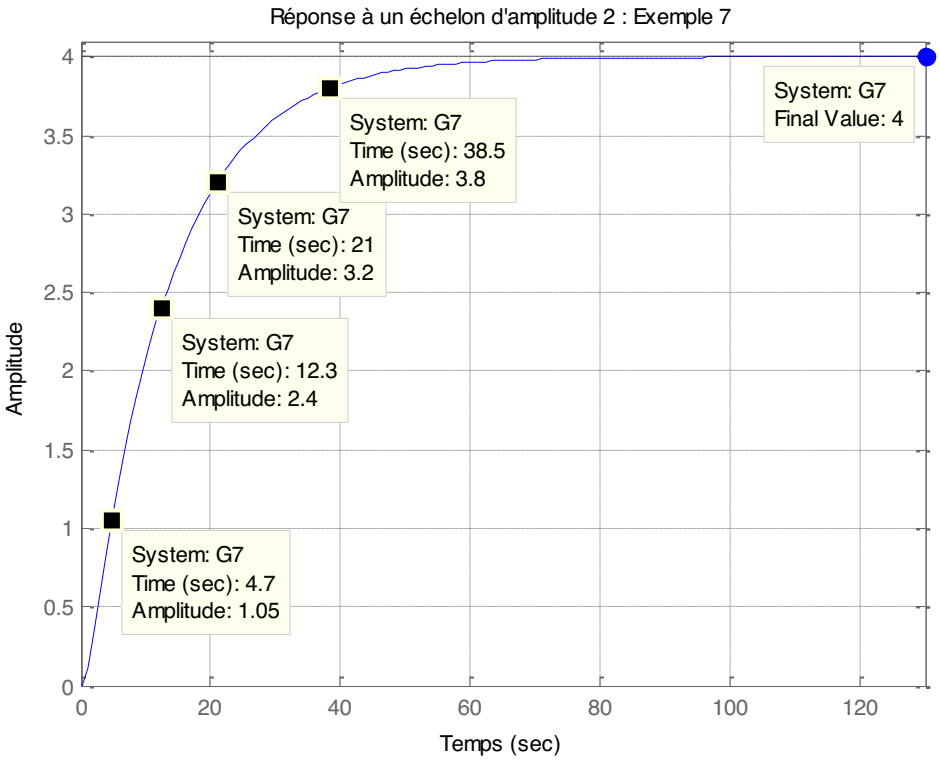
1/ $E_0 = 2$, $S(\infty) = 4$ $\Rightarrow G_0 = \frac{S(\infty)}{E_0} = \frac{4}{2} = 2$

2/ 26 % $\Rightarrow t_1 = 4{,}7s$
80,1 % $\Rightarrow t_3 = 21s$

3/ $\frac{t_3}{t_1} = 4{,}47 \rightarrow z = 1{,}9$

4/ $\omega_n t_1 = 1{,}6$ $\omega_n = \frac{1{,}6}{t_1} = 0{,}28$ rd/s

5/ $S(\infty) \cdot 0{,}95 = 3{,}8$ TRS % = 38,55



Trouver : $G_0 =$ $z =$ $\omega_n =$ rd/s

Ecrire numériquement la fonction de transfert G7(p) de ce système.

Exemple 8 : Réponse du système G8 à un échelon d'entrée d'amplitude 3



⚠ Dépassement

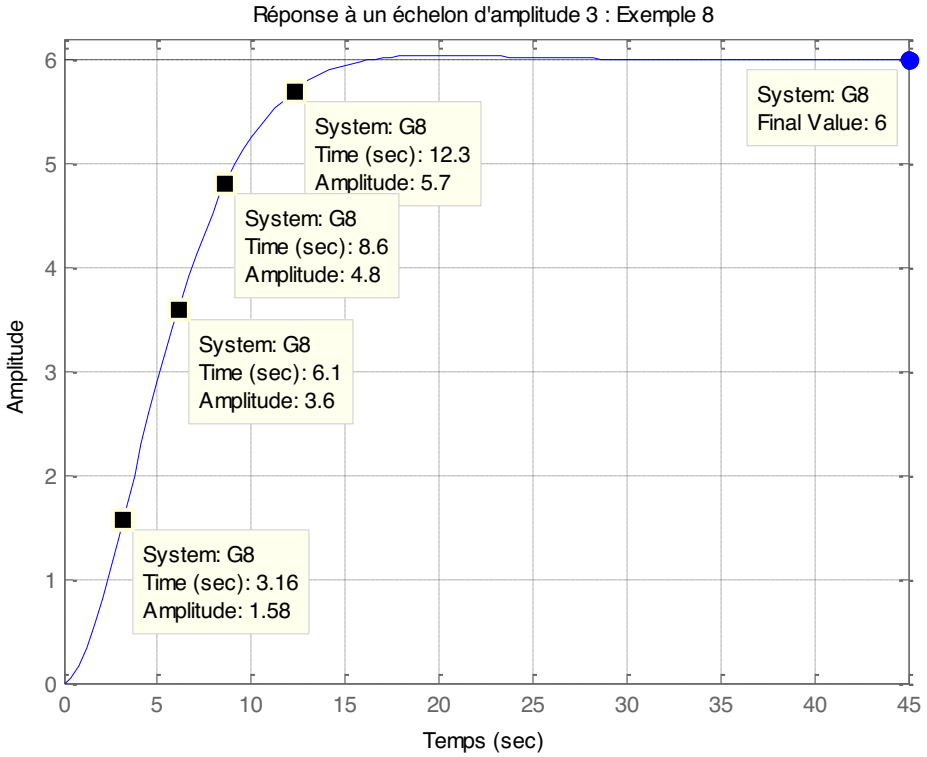
1/ $E_0 = 3$, $S(\infty) = 6$ $\Rightarrow G_0 = \frac{S(\infty)}{E_0} = \frac{6}{3} = 2$

2/ $26\% \cdot S(\infty) = 1{,}56 \Rightarrow t_1 = 3{,}16s$
$80{,}1\% \cdot S(\infty) = 4{,}806 \Rightarrow t_3 = 8{,}6s$

3/ $\frac{t_3}{t_1} = 2{,}72 \rightarrow z = 0{,}8$

4/ $\omega_n t_1 = 0{,}948$ $\omega_n = \frac{0{,}948}{t_1} = 0{,}3$ rd/s

5/ $S(\infty) \cdot 0{,}95 = 5{,}7$ TRS % = 12,35



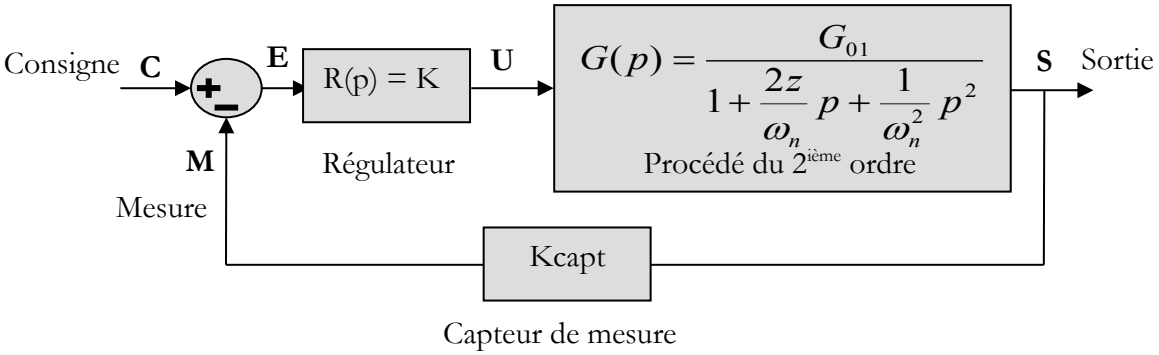
Trouver : $G_0 =$ $z =$ $\omega_n =$ rd/s

Ecrire numériquement la fonction de transfert G8(p) de ce système.

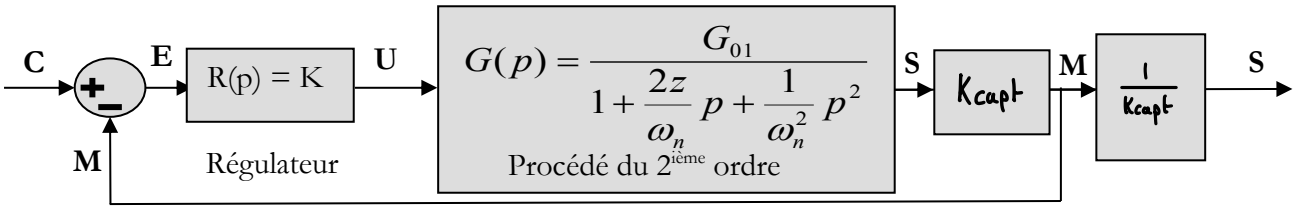
Chapitre 4 : systèmes du 2ième ordre fondamental en boucle fermée avec un régulateur proportionnel et un retour unitaire

Exemple : régulation de vitesse d'un convoyeur (tapis roulant industriel)

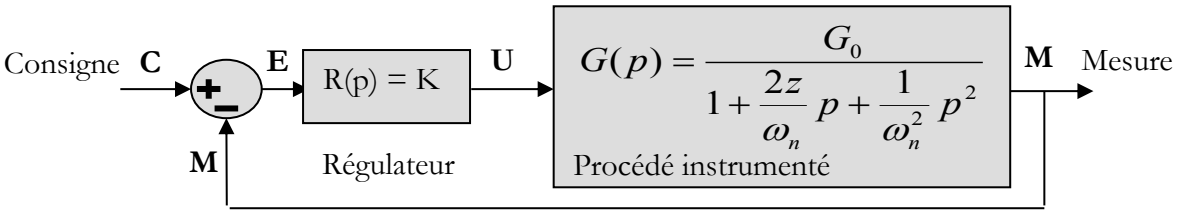
1. Schéma blocs (schéma fonctionnel)



Un schéma blocs avec un retour non unitaire peut toujours être transformé en un schéma blocs avec retour unitaire de la manière suivante :



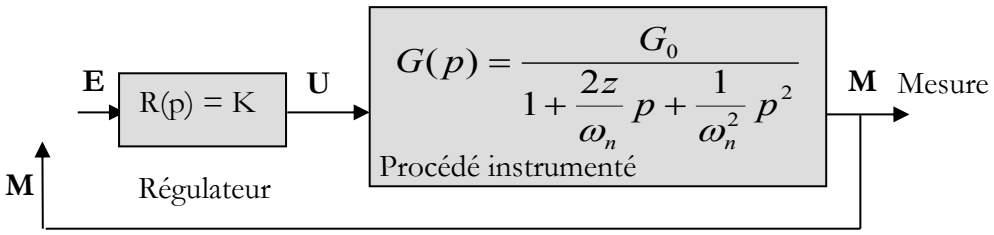
Les résultats suivants seront donc toujours présentés
avec un **retour unitaire**, pour simplifier les calculs.
La sortie du système bouclé étudié à la suite est donc la mesure
qui est comparée à la **consigne**, FTBF(p)=M(p)/C(p)
(Si l'on pose : $\mathbf{G_0 = G_{01}\, K_{capt}}$ on obtient le schéma ci-dessous).



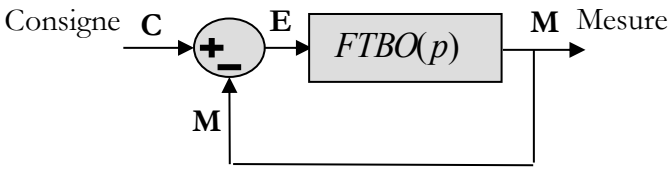


2. La boucle ouverte

On ouvre une boucle en **enlevant le comparateur et la consigne C(p)**.



3. La boucle fermée



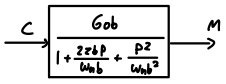
$$FTBO(p) = \frac{M}{E}(p) = \frac{M}{U}\frac{U}{E} = R(p)\,G(p) = \frac{K G_0}{1 + \frac{2z}{\omega_n}p + \frac{1}{\omega_n^2}p^2} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

Donc puisque la chaine de retour vaut 1 $\Rightarrow$ FTBO = chaine direct

$$FTBF(p) = \frac{\text{chaine direct}}{1 + FTBO(p)} = \frac{FTBO(p)}{1 + FTBO(p)} = \frac{R(p)G(p)}{1 + R(p)G(p)} = \frac{\left[\frac{K G_0}{1 + \frac{2z}{\omega_n}p + \frac{p^2}{\omega_n^2}}\right]}{\left[1 + \frac{K G_0}{1 + \frac{2z}{\omega_n}p + \frac{p^2}{\omega_n^2}}\right]}$$

$$= \frac{K \cdot G_0}{\left[1 + \frac{2z}{\omega_n}p + \frac{p^2}{\omega_n^2}\right] \cdot \left[1 + \frac{K G_0}{1 + \frac{2z}{\omega_n}p + \frac{p^2}{\omega_n^2}}\right]} = \frac{K G_0}{1 + \frac{2z}{\omega_n}p + \frac{p^2}{\omega_n^2} + K G_0} = \frac{\left[\frac{K G_0}{1+K G_0}\right]}{\left[1 + \frac{2z}{\omega_n}p + \frac{p^2}{\omega_n^2} + K G_0\right]} = \frac{\frac{K G_0}{1+K G_0}}{1 + \frac{2z}{(1+K G_0)\omega_n}p + \frac{p^2}{(1+K G_0)\omega_n^2}}$$

On a au Final



$G_{ob} = \frac{K G_0}{1 + K G_0} < 1$ $\quad \frac{1}{\omega_{nb}^2} = \frac{1}{(1+K G_0)\omega_n^2}$ $\quad$ donc $\omega_{nb}^2 = \omega_n^2 \cdot (1 + K G_0)$ $\quad \omega_{nb} = \omega_n \cdot \sqrt{1 + K G_0}$

$\frac{2z_b}{\omega_{nb}} = \frac{2z}{\omega_n(1+K G_0)}$ $\quad$ d'où $z_b = \frac{z}{\omega_n(1+K G_0)} \cdot \omega_{nb}$

$= \frac{z}{\omega_n(1+K G_0)} \cdot \omega_n \sqrt{1+K G_0}$

$z_b = \frac{z}{\sqrt{1+K G_0}}$

4. Réponse à un échelon d'un système du 2ième ordre fondamental bouclé avec un régulateur proportionnel et un retour unitaire

Les tracés sont les mêmes que pour la FTBO en remplaçant G_0 par G_{0b}, z par z_b et ω_n par ω_{nb}. mais notez bien que l'on a, dans la plupart des cas, $\mathbf{G_{0b} < 1}$.

5. Performances du système du 2ième ordre en boucle fermée avec un régulateur proportionnel

a) Précision de la réponse à un échelon d'un 2ième ordre en boucle fermée

Erreur statique absolue : e_s

Les calculs sont les mêmes que pour le 1ier ordre avec $K_{capt}=1$.

$$e_s = C_0 \left(\frac{1}{1+KG_0}\right) = C_0 - m(\infty)$$

$$e_s = C_0 - C_0 \cdot G_{ob} = C_0(1 - G_{ob}) = C_0\left(1 - \frac{KG_0}{1+KG_0}\right) = C_0\left(\frac{1+KG_0-KG_0}{1+KG_0}\right)$$

$$e_s = \frac{C_0}{1+KG}$$

Erreur statique relative : ε_s

$$\varepsilon_s = \frac{e_s}{C_0} = \frac{1}{1+KG_0} = 1 - FTBF(0) = 1 - \frac{m(\infty)}{C(\infty)} = 1 - G_{ob}$$

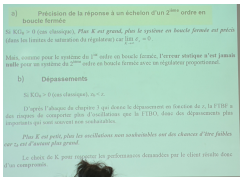
Si $KG_0 > 0$ (cas classique), ***Plus K est grand, plus le système en boucle fermée M(p)/C(p) est*** (dans les limites de saturation du régulateur) car

Mais, comme pour le système du 1ier ordre en boucle fermée étudié au chapitre 2, **l'erreur statique n'est jamais** pour ces systèmes du 2ième ordre en boucle fermée *M(p)/C(p)* avec un régulateur proportionnel étudiés dans ce chapitre 4 (On verra au chapitre 5 comment cette performance de précision peut être garantie).

b) Dépassements

Si $KG_0 > 0$ (cas classique),

D'après l'abaque du chapitre 3 (p20) qui donne le dépassement en fonction de z



Plus K est , plus les oscillations non souhaitables ont des chances d'être faibles car z_b est d'autant plus .

Le choix de K pour respecter les performances demandées par le client résulte donc d'un

c) Rapidité

Si $KG_0 > 0$ (cas classique), $\omega_{nb} > \omega_n$, donc la bande passante de la FTBF M(p)/C(p) est plus grande que celle de la FTBO.

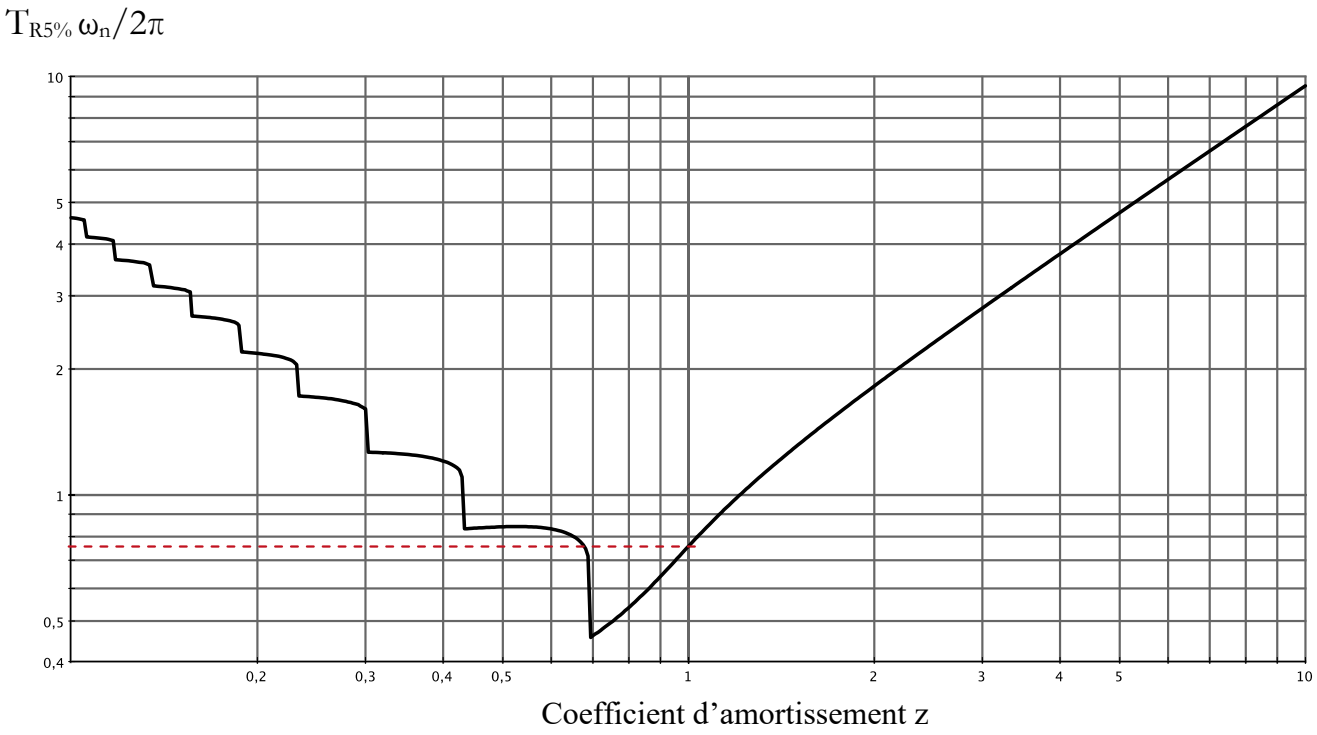
Le **temps de montée (pour passer de 0 à 90% m(∞))** de la réponse à un échelon est donc plus court pour la FTBF que pour la FTBO.

Plus K est grand, plus le système en boucle fermée **réagit** rapidement en régime transitoire (dans les limites de saturation du régulateur).

Attention : en boucle fermée, zb change en même temps que ωnb car ils dépendent de K tous les 2

Abaque valide pour tous les systèmes d'ordre 2 tels que 0,1 < z < 10

Relation entre l'amortissement z et le temps de réponse à 5%, $T_{R5\%}$



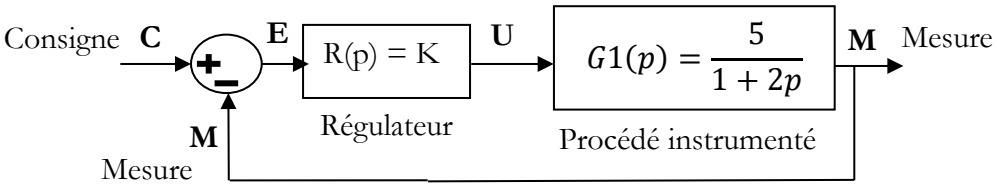


PAR CONTRE, *comme on peut le voir sur l'abaque ci-dessus et contrairement au système du 1^ier^ ordre,* ***aucune conclusion générale ne peut être faite sur le rapport entre le temps de réponse à 5% du système bouclé, $T_{R5\%b}$, et celui de la FTBO, $T_{R5\%}$,*** *à cause du changement de comportement quand l'amortissement z franchit le seuil de 1.*

Applications à des systèmes du 1er et 2nd ordre (exercices sur les chapitres 2 et 4)

1. Asservissement d'un système du 1er ordre

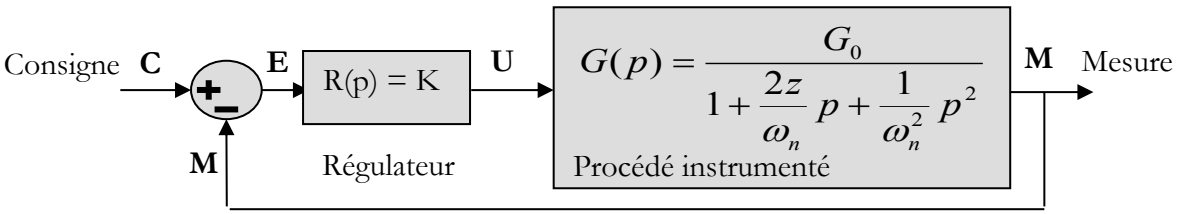
Soit un procédé instrumenté de fonction de transfert : $G1(p) = \frac{M(p)}{U(p)} = \frac{5}{1+2p}$ que l'on veut commander en boucle fermée avec un **retour unitaire** et un régulateur proportionnel, R(p)=K.



a) Donner les valeurs de son gain statique G_0, et de sa constante de temps, τ.
b) Donner la fonction de transfert FTBO(p)= M(p)/E(p) **littéralement** en fonction de K, G_0 et τ puis **numériquement** avec K=3.
c) Quelle est alors la valeur **finale** atteinte par la **mesure m(t)** lors d'une réponse à un échelon d'entrée sur **E** d'amplitude 2 (le système est alors en boucle ouverte) ?
d) Calculer la fonction de transfert $FTBF_1(p)=M/C$ **littéralement** (en fonction de K, G_0 et τ) sous forme canonique puis **numériquement**. Déterminer G_{0b} et τ_b **littéralement** puis **numériquement**.
Donner une allure de la mesure m(t) en réponse à un échelon de consigne d'amplitude 4 ?
e) Que vaut l'erreur statique relative, ε_s (**littéralement** en fonction de K et G_0 et en simplifiant au maximum puis **numériquement**) ?
f) Si le client souhaite une erreur statique relative de 0.01, à quelle valeur doit on régler K ?

2. Asservissement d'un système du 2ème ordre

Soit un système du **2ème ordre fondamental**, G(p), que l'on veut commander en boucle fermée avec un régulateur proportionnel, R(p)=K selon le schéma fonctionnel suivant (le gain du capteur est Kcapt=1) :



On connait : $G(p) = \frac{3}{1+0.02p+2.5\times10^{-5}p^2}$. L'objectif est de trouver la bonne valeur du paramètre K pour que les performances demandées par différents clients soient satisfaites.

2.1. Conception générale et réglage correspondant au cahier des charges du 1ier client :

a) Caractériser ce système G(p) en donnant G_0, z et ω_n.
b) Calculer littéralement la fonction de transfert $FTBO(p) = \frac{M}{E}(p) = R(p)G(p)$ en fonction de K, G_0, ω_n et z.
c) Quelle est la valeur finale atteinte par la mesure, $m(\infty)$, lors d'une réponse à un échelon sur E d'amplitude 3 si K=2 (réponse indicielle de FTBO(p)) ?
d) Calculez **littéralement** la fonction de transfert FTBF(p)=M/C. Calculez **litéralement** les paramètres G_{0b}, ω_{nb} et z_b en fonction de K, G_0, ω_n et z. Calculez **littéralement** K en fonction de G_0, z et z_b.
e) Le client souhaite que le système en boucle fermée ait un **$Tr_{5\%b}$ minimal, sans aucune autre condition**. En déduire la valeur de z_b à l'aide de l'abaque du chapitre 4 (page 29). Donc, en déduire la

1/

a. $G_1(p) = \frac{5}{1+2p}$ $G_0 = 5$ $\tau = 2s$

b. $FTBO(p) = \frac{M}{E}(p) = \frac{M}{U}\frac{U}{E} = R(p)G(p) = \frac{K \cdot G_0}{1+\tau p} = \frac{3 \cdot 5}{1+2p} = \frac{15}{1+2p}$

c. $S(p) = G(p) \cdot E(p) \cdot K$

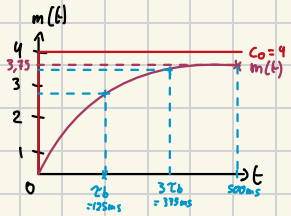
$S(\infty) = G_0 \cdot E_0 \cdot K$

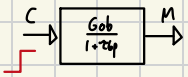
$> 5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$

d. $FTBF(p) = \frac{chaine\ direct}{1+FTBO(p)} = \frac{FTBO(p)}{1+FTBO(p)} = \frac{R(p)G(p)}{1+R(p)G(p)} = \frac{\left[\frac{KG_0}{1+\tau p}\right]}{\left[1+\frac{KG_0}{1+\tau p}\right]} = \frac{KG_0}{(1+\tau p)\cdot\left(1+\frac{KG_0}{1+\tau p}\right)} = \frac{KG_0}{(1+\tau p)+\frac{KG_0}{1+\tau p}+\frac{KG_0}{1+\tau p}\cdot\tau p} = \frac{KG_0}{1+\tau p+KG_0} = \frac{\frac{KG_0}{1+KG_0}}{1+\frac{\tau p}{1+KG_0}} = \frac{G_{ob}}{1+\tau_b p}$

$G_{ob} = \frac{KG_0}{1+KG_0} = \frac{15}{16}$

$\tau_b = \frac{\tau}{1+KG_0} = \frac{2}{16} = 125\,ms$





1. $m(\infty) = C_0 \cdot G_{ob} = 4 \cdot \frac{15}{16} = 3,75$

2. à 95% de $m(\infty)$

$0,95 \cdot 3,75 = 3,56$ on est à $3\tau_b = 125ms$

3. À 63% de $m(\infty)$

$0,63 \cdot 3,75 = 2,36$

↳ $\tau_b = 125ms$

e. ε_s = erreur statique absolue

$\varepsilon_s = C_0 - m(\infty) = C_0 - C_0 \cdot m(\infty) = C_0(1 - m(\infty))$

$= C_0 \cdot \left(1 - \frac{KG_0}{1+KG_0}\right) = C_0\left(\frac{1+KG_0-KG_0}{1+KG_0}\right) = \frac{C_0}{1+KG_0} = \frac{4}{1+3 \cdot 5} = \frac{4}{16} = 0,25$

ε_s = Erreur statique relative (%)

$\varepsilon_s = \frac{\varepsilon_s}{C_0} \cdot 100 = \frac{C_0}{1+KG_0} \cdot \frac{1}{C_0} \cdot 100 = \frac{100}{1+KG_0} = \frac{100}{16} = 6,25\%$

f. $\frac{1}{1+KG_0} = 0,01 \iff K' = \frac{\left(\frac{1}{0,01}-1\right)}{G_0} = 19,8$

Ordre 2

1. $\frac{1}{\omega_n^2} = 2,5 \cdot 10^{-5}$

$\iff \omega_n = \sqrt{\frac{1}{2,5 \cdot 10^{-5}}} = 200\,rd/s$

$\frac{2z}{\omega_n} = 0,02$

$\iff z = \frac{0,02 \cdot \omega_n}{2} = 2$

$G_0 \cdot K = 3$

$\iff G_0 = \frac{3}{K} = \frac{3}{2}$

b. $FTBO(p) = \frac{M}{E}(p) = \frac{M}{U}\frac{U}{E} = R(p)G(p) = \frac{KG_0}{1+\frac{2z}{\omega_n}p+\frac{1}{\omega_n^2}p^2}$

c. $m(\infty) = G_0 \cdot K \cdot E_0 = 3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$

d. $FTBF(p) = \frac{chaine\ direct}{1+FTBO(p)} = \frac{FTBO(p)}{1+FTBO(p)} = \frac{R(p)G(p)}{1+R(p)G(p)} = \frac{\left[\frac{KG_0}{1+\frac{2z}{\omega_n}p+\frac{p^2}{\omega_n^2}}\right]}{\left[1+\frac{KG_0}{1+\frac{2z}{\omega_n}p+\frac{p^2}{\omega_n^2}}\right]}$

$= \frac{K \cdot G_0}{\left[1+\frac{2z}{\omega_n}p+\frac{p^2}{\omega_n^2}\right]\cdot\left[1+\frac{KG_0}{1+\frac{2z}{\omega_n}p+\frac{p^2}{\omega_n^2}}\right]} = \frac{KG_0}{1+\frac{2z}{\omega_n}p+\frac{p^2}{\omega_n^2}+KG_0} = \frac{\left[\frac{KG_0}{1+KG_0}\right]}{\left[\frac{1+\frac{2z}{\omega_n}p+\frac{p^2}{\omega_n^2}+KG_0}{1+KG_0}\right]} = \frac{\frac{KG_0}{1+KG_0}}{1+\frac{2z}{(1+KG_0)\omega_n}p+\frac{p^2}{(1+KG_0)\omega_n^2}}$

e. $z_b = 0,7$ $G_0 = 3$

$z_b = \frac{z}{\sqrt{1+KG_0}}$ $\iff \sqrt{1+3K} = \frac{2}{0,7} = 2,86$

$0,7 = \frac{2}{\sqrt{1+3K}}$ $\iff 1+3K = 8,18$

$\iff K = \frac{8,18-1}{3} = 2,39$

$G_{ob} = K_1 \cdot \frac{G_0}{1+K_1+G_0}$

$= 2,39 \cdot \frac{3}{1+2,39+3} = 0,877$

$FTBF_1(p) = \frac{0,877}{1+\frac{2 \cdot 0,7}{571,6}p+\frac{1}{571,6}p^2}$

$\omega_{nb} = \omega_n\sqrt{1+K+G_0} = 571,6\ rad/s$

$\frac{1}{\omega_{nb}^2} = \frac{1}{(1+KG_0)\omega_n^2}$ donc $\omega_{nb}^2 = \omega_n^2 \cdot (1+KG_0)$

$\omega_{nb} = \omega_n \cdot \sqrt{1+KG_0}$

$\omega_{nb} = 529\ rd/s$

$\frac{2z_b}{\omega_{nb}} = \frac{2z}{\omega_n(1+KG_0)}$

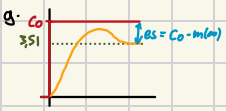
d'où $z_b = \frac{z}{\omega_n(1+KG_0)} \cdot \omega_{nb}$

$= \frac{z}{\omega_n(1+KG_0)} \cdot \omega_n\sqrt{1+KG_0}$

$z_b = \frac{z}{\sqrt{1+KG_0}} = 0,76$

f. $m(\infty) = C_0 \cdot G_{ob} = 4 \cdot 0,877 = 3,51$

g.

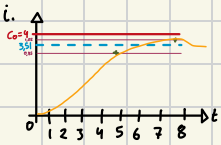


$\varepsilon_s = \frac{C_0 - m(\infty)}{C_0} = \frac{C_0 - C_0 \cdot G_{ob}}{C_0} = 1 - G_{ob} = 1 - 0,877 = 0,123 \rightarrow 12,3\%$

h. On lit sur l'abaque que le choix de $z_b = 0,7$

$0,95 = \frac{T_{r5\%,b} \cdot \omega_{nb}}{2\pi}$ $\iff T_{r5\%,b} = \frac{0,95 \cdot 2\pi}{571} = 4,95\ ms$

i.



J. L'erreur dépand de G_{ob} qui lui même dépand de K, il faut augmenter K

K. On veut $K = K_2$ tel que $G_{ob} = 0,99$ $G_{ob} = \frac{K_2 G_{ob}}{1+K_2 G_{ob}}$

$\iff G_{ob}(1+K_2 G_{ob}) = K_2 G_0$

$= G_{ob} + K_2 G_{ob}^2 = K_2 G_0$

$> G_{ob} = K_2 G_0 - K_2 G_{ob}^2$

$= K_2 G_0 (1 - G_{ob})$

$> K_2 = \frac{G_{ob}}{G_{ob}(1-G_{ob})} = \frac{0,99}{3(1-0,99)} = 33$

l. $\omega_{nb} = \omega_n\sqrt{1+K_2 G_0} = 2000\ rad/s$

$z_b = \frac{z}{\sqrt{1+K_2 G_0}} = 0,2$

↳ À l'aide de l'abbaque

$D\% = 52\%$

$\frac{Tr_{5\%,b} \cdot \omega_{nb}}{2\pi} = \frac{2,35 \cdot 2\pi}{2000} \approx 7,4\ ms$ +50%

valeur de K correspondante à ce cahier des charges, (on l'appellera K_1) puis les valeurs de G_{0b} et ω_{nb}. Donner numériquement la $FTBF_1(p) = \frac{M}{C}(p)$ obtenue.

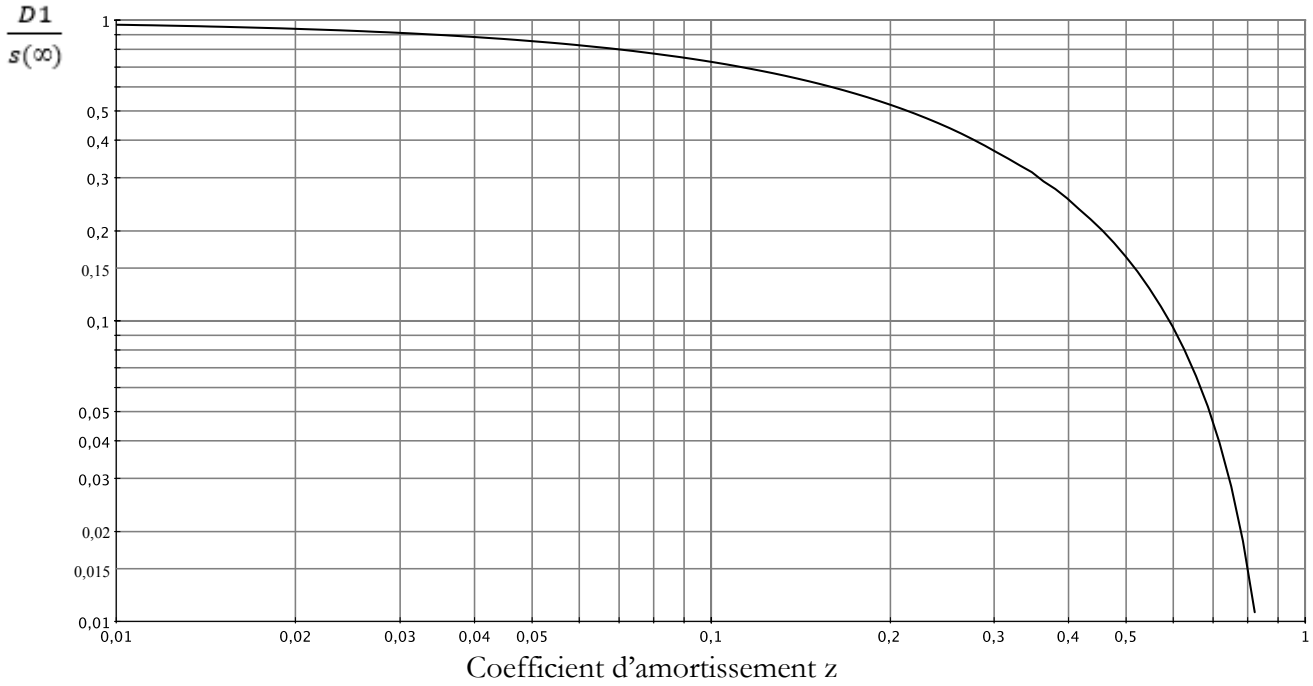
f) Quelle est la valeur finale atteinte par la mesure, *m(∞)*, lors d'une réponse à un échelon de consigne d'amplitude 4 de $FTBF_1(p)$ pour $K = K_1$?
g) Que vaut l'erreur statique relative, ε_s, dans ce cas ? La donner littéralement et numériquement.
h) Que vaut le temps de réponse à 5%, $Tr_{5\%b}$ dans ce cas *(Utiliser l'abaque p29)* ?
i) Donnez l'allure du signal *m(t)* en réponse à un échelon de consigne d'amplitude 4.
j) Si le client souhaite une erreur statique plus faible, sur quel paramètre peut-ton agir ?
k) Déterminer la nouvelle valeur du paramètre K, appelée K_2, si le client souhaite avoir un gain statique $G_{0b}=0.99$?
l) Que valent dans ce cas z_b et ω_{nb} ? En déduire alors le nouveau $Tr_{5\%b}$? Que peut-on en déduire ?

2.2. Réglage correspondant au cahier des charges du 2ième client :

Recommencer les questions 2-e) à 2-h) pour trouver la valeur de K, appelée K_3, telle que **le temps de réponse à 5%, $Tr_{5\%b}$ soit minimal MAIS sans aucun dépassement** !

2.3. Réglage correspondant au cahier des charges du 3ième client :

a) Toujours avec le même système de fonction de transfert G(p), un troisième client souhaite que le premier dépassement lors d'une réponse à un échelon de consigne soit de 25%. Comment choisir z_b pour le satisfaire (vous pouvez vous aider de l'abaque ci-dessous) ?



b) Déterminer alors la valeur de K dans ce cas (on l'appellera K_4) ?
c) Dans ce cas, quelle est alors la valeur **finale** atteinte par la mesure, *m(∞)*, lors d'une réponse à un échelon de consigne d'amplitude 5 ?
d) Quelle est la valeur de l'erreur statique relative, ε_s, dans ce cas ?
e) Déterminer la nouvelle fonction de transfert $FTBF_3(p) = \frac{M}{C}(p)$ en donnant ses caractéristiques G_{0b}, z_b et ω_{nb}.
f) Que vaut le temps de réponse à 5%, $Tr_{5\%b}$?

2.2 - Cahier des charges du 2ème client

e. $Z_b = \frac{z}{\sqrt{1+K_3G_0}} = 1$ $z=2$ et $G_0=3$

$> \sqrt{1+K_3G_0} = \frac{z}{Z_b}$

$> K_3G_0 = \left(\frac{z}{Z_b}\right)^2 - 1$

$> K_3 = \frac{\left(\frac{z}{Z_b}\right)^2 - 1}{G_0} = 1$

f. $G_{ob} = \frac{K_3G_0}{1+K_3G_0} = 0,75$

$m(\infty) = 4 \cdot 0,73 = 3$

g. $\varepsilon_s = 1 - G_{ob} = 0,25 \rightarrow 25\%$

h. $\omega_{nb} = \omega_n\sqrt{1+K_3G_0} = 400 \text{ rad/s}$

$=> FTBF(p) = \frac{G_{ob}}{1+\frac{2z_bp}{\omega_{nb}}+\frac{p^2}{\omega_{nb}}} = \frac{0,75}{1+0,005p+6,25\cdot10^{-6}p^2}$

$Z_b = 1$ -> sur l'abaque on trouve $\frac{TR5\%\ \omega_n}{2\pi} = 0,75$

$> TR5\% = \frac{2\pi \cdot 0,75}{400} = 0,0118 \text{ s} = 11,8 \text{ ms}$

2.3 - Cahier des charges du 3ème client

a. $\frac{D_1}{S(\infty)} = 0,25$ -> Lecture graphique $Z_b = 0,4$

b. $Z_b = \frac{z}{\sqrt{1+KG_0}}$ avec $z=2$ et $G_0=3$

$> K = \frac{\left(\frac{z}{Z_b}\right)^2 - 1}{G_0} = 8$

c. $G_{ob} = \frac{K_4G_0}{1+K_4G_0} = 0,96$ $m(\infty) = C_0 \cdot G_{ob} = 5 \cdot 0,96 = 4,8$

d. $\varepsilon_s = 1 - G_{ob} = 0,04 \rightarrow 4\%$

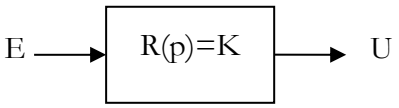
e. $\omega_{nb} = \omega_n\sqrt{1+K_4G_0} = 1000 \text{ rad/s}$

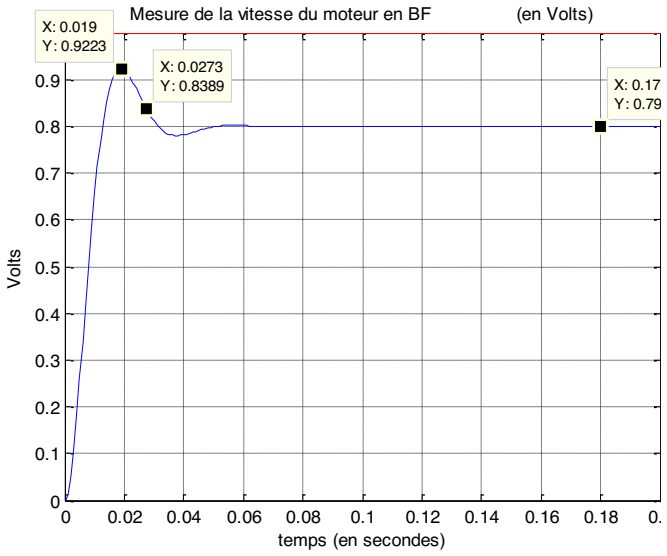
$FTBF(p) = \frac{G_{ob}}{1+\frac{2z_bp}{\omega_{nb}}+\frac{p^2}{\omega_{nb}}} = \frac{0,96}{1+0,0008p+0,001p^2}$

f. $\frac{TR5\%\ \omega_n}{2\pi} = 1,25 \Leftrightarrow TR5\% = \frac{1,25 \cdot 2\pi}{\omega_n} = 0,00785 = 7,85 \text{ ms}$

Chapitre 5 : principales actions des régulateurs

1. Action proportionnelle dans un régulateur





Si le procédé instrumenté est du 1ier ou du 2ième ordre, l'erreur statique n'est jamais nulle quelquesoit K (chapitres 2 et 4)

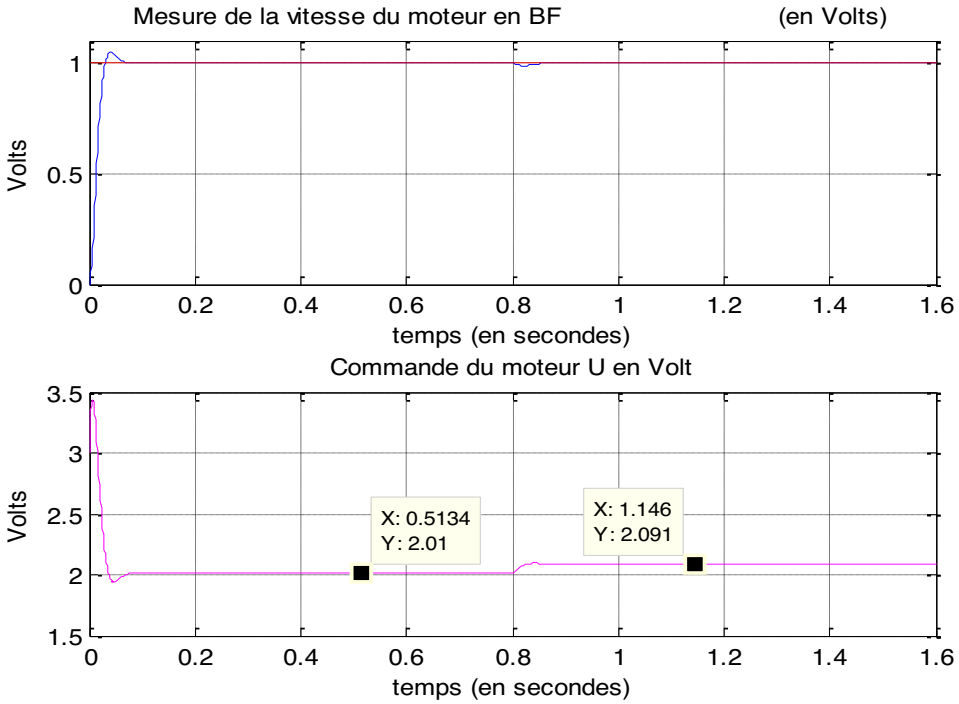
=>

Précision jamais parfaite !

☹

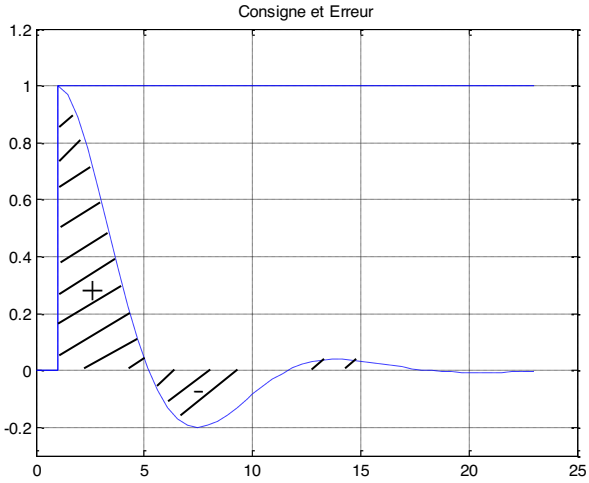
En effet, dans ce cas, pour avoir u(∞) ≠ 0, il faut avoir e(∞) ≠ 0 obligatoirement

Or, le client veut toujours **une erreur statique nulle, avec ou sans perturbation (précision parfaite)**



Que faut il donc **ajouter dans le régulateur R(p)** pour **avoir u(∞)≠0 même si e(∞) =0** (sachant que l'erreur n'est jamais nulle pendant la phase transitoire) ?

2. Action intégrale dans un régulateur



Géométriquement, l'intégrale du signal d'erreur e(t) est l'aire algébrique entre la courbe e(t) et les axes du repère.

On comprend donc, qu'avec une action intégrale dans le régulateur, **on peut avoir :**

$u(\infty)\neq 0$ même si $e(\infty)=0$.

Fonction de transfert de l'action intégrale

Ecriture en fct du temps

$$u(t)=\frac{1}{T_i}\int_0^t e(\theta)d\theta$$

T_i : Paramètre de réglage de l'action intégrale, en secondes

Transformée de LaPlace

$$U(p)=\frac{1}{T_i}\frac{E(p)}{p}$$

L'action intégrale est toujours associée à une action proportionnelle car elle est trop faible au début du régime transitoire

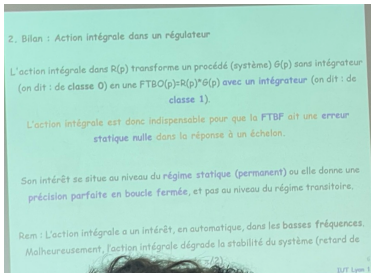
-> Régulateur Proportionnelle Intégral série : PI série

$$u(t)=K\left[e(t)+\frac{1}{T_i}\int_0^t e(\theta)d\theta\right]$$

$$U(p)=K\left[E(p)+\frac{1}{T_i p}E(p)\right]=K\left[1+\frac{1}{T_i p}\right]$$

2. Bilan : Action intégrale dans un régulateur

L'action



L'action intégrale dans R(p) transforme un procédé G(p) sans comportement intégrateur en une FTBO(p)=M(p)/E(p)=R(p)*G(p) avec un comportement intégrateur entre l'entrée E(p) et la sortie M(p)

Définition : un système de **classe 0** n'a **pas de comportement intégrateur entre son entrée et sa sortie**
Définition : un système de **classe 1** a **un comportement intégrateur entre son entrée et sa sortie**



Définition (rappel) : un système est **fondamental** s'il n'y a pas de p au numérateur de sa fonction de transfert, c'est-à-dire que le numérateur est constant.



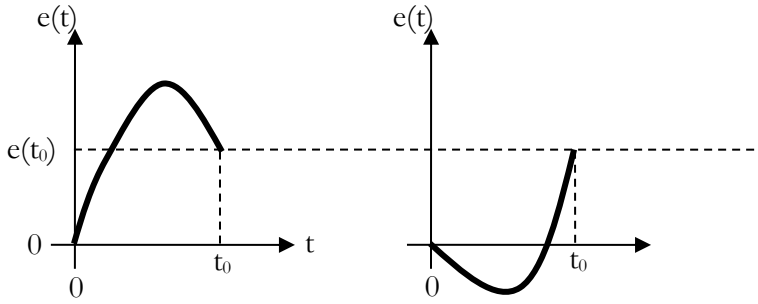
L'action intégrale dans la boucle ouverte FTBO(p)=M(p)/E(p) est donc indispensable pour que la <u>FTBF</u>=M(p)/C(p) ait une <u>erreur statique nulle</u> dans la réponse à un échelon.

Son intérêt se situe au niveau du **régime statique (permanent)** où elle donne une **précision parfaite en boucle fermée**, et pas au niveau du régime transitoire.



3. Action dérivée dans un régulateur

Pourquoi une action dérivée ? Si l'on considère les deux situations suivantes où l'erreur a la même amplitude mais où elle décroît dans le premier cas et elle croît dans le deuxième cas.



Exemple d'une même erreur e(t_0) croissante où décroissante

Il est logique de ne pas appliquer la même commande au système dans ces deux situations. Il apparaît donc intéressant de considérer le sens de variation de l'erreur, voire même, la vitesse à laquelle cette erreur croît ou décroît. Cette opération est obtenue en ajoutant dans le régulateur un terme dépendant de la dérivée de l'erreur. Si e diminue, u est négatif car $\frac{de}{dt} < 0$ et si e augmente, u est positif car $\frac{de}{dt} > 0$.

Écriture en fct du temps

$$u(t) = T_d \frac{de(t)}{dt}$$

T_d : Paramètre de réglage de l'action dérivée, en seconde

Transformée de Laplace (avec CI nulles)

$$U(p) = T_d p E(p)$$

L'action dérivée est toujours associée à une action proportionnelle car elle est nulle en régime permanent

-> Régulateur proportionnelle dérivé série

$$u(t) = K\left[e(t) + T_d \frac{de(t)}{dt}\right]$$

$$U(p) = K\left[E_p + T_d p E_p\right] = K\left[1 + T_d p\right] E_p$$

$$\frac{U(p)}{E_p} = R_p = K(1 + T_d p)$$

L'action **dérivée** agit sur le **régime transitoire** et pas sur le régime statique (permanent) car alors $\frac{de}{dt} = 0$. Par contre, elle n'a **aucun effet sur la précision**.



Remarque 1 : l'action dérivée amplifie beaucoup les hautes fréquences, ce qui **amplifie le bruit**. Donc, on associe généralement un **filtre passe-bas** du premier ordre, de constante de temps T_F, à l'action dérivée.

4. Régulateur PID (Proportionnel, Intégral, Dérivée)

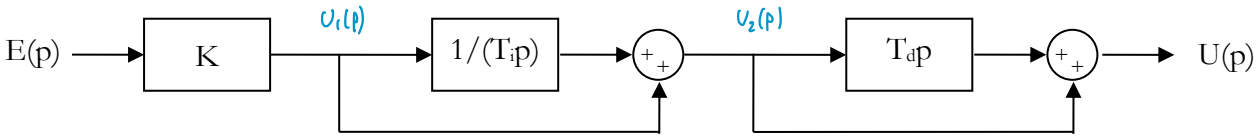
Le régulateur PID tire parti des **3 actions : proportionnelle, intégrale, dérivée**. Sa fonction de transfert fait donc toujours apparaître 3 contributions proportionnelles :

- à l'erreur e(t),
- à l'intégrale de l'erreur e(t),
- et à la dérivée de l'erreur e(t).

Il faut par contre faire bien attention à la **structure** effectivement retenue pour trouver la fonction de transfert du régulateur PID et pouvoir régler les paramètres des différentes actions :

- **K, pour l'action proportionnelle (sans unité),**
- **T_i, pour l'action intégrale (en secondes),**
- **T_d, pour l'action dérivée (en secondes).**

PID série



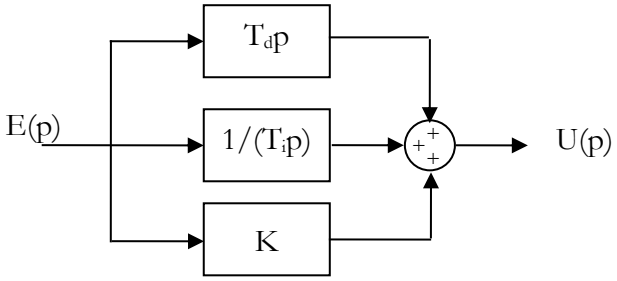
$U(p) = T_d p\ U_2(p) + U_2(p) = (T_d p + 1) U_2(p) = (T_d p + 1)\left(\frac{1}{T_i p} + 1\right) U_1(p)$

$U(p) = (T_d p + 1)\left(\frac{1}{T_i p} + 1\right) K E(p)$

La fonction de transfert est alors : $R(p) = \frac{U(p)}{E(p)} = K\left(\frac{1 + T_i p}{T_i p}\right)(1 + T_d p)$ avec $T_d < T_i$

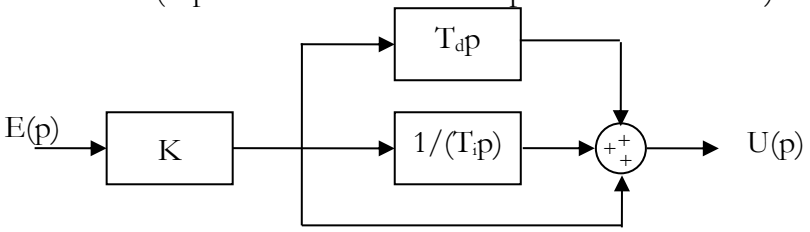


PID parallèle



La fonction de transfert est alors : $R(p) = \frac{U(p)}{E(p)} = K + \frac{1}{T_i p} + T_d p$

PID mixte (la plus utilisée actuellement par les constructeurs)



$R(p) = K\left(1 + \frac{1}{T_i p} + T_d p\right)$

*Remarque : le **PI série** a le même schéma bloc que le **PI mixte***

5. Principaux types de régulateurs : fonctions de transfert

Actions : P : proportionnelle, I : Intégrale, D : dérivée, F : filtrée

P : K

PI série : $\frac{K(1 + T_i p)}{T_i p}$

PI série filtré : $K\frac{1 + T_i p}{T_i p(1 + T_f p)}$ avec $T_i > T_f$

PD série : $K(1 + T_d p)$

PD série filtré : $K\frac{1 + T_d p}{1 + T_f p}$ avec $T_d > T_f$ (avance de phase)

PID série : $\frac{K(1 + T_i p)(1 + T_d p)}{T_i p}$ avec $T_i > T_d$

PID série filtré : $\frac{K(1 + T_i p)(1 + T_d p)}{T_i p(1 + T_f p)}$ avec $T_i > T_d > T_f$

Chapitre 6 : Partie A : Asservissement de vitesse d'un convoyeur

mis en mouvement par un moteur à courant continu (MCC)

On va étudier une boucle d'asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu à aimants permanents commandé par sa tension d'induit v(t) (moteur couple à aimants PARVEX - 220v - 8A - 2000tr/mn).

Le problème se décompose en 3 parties :
- Détermination de la fonction de transfert $G_1(p)$ du moteur dont on veut asservir la vitesse
- Etude de la Boucle ouverte (FTBO(p))
- Etude de la Boucle fermée (FTBF(p))

Soient le montage et le schéma de la figure 1.

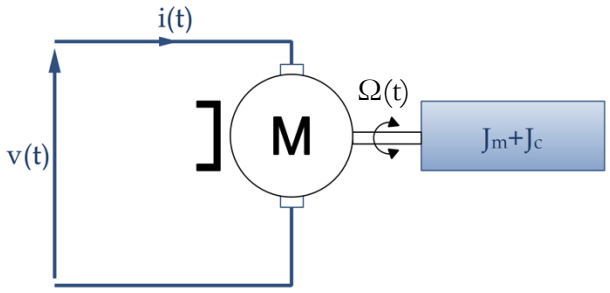
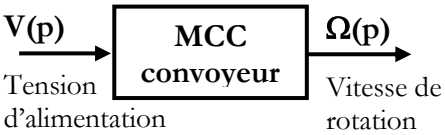


Figure 1.



R =1,1 Ω résitance de l'induit
L = 2,48mH inductance propre de l'induit
k = 0,83 (Vs/rd) constante de vitesse
k = 0,83 (Nm/A) constante de couple
J = J_m+J_c = 10,9. 10^{-3} Nms^2
avec **J_m** = moment d'inertie du moteur
J_c = moment d'inertie de la charge ramenée sur l'axe du moteur
C_m : couple moteur (Nm)
C_r = C_c + f. Ω : couple résistant (Nm) (C_{charge}+frottement)
f = 2. 10^{-3} Nms/rad coefficient de frottements visqueux

Ω : vitesse de rotation en (rad/s)

1. Etude du moteur instrumenté dont on veut asservir la vitesse, seul

1-1. Modélisation

*Hypothèses : Le système peut être considéré comme un système monoboucle à deux entrées, V et C_C. On négligera la réaction magnétique d'induit (**k** est constant), l'effet de la t°, la saturation du fer, les frottements secs ainsi que la chute de tension aux balais, pour obtenir une modélisation linéaire de ce système.*

Ecrire les équations instantanées électrique et mécanique relatives à la figure 1, ainsi que leur transformée de Laplace.
En déduire les fonctions de transfert **He**(p) et **Hm**(p) présentes sur le schéma de la figure 2.
Compléter alors le diagramme fonctionnel de la **figure 2**.
Ecrire le nom et les unités de chaque variable du schéma.

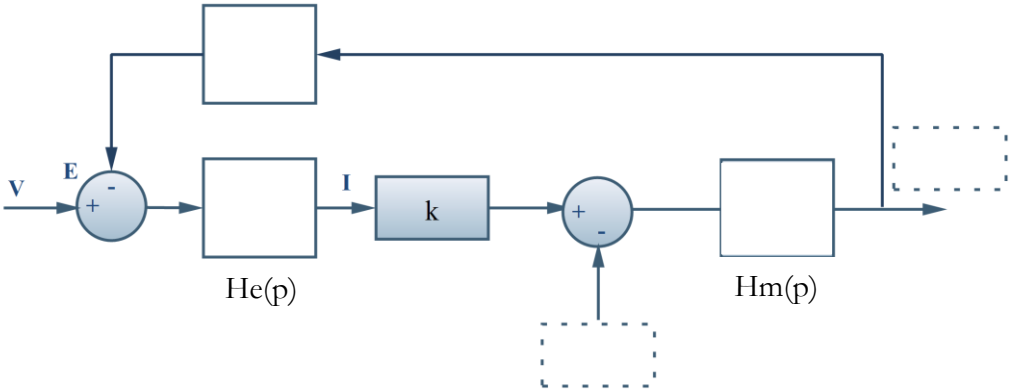


Figure 2 : schéma fonctionnel du moteur à courant continu (électro-mécanique)

Assortissement d'un MCC en vitesse

$e(t)$ = fem induit

1/ $v(t) = e(t) + Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt}$

2/ $e(t) = K\omega(t)$ où $\omega(t)$ est la vitesse du rotor

3/ $C_m - C_r = J\frac{d\omega(t)}{dt}$

$C_{r_1} = C_c + f\omega(t)$: où C_c : couple de charge

4/ $C_m(t) = K \cdot i(t)$

Equation dans le domaine de LP

CI -> nulle

1/ $V(p) = E(p) + R\,I(p) + Lp\,I(p)$

2/ $E(p) = K\Omega(p)$

3/ $C_m(p) - C_r(p) = J_p\,\Omega(p)$

$C_r(p) = C_c(p) + f\Omega(p)$

4/ $C_m(p) = K\,I(p)$

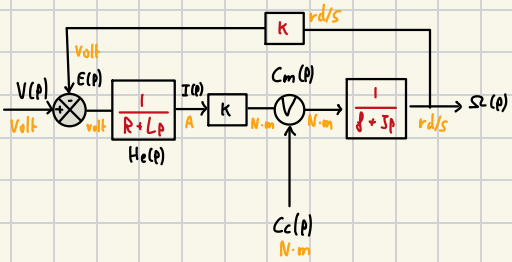
Trouver les équations suivantes

* $I(p) = f(V(p), E(p), R, L)$

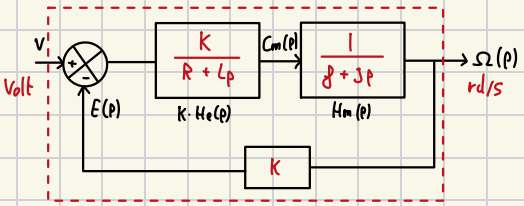
$I(p) = \frac{V(p) - E(p)}{R + Lp}$

* $\Omega(p) = f(C_m, C_c, f, J)$

$\Omega(p) = \frac{C_m(p) - C_c(p)}{f + Jp}$



1.2 - Moteur à vide = ($C_c = 0$)



$\equiv$ V(p) → FTBF = G(p) → Ω(p)

$FTBF(p) = \frac{\text{chaine directe}}{1 + FTBO}$

$G_1(p) = \frac{K\,He(p)\cdot Hm(p)}{1 + K^2 \cdot He(p)\,Hm(p)}$

$= \frac{K \cdot \left(\frac{1}{R+Lp}\right)\left(\frac{1}{f+\tau p}\right)}{1 + K^2 \frac{1}{R+Lp}\cdot\frac{1}{f+\tau p}} = \frac{K}{(R+Lp)(f+\tau p) + K^2} = \frac{K}{Rf + pR\tau + Lf + L\tau p^2}$

$= \frac{1/K}{1 + \frac{R\tau}{K^2}p + \frac{L\tau}{K^2}p^2} = \frac{G_0}{1 + \frac{2z}{\omega_n}p + \frac{1}{\omega_n^2}p^2}$

1/ Remplacer avec les expressions :

- $He(p) = \frac{1}{R+Lp}$
- $Hm(p) = \frac{1}{f+Jp}$

2/ Simplifier

$K^2 \gg Rf \rightarrow K^2 + Rf \simeq K^2$

$R\tau \gg fL \rightarrow R\tau + Lf \approx R\tau$

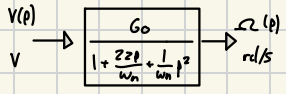
$G_0 = \frac{1}{K} = 1,2$

$\frac{1}{\omega_n^2} = \frac{L\tau}{K^2}$

$\frac{2z}{\omega_n} = \frac{R\tau}{K^2}$

$\omega_n = \frac{K}{\sqrt{L\tau}} = 159,69$

$z = \frac{1}{2}\cdot\frac{K}{\sqrt{L\tau}}\cdot\frac{R\tau}{K^2} = \frac{R\tau}{2\sqrt{L\tau}K} = 1,39$



On cherche la valeur de la sortie $\Omega(t)$ à $t = +\infty$ -> il s'agit de la valeur statique

$\Omega(\omega) = \lim_{t\to\infty} p\,\Omega(p) = \frac{V_0}{p}\,\frac{G_0}{1 + \frac{2z}{\omega}p + \frac{1}{\omega_n}p^2} = V_0 \cdot G_0 = \frac{V_0}{K}$

d. On a $z = 1,39 > 1$ donc $G_1(p) = \frac{G_{10}}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$

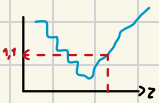
Les pôles c'est ce qui annule le dénominateur

$(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p) = 0$

si $1 + \tau_1 p = 0 \Leftrightarrow p_1 = \frac{-1}{\tau_1}$ $\quad \tau_1 = 14,8\,ms$

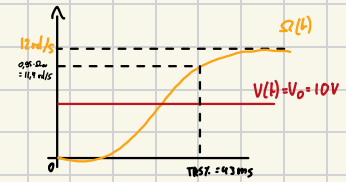
$1 + \tau_2 p = 0 \Leftrightarrow p_2 = \frac{-1}{\tau_2}$ $\quad \tau_2 = 2,67\,ms$

- Dépassement nul car $z = 1,39 > 1$
- Tangeante à l'origine donc dérivé nul
- $V_{final} : \Omega_\infty = V_0 \cdot G_{10} = 10 \cdot \frac{1}{K} = 12\,rd/s$
- TRS%



$1,1 = \frac{TRS\%\ \omega_n}{2\pi}$

$\Rightarrow TRS\% = \frac{1,1\cdot 2\pi}{\omega_n} = \frac{1,1\cdot 2\pi}{159,69} = 43\,ms$

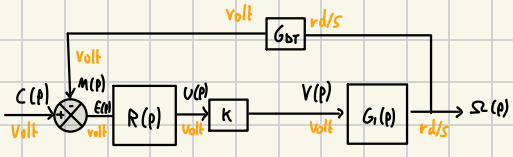


2 BF + PI série

- Lire
- Trouver les valeurs de :

* G_{conv} =

* G_{DT} =



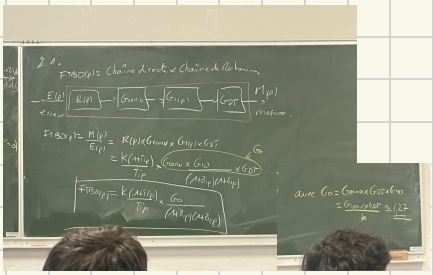
10V -> 2000 tr/min = 2000 tr/60s

10V -> $\frac{2000}{60}$ tr/s

or 1 tr = 2π rd

10V -> $\frac{2000}{60}2\pi$ rd/s

47,75 mV -> 1 rd/s



* Corélation de la FTBO

Ordre de la FTBO = ?

p^3 -> ordre 3

* classe = ?

nb d'intégrateur pur de la Fct $\left(\frac{1}{p}\right)^n$

ici $\frac{1}{p}$ -> classe = 1

* Comment choisir T pour ordre ?

$\tau_1 > \tau_2$

$-\frac{1}{\tau_1} > -\frac{1}{\tau_2}$

$\frac{G_0}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)} = \frac{A}{1+\tau_1 p} + \frac{B}{1+\tau_2 p} = \frac{A/\tau_1}{p + \frac{1}{\tau_1}} + \frac{B/\tau_2}{p + \frac{1}{\tau_2}}$

1-2. Etude de l'action de la tension d'entrée (moteur à vide : $C_c(p)=0$)

a. Compte-tenu des équations écrites à la question 1-1., compléter le diagramme fonctionnel de la **figure 3**

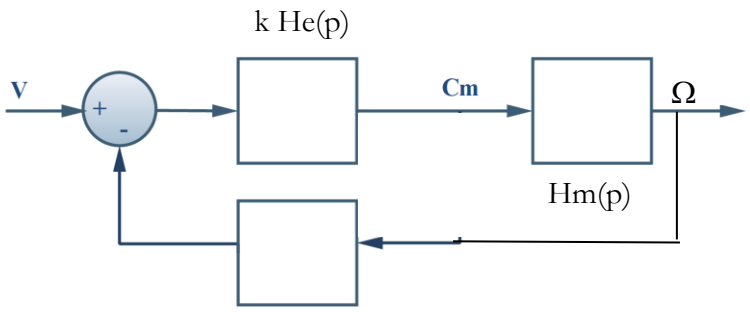


Figure 3 : schéma fonctionnel simplifié du moteur à courant continu (électro-mécanique)

En vous aidant de ce schéma bloc, montrer que $G_1(p)=\dfrac{\Omega(p)}{V(p)}$ peut se mettre sous la forme

$$G_1(p)=\frac{k\,He(p)\,Hm(p)}{1+k^2\,He(p)\,Hm(p)}$$

Donner les valeurs numériques de τ_e et τ_m.

b. En développant, mettez $G_1(p)$ sous la forme canonique d'un **2nd ordre fondamental (pas de p au numérateur) en fonction des paramètres du moteur, R, L J, f, k.**

$$G_1(p)=\frac{G_{10}}{1+2z\dfrac{p}{\omega_n}+\dfrac{p^2}{\omega_n^{\,2}}}$$

D'après les valeurs numériques des paramètres du moteur, vérifier que : $k^2 >> Rf$ et $RJ >> Lf$.

Après avoir fait les simplifications nécessaires de la fonction de transfert du moteur, $G_1(p)$, calculer littéralement puis numériquement les valeurs de W_n et z.

c. Montrer qu'en régime statique on retrouve un résultat expérimental de l'électrotechnique : **Ω(t)≈ V(t)/k**.

d. En utilisant les formules ci-dessous, expliquer pourquoi l'on peut mettre la fonction de transfert $G_1(p)$ sous la forme :

$$G_1(p)=\frac{G_{10}}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$$

Avec $p_1=-\dfrac{1}{\tau_1}=\omega_n\left(-z+\sqrt{z^2-1}\right)$; $p_2=-\dfrac{1}{\tau_2}=\omega_n\left(-z-\sqrt{z^2-1}\right)$

Calculer les constantes de temps t_1 et t_2.

Quelle allure aura l'évolution de la vitesse, Ω(t), à une réponse à un échelon de 10 V sur la tension d'entrée v(t) (dépassement, tangente à l'origine, valeur finale, temps de réponse à 5% trouvé grace à l'abaque p29) ?

2. Etude du moteur asservi en vitesse en boucle fermée avec un régulateur PI série

Le schéma blocs avec tous les éléments nécessaires à la commande en boucle fermée est le suivant :

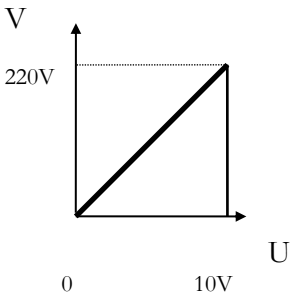


Figure 4.a

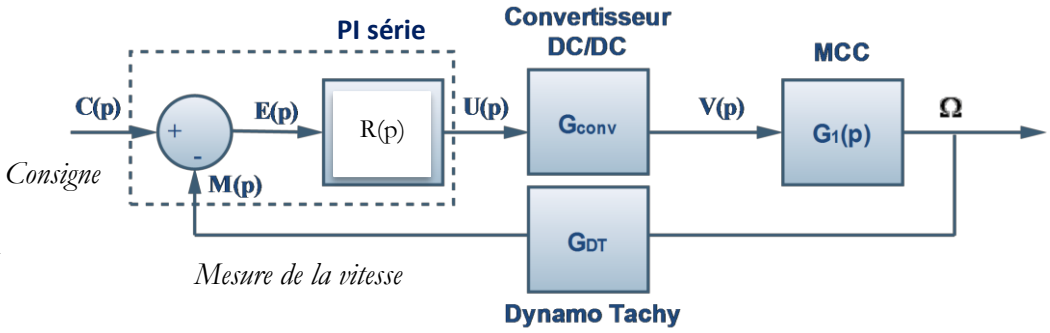


Figure 4.b

Le moteur à courant continu (MCC) est alimenté par un convertisseur statique continu-continu (hacheur), dont la caractéristique statique est donnée figure 4a. Son gain est appelé G_{conv}. Ce convertisseur est lui même attaqué par le signal de sortie 0 → +10 V d'un **régulateur Proportionnel Intégral (PI) série** (figure 4b) de fonction de transfert :

$$R(p) = \frac{K(1+T_i p)}{T_i p}.$$

U permet de commander le rapport cyclique des transistors du convertisseur DC/DC : lorsque U vaut 10V, le rapport cyclique est égal à 100% et V vaut 220 V.

Afin de permettre la commande du moteur en boucle fermée, un capteur de vitesse type dynamo tachymétrique élabore le signal de mesure M variable de 0 à +10 V pour une vitesse mesurée allant de 0 à 2000 tr/min. Son gain est appelé G_{DT}.

2-1. Etude du système en boucle ouverte

L'étude du système en boucle ouverte est réalisée à partir du schéma bloc de la figure 5.

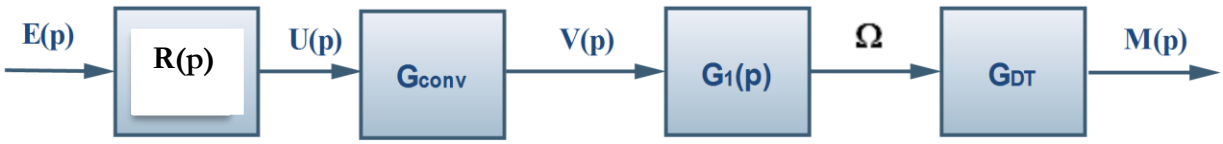


Figure 5 : Blocs de la boucle ouverte avec R(p)

a. Calculer littéralement $FTBO(p) = \frac{M(p)}{E(p)}$ en fonction de k, K, T_i, t_1, t_2, G_{conv} et G_{DT}. On notera $G_0 = \frac{G_{conv} G_{DT}}{k}$. Puis exprimer cette FTBO (p) en fonction de G_0, K, T_i, t_1 et t_2.

b. Caractériser FTBO(p) si aucune simplification n'est faite : ordre, classe. Est elle fondamentale (aucun p au numérateur) ? Comment choisir le paramètre T_i pour que la fonction de transfert FTBO(p) soit d'ordre 2 ? Avec ce choix, est elle fondamentale ? Est-ce qu'elle a la même forme que celles étudiées aux chapitres 3 et 4 ?

c. Réponse temporelle

Esquisser la réponse indicielle (échelon d'aplitude 1) de cette FTBO(p) d'ordre 2.
Est-ce qu'elle a la même forme que celles étudiées au chapitre 4 ? Pourquoi ?
Est-ce que le moteur peut être commandé de cette manière en boucle ouverte ?

2-2. Etude du système en boucle fermée

Le schéma de la figure 4b peut être ramené au schéma blocs à retour unitaire suivant si l'on s'intéresse à la mesure de la vitesse :

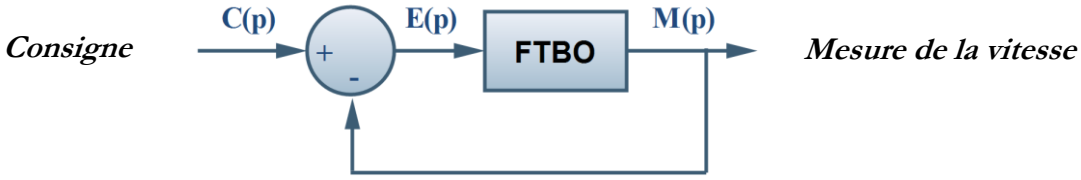


Figure 6 : schéma fonctionnel simplifié de la boucle fermée

a. Fonction de transfert en boucle fermée avec un retour unitaire

* Calculer la fonction de transfert en boucle fermée, FTBF(p)= $\frac{M(p)}{C(p)}$, littéralement sous forme canonique en fonction de K et des paramètres du moteur instrumenté G0, τ_1 et τ_2.



- Y a-t-il physiquement un intégrateur dans un des blocs du schéma fonctionnel de la FTBF (figure 4.b) ?
- De quelle nature est il, s'il est présent (électronique, mécanique, …) ?

- La FTBF a-t-elle un comportement intégrateur entre son entrée C(p) et sa sortie M(p) ?

* Donner les expressions littérales de G_{0b}, z_b et ω_{nb} en fonction de K et des paramètres G0, τ_1 et τ_2. Que constate-t-on d'intéressant ?

* Donner la valeur de l'erreur statique relative correspondante.



- Comment varie la précision de la FTBF en fonction du gain du régulateur, K ?
- Comment varie le régime transitoire de la FTBF en fonction du gain du régulateur, K ?

b. Réglage du régulateur pour atteindre les performances souhaitées par le client

Calculer littéralement puis numériquement le réglage du gain K du régulateur en fonction de z_b, G_0, t_1 et t_2, permettant de minimiser le temps de réponse à 5 % du moteur en boucle fermée avec un régulateur PI série, $T_{R5\%b}$, tout en interdisant la présence de dépassements dans la réponse indicielle *(Vous pouvez utiliser les abaques valables pour les systèmes d'ordre 2, donnés dans les chapitres 3 et 4).*

Déterminer littéralement puis numériquement la valeur du temps de réponse à 5 %, $T_{R5\%b}$, en fonction de G_0, t_1 et t_2 pour ce réglage, à l'aide de l'abaque adéquat (Utiliser les expressions de K et ω_{nb}).

3. Asservissement de vitesse du moteur à courant continu en boucle fermée avec un régulateur PID série

Le réglage du régulateur PI série de la question b. a l'avantage d'obtenir une précision statique parfaite pour l'asservissement de vitesse du MCC. Par contre, l'action intégrale ralentit le système.

Nous proposons donc d'étudier le comportement de la boucle fermée en ajoutant une action dérivée au régulateur.

On a donc maintenant : $R_2(p)=\frac{K(1+T_i p)(1+T_d p)}{T_i p}$ avec $T_i > T_d$

3-1. Etude du nouveau système en boucle ouverte

L'étude du système en boucle ouverte est réalisée à partir du schéma bloc de la figure 7.

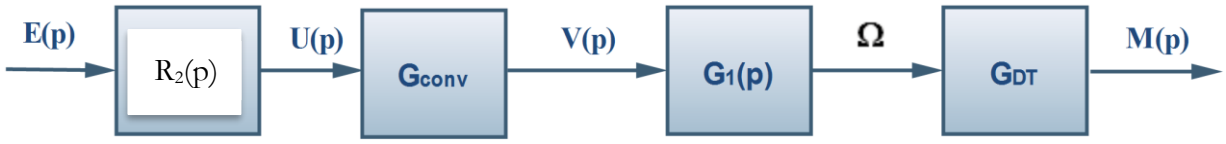


Figure 7 : Blocs de la boucle ouverte avec $R_2(p)$

a. Calculer littéralement la nouvelle FTBO en fonction de K, T_d, t_1, t_2, et G_0, $FTBO_2(p) = \frac{M(p)}{E(p)}$ en conservant le choix de T_i effectué auparavant au **2.** et la notation $G_0 = \frac{G_{conv}G_{DT}}{k}$.

b. Caractériser $FTBO_2(p)$ si aucune simplification n'est faite. Est elle fondamentale ?

c. Comment choisir le paramètre T_d pour que la fonction de transfert $FTBO_2(p)$ soit d'ordre 1 ? Avec ce choix, est elle fondamentale ? Est-ce qu'elle a la même forme que celles étudiées au chapitre 1 ? Pourquoi ?

d. Réponse temporelle

Esquisser la réponse indicielle de cette $FTBO_2(p)$ d'ordre 1.
Est-ce que le moteur peut être commandé de cette manière en boucle ouverte ?

3-2. Etude du système en boucle fermée avec ce régulateur PID série

a. Fonction de transfert en boucle fermée avec un retour unitaire

Calculer la nouvelle fonction de transfert en boucle fermée $FTBF_2(p) = \frac{M(p)}{C(p)}$, **littéralement** sous forme canonique en fonction de K et des paramètres du moteur instrumenté G_0, τ_1 et τ_2.

Donner les expressions littérales de G_{0b} et τ_b.
Quelle est la valeur de l'erreur statique relative ?
Que constate-t-on d'intéressant ?

b. Réglage du régulateur pour atteindre les performances souhaitées par le client

Calculer le réglage du gain K du régulateur permettant d'avoir $T_{R5\%2b} = \tau_1/2$.

Conclusions : A RETENIR



1. Pour que la performance de **précision soit parfaite (Mesure = Consigne, en régime statique)**, ce qu'on attend tous d'un système automatisé, **il doit y avoir un intégrateur dans la boucle ouverte**, dont la fonction de transfert est **FTBO(p)** $= \frac{M(p)}{E(p)}$. Donc le gain statique de la fonction de transfert en boucle fermée, $FTBF(p) = \frac{M(p)}{C(p)}$, qui a un **retour unitaire**, est $G_{0b} = 1$, et l'erreur statique relative $\varepsilon_s = 0$.

Remarques :

- $G_{0b} = \frac{M(p\to0)}{C(p\to0)} = \frac{M(p\to0)}{C_0} = \frac{m(t\to\infty)}{c(t\to\infty)} = \frac{m(t\to\infty)}{C_0} = 1$ *Gain statique du système automatisé*
- $\varepsilon_s = 1 - G_{0b} = \frac{c(t\to\infty)-m(t\to\infty)}{c(t\to\infty)} = \frac{C(p\to0)-M(p\to0)}{C(p\to0)}$ *Erreur statique relative du système automatisé*

2. **Si l'intégrateur n'est pas présent dans une des fonctions de transfert ou gains qui modélisent le procédé, les capteurs, convertisseurs, actionneurs, il doit être placé dans le régulateur, R(p).**

Chapitre 6 : Partie B : commande automatique de l'orientation d'une antenne parabolique

Asservissement de position d'un moteur à courant continu avec un régulateur Proportionnel

On se propose maintenant d'étudier la commande automatique de l'orientation d'une antenne parabolique, c'est à dire la boucle d'asservissement de position d'un moteur à courant continu (MCC) à aimants permanents commandé par sa tension d'induit v(t) (moteur couple à aimants PARVEX - 220v - 8A - 2000tr/mn).
Le problème se décompose en 4 parties :
- Détermination de la fonction de transfert (FT) du moteur, avec la position en sortie.
- Etude de la Boucle ouverte (B.O.)
- Etude de la Boucle fermée (B.F.)
- Synthèse.

On enlève du montage précédent la dynamo tachymétrique (DT : capteur de vitesse) et on ajoute un **potentiomètre rotatif** pour mesurer la position angulaire. **Ce capteur de position angulaire** est alimenté entre -12V et +12V. Une mesure correcte est réalisée sur 350° environ, car l'isolation entre les deux tensions d'alimentation et les 2 soudures créent un angle mort d'environ 10°.

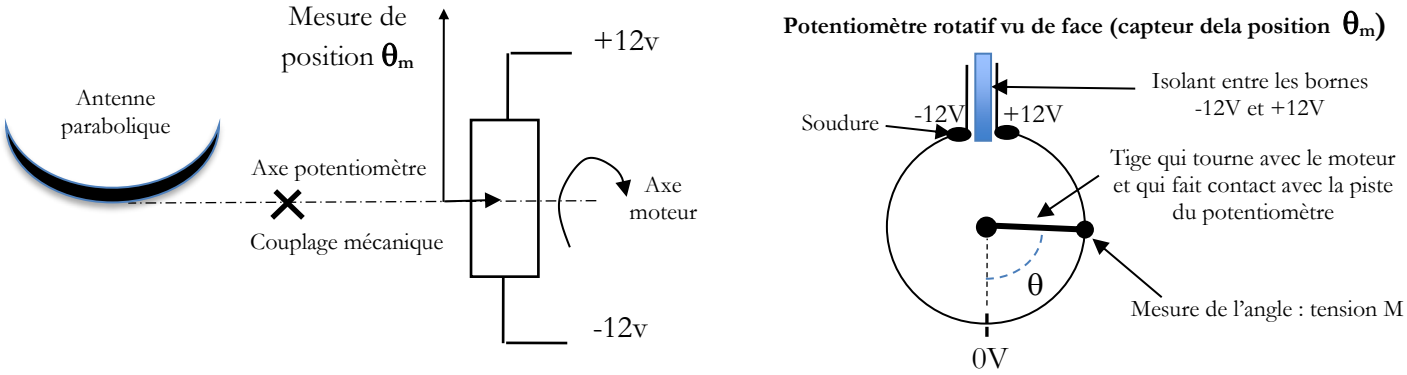


Figure 1 : capteur de position angulaire (vue de profil et vue de face)

On ajoute aussi un **réducteur mécanique de rapport 1/20** car le moteur tourne trop vite pour un asservissement de position angulaire d'une antenne.

1. Etude du moteur instrumenté dont on veut asservir la position seul

1-1. Modélisation

Déterminer le gain du capteur de position $G_{capt} = M(p)/\theta(p)$ avec θ en radians.
(Reprendre ou réécrire les équations instantanées électrique et mécanique relatives aux nouveaux blocs concernant la régulation de position dans la figure 2, ainsi que leur transformée de Laplace.)

Compléter alors le diagramme fonctionnel de la **figure 2**. Ecrire le nom et les unités des signaux ajoutés **pour la régulation de position**.

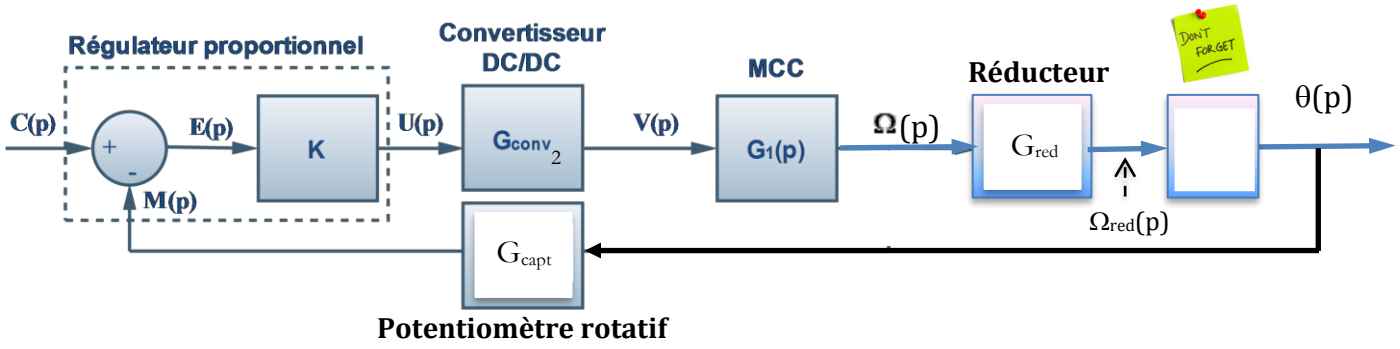


Figure 2 : schéma fonctionnel complet de l'asservissement de position par un MCC avec régulateur proportionnel

Dans cette étude, on reprend le modèle effectué auparavant sous forme d'un produit de 2 1^{ier} ordre, et **on approxime la fonction de transfert G1(p) par un premier ordre en conservant uniquement la constante de temps la plus grande**.

a. En déduire la fonction de transfert **littérale FTBO(p) = M(p)/E(p).** Est elle fondamentale ? Est-ce qu'elle a la même forme que celles étudiées au chapitre 4 (ordre 2, classe 0) ? Est-ce qu'elle a la même forme que la FTBO de la régulation de vitesse du moteur avec un régulateur PI série après avoir choisi T_i (partie A: ordre 2, classe 1) ?

b. Réponse temporelle
Esquisser la réponse indicielle de cette FTBO(p) d'ordre 2.
Est-ce que la position angulaire du moteur peut être commandée de cette manière en boucle ouverte ?

2. Etude du moteur asservi en position en boucle fermée avec un régulateur Proportionnel

Le schéma de la figure 2 peut être ramené au schéma blocs à retour unitaire suivant si l'on s'intéresse à la mesure de la position :

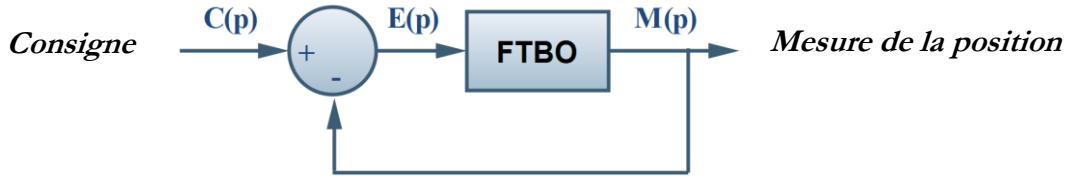


Figure 3 : schéma fonctionnel simplifié de la boucle fermée

a. Fonction de transfert en boucle fermée

Calculer la fonction de transfert en boucle fermée FTBF(p)=M(p)/C(p) littéralement sous forme canonique en fonction de K et des paramètres du moteur instrumenté G_{02}, τ_1 (la plus grande constante de temps de G1(p)).



- Y a-t-il physiquement un intégrateur dans un des blocs du schéma fonctionnel de la FTBF (figure 2) ?
- De quelle nature est il, s'il est présent (électronique, mécanique, …) ?
- La FTBF a-t-elle un comportement intégrateur entre son entrée C(p) et sa sortie M(p) ?

Donner les expressions littérales de G_{0b}, z_b et w_{nb} en fonction de K, G_{02}, et τ_1. Que constate-t-on d'intéressant ?



- Comment varie la précision de la FTBF en fonction du gain du régulateur, K ?
- Comment varie le régime transitoire de la FTBF en fonction du gain du régulateur, K ?

En déduire l'expression littérale de K en fonction de z_b, G_{02}, et τ_1.

b. Réglage du régulateur pour atteindre les performances souhaitées par un premier client

Calculer le réglage du gain K du régulateur permettant de **minimiser le temps de réponse à 5 % du moteur en boucle fermée avec un régulateur P, $T_{R5\%b}$, tout en interdisant la présence de dépassements dans la réponse indicielle.**

Déterminer la valeur du temps de réponse à 5 %, $T_{R5\%b}$, pour ce réglage, à l'aide de l'abaque adéquat.
Donner la valeur de l'erreur statique relative correspondante.

c. Réglage du régulateur pour atteindre les performances souhaitées par un 2ième client

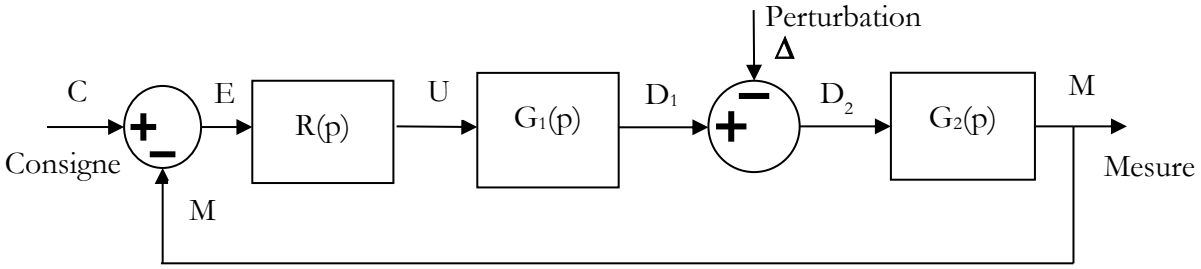
Calculer le réglage du gain K du régulateur permettant de **minimiser le temps de réponse à 5 % du moteur en boucle fermée avec un régulateur P, $T_{R5\%b}$, en autorisant la présence de 4,6% de dépassement maximum** dans la réponse indicielle.

Déterminer la valeur du temps de réponse à 5 %, $T_{R5\%b}$ **littéralement**, pour ce réglage, à l'aide de l'abaque adéquat (Utiliser les expressions de K et ω_{nb}). Puis, donner sa valeur numérique.
Donner la valeur de l'erreur statique relative correspondante.

Chapitre 7 : étude de la précision d'un système en boucle fermée avec 2 entrées : consigne et perturbation

1. Schéma fonctionnel et Définition

On considère un retour unitaire et 2 entrées : **C**, la consigne et **Δ**, une perturbation.



La précision s'évalue par l'étude de l'erreur (ou écart), e(t), entre la consigne et la mesure. e(t) dépend des deux entrées, la consigne c(t) et la perturbation Δ(t). Ce chapitre traite de la **précision en régime permanent**. Si l'entrée est un échelon, il s'agit donc de la **précision statique**. Certains ouvrages appellent « précision dynamique » les dépassements du régime transitoire, il est donc nécessaire de préciser.

2. Calcul de l'erreur E(p) en fonction de la consigne C(p) et de la perturbation Δ(p)



Remarque : les fonctions de transfert $\frac{E_c(p)}{C(p)}$ *et* $\frac{E_\Delta(p)}{\Delta(p)}$ *étant différentes, les formes des réponses à une variation de consigne ou une variation de perturbation sont différentes (régime transitoire et régime permanent).*

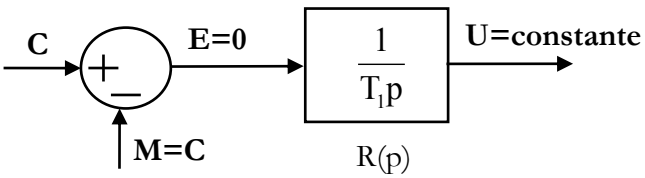
3. Calcul de l'erreur statique es=E(0) pour des entrées C(p) et Δ(p) en échelon : approche par les schémas fonctionnels

L'étude de **l'influence des 2 entrées C(p) et Δ(p) se fait séparément, donc l'étude de $E_c(p)$ et $E_\Delta(p)$ se fait séparément aussi**. Comme le **système est linéaire**, le cas général correspond à la somme des 2 parties de l'erreur : $E(0) = E_c(0) + E_\Delta(0)$ (principe de superposition).



a) FTBO de classe 1 (1 intégrateur) : cas le plus simple

Quand l'entrée est un échelon, le régime permanent d'un système stable est statique. En régime statique, toutes les grandeurs sont des constantes. Or, l'intégration d'une fonction constante f(t)=a donne une rampe at+b, où b est une constante d'intégration. Donc, **en régime statique, la seule valeur possible en entrée d'un intégrateur est ZERO**, sinon la sortie de l'intégrateur donne une rampe, ce qui est contraire à l'hypothèse d'être en régime statique.





En régime statique,
il y a toujours ___
en entrée d'un intégrateur

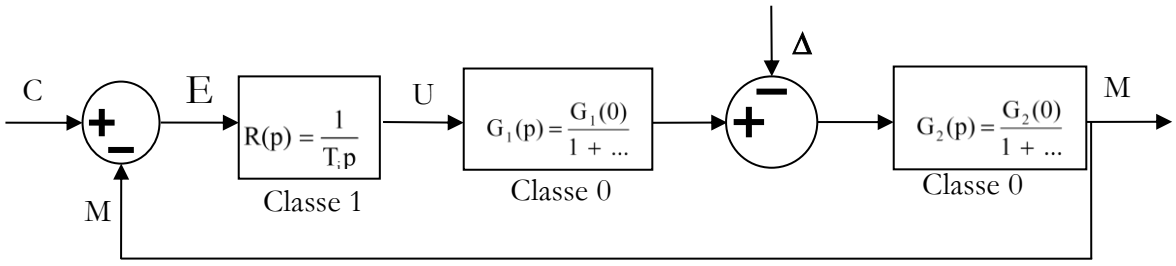
Donc, l'entrée d'un intégrateur placé dans le régulateur est **nulle** en régime statique. L'erreur statique est donc nulle dans ce cas. **D'où l'intérêt des régulateurs possédant une action intégrale pour obtenir une précision parfaite en régime statique.**

i. L'intégrateur est avant la perturbation, donc dans R(p)

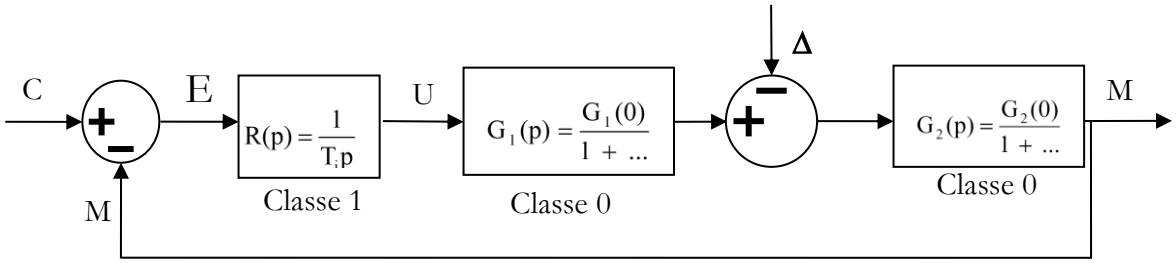
Exemple : commande de la vitesse d'un moteur à courant continu (MCC) avec un régulateur intégral

1ier cas : c(t) est un échelon d'amplitude **$c(t)=C_0\neq 0$** et **$\Delta(t)=0$ quand $t>0$**

Raisonnement directement sur le schéma fonctionnel en régime statique, en remontant les flèches **depuis le 0 positionné en entrée de l'intégrateur**.



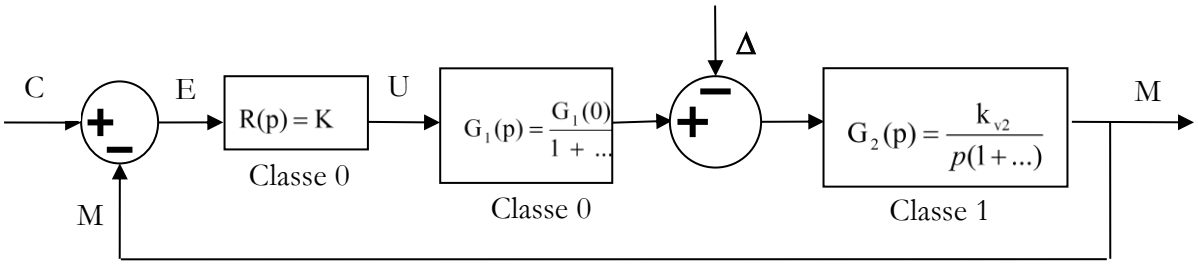
2ième cas : **$c(t)=0$** et $\Delta(t)$ est un échelon d'amplitude **$\Delta(t)=\Delta_0\neq 0$ quand $t>0$**



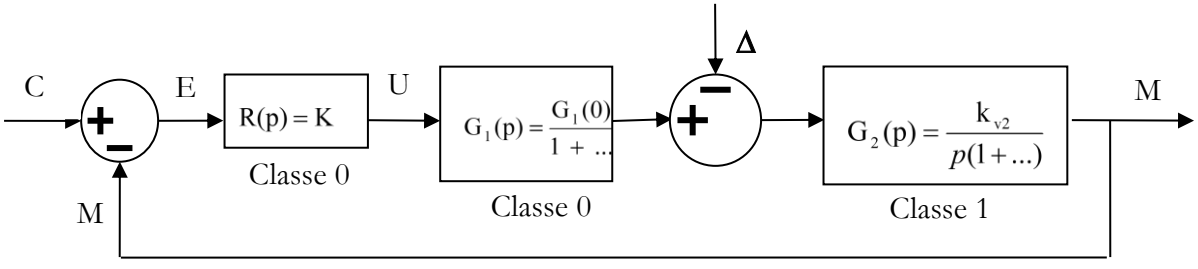
ii. L'intégration est après la perturbation, donc dans G2(p).

Exemple : commande de la position d'un moteur à courant continu (MCC) avec un régulateur proportionnel

1ier cas : c(t) est un échelon d'amplitude **$c(t)=C_0\neq 0$** et **$\Delta(t)=0$ quand $t>0$**



2ième cas : **$c(t)=0$** et $\Delta(t)$ est un échelon d'amplitude **$\Delta(t)=\Delta_0\neq 0$ quand $t>0$**



Conclusion : valeur de l'erreur statique es=E(0) pour des entrées C(p) et Δ (p) en échelon

$e_s = e_{sc} + e_{s\Delta}$

	Classe de la FTBO = M/E	Classe 0 *Pas d'intégrateur*	**Classe 1** ***1 intégrateur***		Classe 2 *2 intégrateurs*	
			Intégration avant la perturbation	Intégration **après** la perturbation	1 intégration **avant** et 1 intégration **après**	2 intégrations **avant** la perturbation
Δ=0	**Erreur statique e_{sc}** de la FTBF= M/C consigne en échelon	≠0			0	0
C=0	**Erreur statique $e_{s\Delta}$** de la FTBF= M/C perturbation en échelon	≠0			0	0
C≠0 et Δ≠0	**Erreur statique** e_s $e_s = e_{sc} + e_{s\Delta}$	≠0				

4. Calcul de l'erreur de trainage e_T=E(0) pour des entrées C(p) et Δ (p) en rampe

*P*our une réponse à une rampe c(t)=βt :

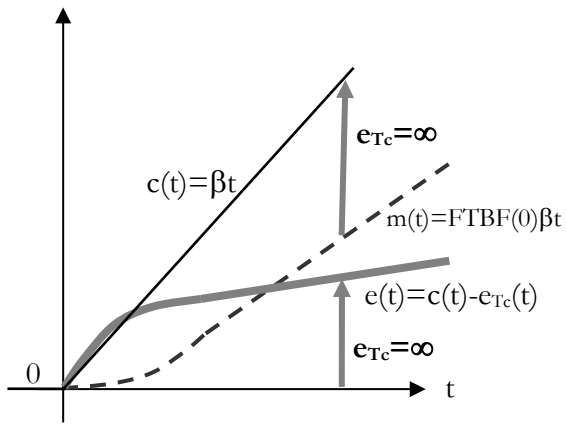
Erreur de trainage : $e_T = \lim_{t\to\infty} e(t) = c(\infty) - m(\infty)$ quand c(t) est une rampe.

$e_T = \lim_{p\to 0} pE(p)$ Théorème de la valeur finale

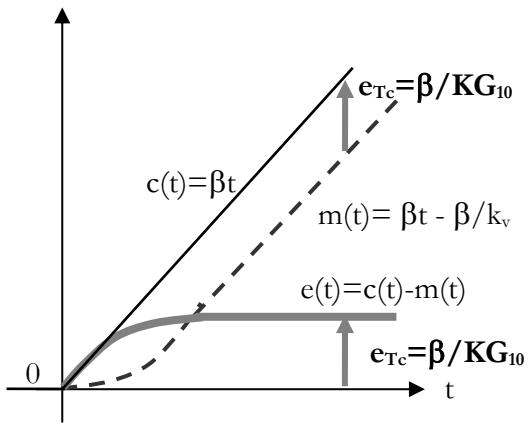
e_T : erreur de trainage

Comme le **régime est linéaire**, l'erreur de trainage, e_T, correspond à la somme de 2 termes : $e_T = e_{Tc} + e_{T\Delta}$

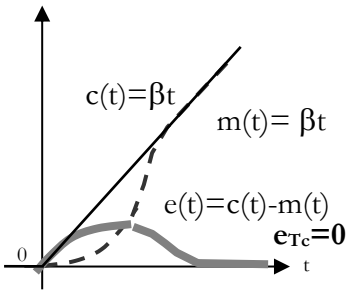
3 cas différents d'évolution de la mesure et de l'erreur (quand la perturbation Δ (p) est nulle)



m(t) et e(t) pour la FTBF si **FTBO de classe 0**
=> La mesure **ne suit pas** la consigne



m(t) et e(t) pour la FTBF si **FTBO de classe 1**
=> La mesure **suit** la consigne

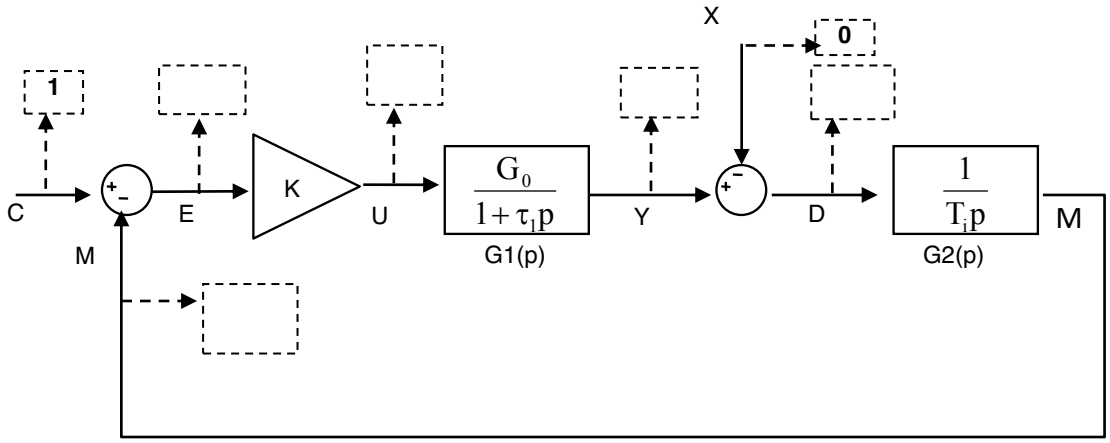


m(t) et e(t) pour la FTBF si **FTBO de classe 2**
=> La mesure **suit sans erreur** la consigne

	Classe de la FTBO = M/E	Classe 0 *Pas d'intégrateur*	Classe 1 *1 intégrateur*		Classe 2 *2 intégrateurs*	
			Intégration **avant** la perturbation	Intégration **après** la perturbation	1 intégration **avant** et 1 intégration **après**	**2 intégrations avant la perturbation**
Δ=0	**Erreur de traînage e_{Tc}** de la FTBF= M/C Consigne en rampe	∞ car $\frac{KG_{10}G_{20}}{1+KG_{10}G_{20}}<1$	$\frac{\beta}{KG_{10}G_{20}}$	$\frac{\beta}{KG_{10}G_{20}}$	0	**0**
C=0	**Erreur de traînage $e_{T\Delta}$** de la FTBF= M/C Perturbation en rampe	∞ car $\frac{KG_{10}G_{20}}{1+KG_{10}G_{20}}<1$	$\frac{\beta}{KG_{10}}$	∞	$\frac{\beta}{KG_{10}}$	**0**

5. Exercices d'application

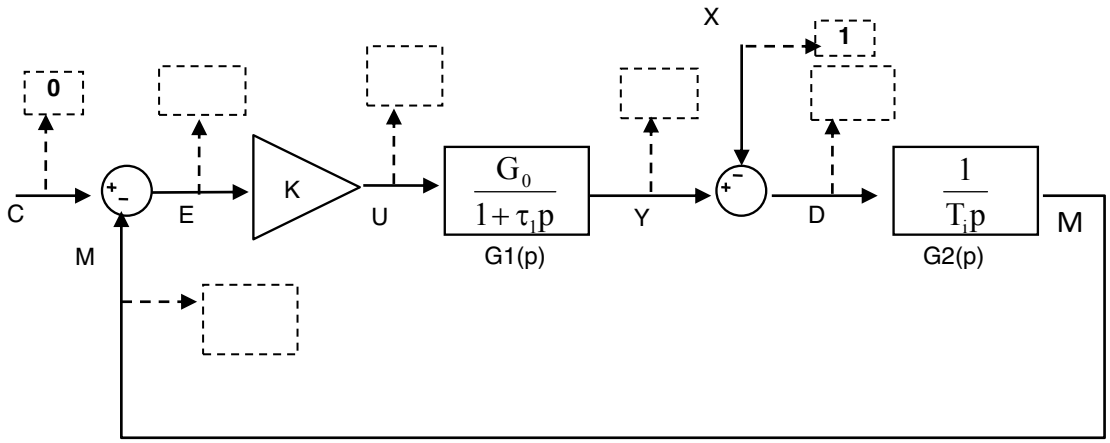
On considère le système bouclé suivant :



Avec les grandeurs C (consigne), E (erreur), U (commande), X (perturbation), M (mesure).
Application Numérique : K=2 ; G_0=0,25 ; τ_1=0,1s ; T_i=4s

a - On considère que la consigne vaut une valeur de 1 et la perturbation 0. Placer sur le schéma ci-dessus les différentes **valeurs statiques** aux autres points du schéma.

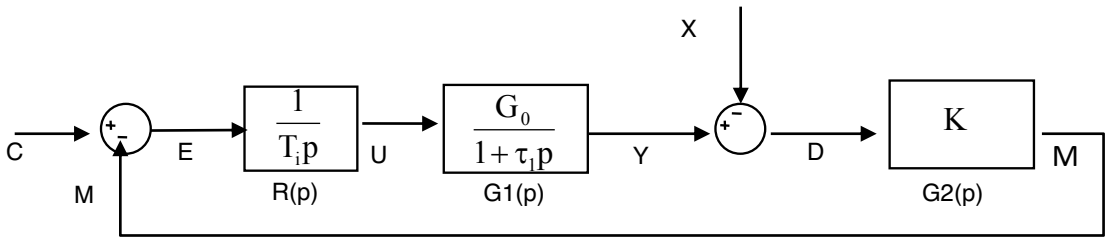
b - On considère que la consigne vaut une valeur de 0 et la perturbation 1. Placer sur le schéma les différentes **valeurs statiques** aux autres points du schéma.



c - Calculer **littéralement** la **fonction de transfert** $\frac{M(p)}{X(p)}$ avec C(p)=0. *Il est conseillé d'utiliser la méthode de calcul « efficace » vue au chapitre 2 et en début de chapitre 7.*

d- En déduire la **valeur statique** de la mesure M quand X=1.

e - On considère maintenant le nouveau schéma :



Calculer la **fonction de transfert** $\frac{M(p)}{X(p)}$ avec C(p)=0.

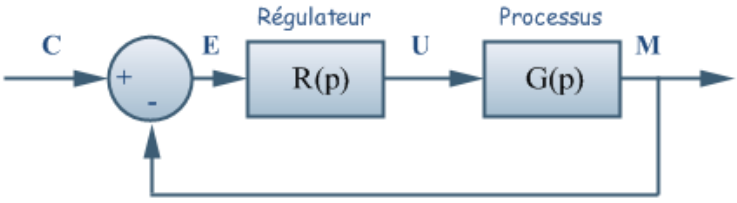
En déduire la **valeur finale** de la mesure M pour un échelon unitaire sur la perturbation X, avec une valeur de consigne nulle.

Il est conseillé d'utiliser la méthode de calcul « efficace » vue au chapitre 2 et en début de chapitre 7.

Chapitre 8 : Procédé du 3ème ordre avec un régulateur PID série



On considère le système bouclé suivant :



La fonction de transfert du procédé est : $G(p) = \dfrac{G0}{(1+\tau 1 p)(1+\tau 2 p)(1+\tau 3 p)}$ avec G0=1 ; τ1=3s, τ2=0.5s, τ3=0.1s.

La fonction de transfert du régulateur PID série est : $R(p) = \dfrac{K(1+T_i p)(1+T_d p)}{T_i p}$ avec $T_i > T_d$

1. **Cahier des charges du client**
   - erreur statique nulle en Boucle Fermée
   - dépassement max de 5% en Boucle Fermée
   - réponse à un échelon du système bouclé la plus rapide possible
   - système complet (procédé et régulateur) du 2ème ordre

2. **Calculer littéralement la fonction de transfert** $FTBO(p) = \dfrac{M(p)}{E(p)}$. Donner l'ordre et la classe de la fonction de transfert FTBO(p). Est-elle fondamentale, si aucune simplifications n'est effectuée ?

3. **Réglage du régulateur par la méthode du placement de poles**

   a. Comment choisir les paramètres Ti et T_d pour que la fonction de transfert FTBO(p) soit d'ordre 2 et que le système bouclé soit le plus rapide possible ? Exprimer alors la fonction de transfert FTBO(p) simplifiée **littéralement**.

   b. Calculer **littéralement et sous forme canonique** la fonction de transfert en boucle fermée FTBF(p) correspondant à cette FTBO(p) simplifiée. Donner les expressions **littérales** de G_{0b}, ω_{nb} et z_b simplifiées au maximum.

   - Déterminer la valeur de z_b correspondante au cahier des charges du client. En déduire la valeur du gain K du régulateur ainsi que la valeur du temps de réponse à 5%, $T_{R5\%b}$.

   - Un 2ième client ne souhaite pas de dépassements avec un temps de réponse à 5%, $T_{R5\%b}$ le plus petit possible. Recalculer z_b, la valeur du gain K et le $T_{R5\%b}$ pour le satisfaire.

Anciens devoirs surveillés



Problème n°1) (0,5 point par question)

Plusieurs réponses sont possibles pour la même question. Les réponses fausses seront comptabilisées négativement (-0,*25 point*).

Pour mesurer l'erreur statique, qu'applique-t-on comme consigne ?

☐ une impulsion de Dirac ☐ un échelon ☐ une rampe ☐ une sinusoïde

Pour annuler l'erreur statique d'une FTBF en asservissement (suivi de consigne) il faut :

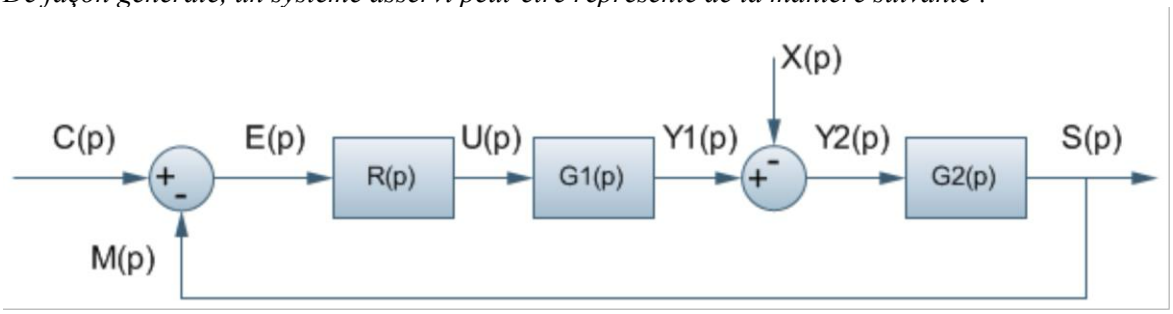
☐ une FTBO de classe 0 ☐ une FTBO de classe 1 ou + ☐ une FTBO d'ordre 1 ou +

☐ une FTBO d'ordre 2 ☐ une FTBO de classe 2 ou +

L'action dérivée est bénéfique sur :

☐ la précision du système bouclé ☐ sa rapidité

Question 7 à 10 :
De façon générale, un système asservi peut-être représenté de la manière suivante :



*Quelles sont le conditions à remplir pour **annuler l'erreur statique** (en présence d'échelons de consigne **OU** de perturbation) ? (avec M mesure, C consigne, X perturbation, E erreur)*

Avec X(p) = 0, le gain statique de la fonction de transfert $\frac{M(p)}{C(p)}$ *est:*

☐ nul ☐ égal à 1 ☐ infini

Avec C(p) = 0, le gain statique de la fonction de transfert $\frac{M(p)}{X(p)}$ *est:*

☐ nul ☐ égal à 1 ☐ infini

Avec X(p) = 0, le gain statique de la fonction de transfert $\frac{E(p)}{C(p)}$ *est:*

☐ nul ☐ égal à 1 ☐ infini

Avec C(p) = 0, le gain statique de la fonction de transfert $\frac{E(p)}{X(p)}$ *est:*

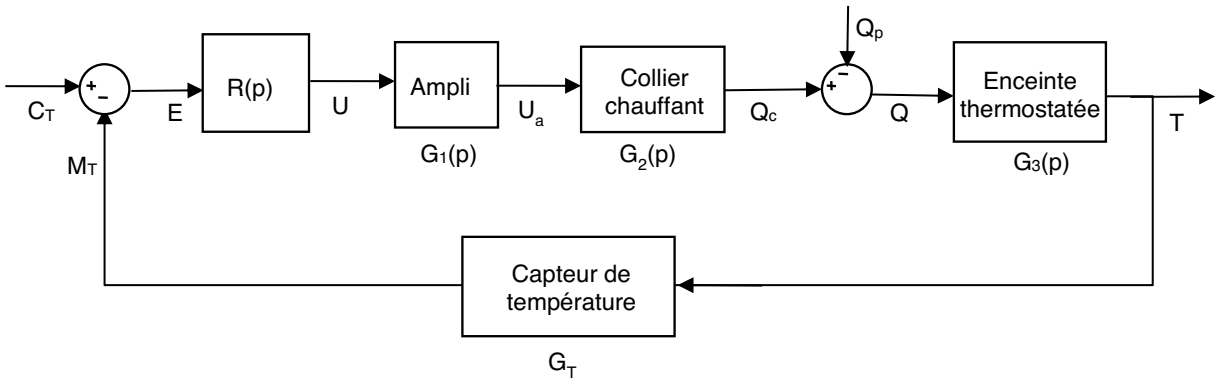
☐ nul ☐ égal à 1 ☐ infini

Problème n°2) **Etude de la régulation de la température d'une enceinte thermostatée (13 pts)**

Les questions k) à o) sont indépendantes des questions précédentes



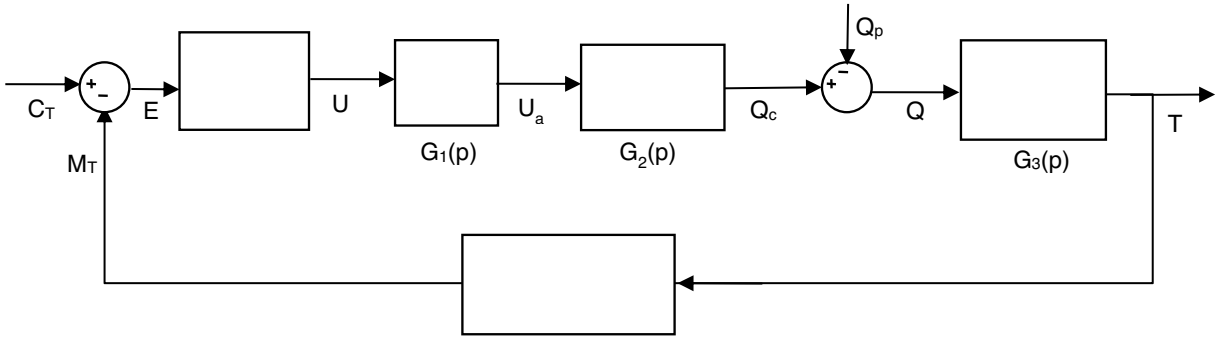
La température d'une enceinte thermostatée d'un laboratoire doit être régulée à 17°C. Le schéma fonctionnel du système bouclé qui permet de réguler la température de cette enceinte, T(p) (en degrés), en fonction de la consigne $C_T(p)$ (en Volts) est donné ci-dessous. Le collier chauffant situé autour de l'enceinte est alimenté par la tension, $U_a(p)$ à travers un amplificateur alimenté par la tension U(p). $Q_c(p)$ est l'énergie calorifique fournie par le collier chauffant et $Q_p(p)$ est l'énergie calorifique perdue dans l'environnement de l'enceinte (entrée de perturbation). G_T est le gain du capteur de température. R(p) est un régulateur Proportionnel Intégral série (Voir fin chapitre 5). **Toutes les variables (signaux) associées aux flèches du schéma dépendent de p qui a été omis pour simplifier.**



Après identification des différents éléments du système, on trouve :

$$G_1(p) = \frac{U_a(p)}{U(p)} = A_0, \quad G_2(p) = \frac{Q_c(p)}{U_a(p)} = \frac{1}{1+\tau_2 p}, \quad G_3(p) = \frac{T(p)}{Q(p)} = \frac{G_0}{1+\tau_3 p} \text{ avec } \tau_2 < \tau_3$$

a) Complétez le schéma ci-dessous avec les fonctions de transfert et gains donnés dans la description :



b) Donnez la fonction de transfert FTBO(p) $= \frac{M_T(p)}{E(p)}$ littéralement en fonction de K, T_i, A_0, G_0, τ_2, τ_3, et G_T. **La perturbation $Q_p(p)$ est alors nulle.**

c) Comment choisir T_i pour que cette FTBO(p) soit d'ordre 2 et de classe 1 et que la réponse à un échelon soit la plus rapide possible ? Justifiez.

d) Donnez alors la fonction de transfert littérale FTBO(p) $= \frac{M_T(p)}{E(p)}$ d'ordre 2 et de classe 1 obtenue, en fonction de K, A_0, G_0, τ_2, τ_3, et G_T *(tous les paramètres ne sont pas forcément utilisés)*. On a toujours **$Q_p(p)=0$.**

e) On note à partir de maintenant B le produit/quotient **de tous les paramètres constants connus présents dans le gain de la FTBO(p). Donnez** l'expression de **B**. **Ecrivez** cette **FTBO(p)= $\frac{M_T(p)}{E(p)}$ en fonction de B** et des autres paramètres nécessaires. On a toujours **$Q_p(p)=0$.**

f) Calculez la fonction de transfert FTBF(p)= $\frac{M_T(p)}{C_T(p)}$ littéralement en fonction de certains des paramètres K, B, τ_2, et τ_3 *(tous les paramètres ne sont pas forcément utilisés)* sous forme canonique en donnant **tous les détails du calcul**, avec $\mathbf{Q_p(p)=0}$.

g) En déduire les expressions de G_{0b} et z_b et ω_{nb} littéralement en fonction de certains des paramètres K, B, τ_2, et τ_3, après avoir effectué toutes les simplifications possibles. *Faire tous les calculs sur la feuille.*

h) Donnez la valeur de z_b pour que le cahier des charges ci-dessous de notre client soit satisfait. *Vous pouvez vous aider des abaques.*

Le cahier des charges du client pour le système bouclé FTBF(p)= $\frac{M_T(p)}{C_T(p)}$ est :

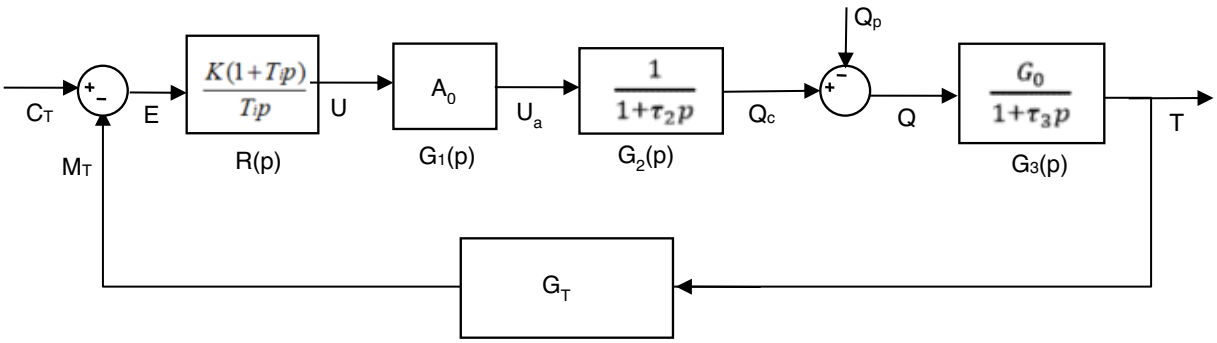
- Précision parfaite,
- ET Système complet (procédé et régulateur) du 2ème ordre,
- ET Dépassement d'environ 15%,
- ET Réponse à un échelon la plus rapide possible avec le dépassement de 15%.

i) Calculez la **valeur de K** correspondant à ce cahier des charges du client en donnant tous les calculs (sachant que A_0=10, G_T=0.01 V/°, G_0=5, τ_2= 5s et τ_3= 100s). On pourra d'abord **calculer B**. ***Faire tous les calculs sur la feuille***

j) En déduire la valeur numérique de $TR_{5\%b}$. *Faire tous les calculs sur la feuille*

Les résultats aux questions précédentes ne sont pas nécessaires pour répondre aux questions suivantes.

k) Calculez **littéralement** la fonction de transfert $\frac{E(p)}{Q_p(p)}$ (avec $C_T(p)=0$) **en fonction des fonctions de transfert et gains R(p), $G_1(p)$, $G_2(p)$ et $G_3(p)$, G_T**. *Donnez tous les détails des calculs.* Le Schéma est redonné ci-dessous :



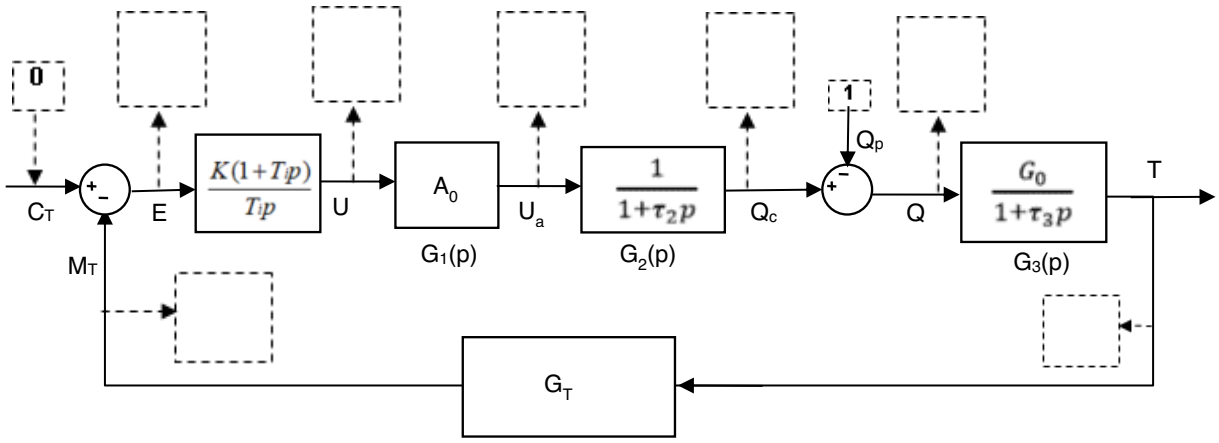
l) En déduire la fonction de transfert $\frac{E(p)}{Q_p(p)}$ (avec $C_T(p)=0$) **littéralement en fonction des paramètres** K, T_i, A_0, G_0, τ_2, τ_3, et G_T *(la forme canonique n'est pas conseillée ici).* **T_i n'est pas fixé ici.** *Donnez tous les calculs.*
Conseils : Ecrire sous la forme Numérateur(p)/Dénominateur(p). Ne pas développer et ne pas simplifier au maximum.

m) En déduire le rapport $\frac{E}{Q_p}$, en **régime statique** si C=0 et Q_p=1, **littéralement en fonction de certains des paramètres** K, T_i, A_0, G_0, τ_2, τ_3, et G_T.

n) Pourquoi pouvait-on prévoir cette réponse à partir des connaissances vues en cours/TD ?

Les résultats aux questions précédentes ne sont pas nécessaires pour répondre à la question suivante.

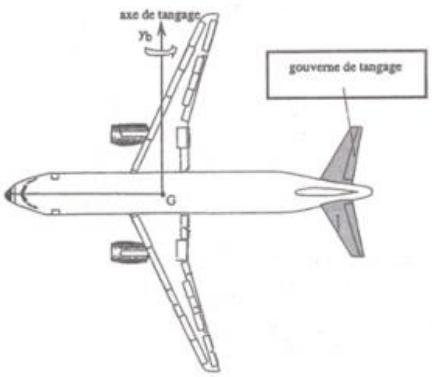
o) On considère que l'énergie calorifique Q_p est de 1 kJ/kg et que la consigne, C_T, vaut 0.
Placez sur le schéma ci-dessous les différentes **valeurs littérales en régime statique** aux autres points du schéma (dans tous les rectangles pointillés).

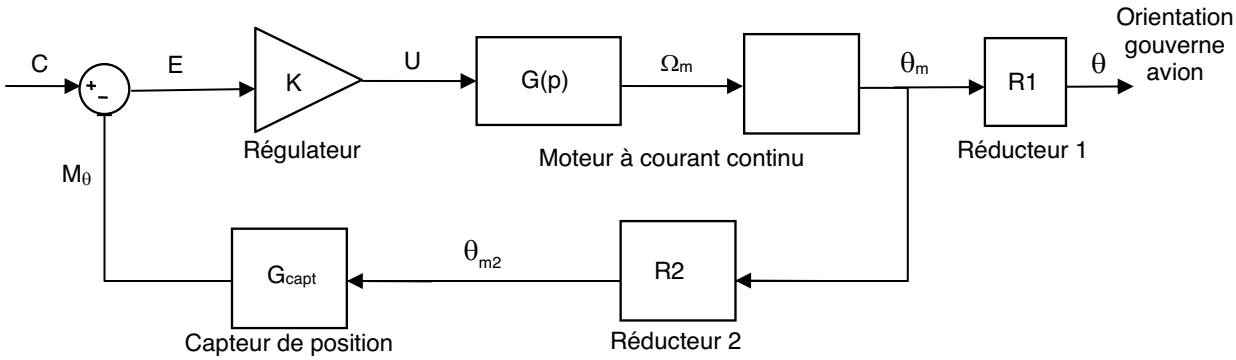


Problème n°3) **Régulation de l'orientation de la gouverne d'un avion (4 pts)**



La gouverne de tangage d'un avion (voir schéma ci-dessous) est reliée mécaniquement à l'axe d'un moteur électrique à travers un réducteur de rapport R1. Le schéma fonctionnel **simplifié** du système bouclé qui permet de réguler l'orientation (position) de cette gouverne, θ(p), en fonction de la tension d'alimentation du moteur U(p) est donné ci-dessous. C(p) est la consigne. R_1, R_2 sont les rapports de réduction des 2 réducteurs. Gcapt est le gain du capteur de position potentiométrique. **Toutes les variables (signaux) associées aux flèches du schéma dépendent de p.**





$$\text{Avec } G(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U(p)} = \frac{G_0}{1+\tau_m p}$$

a) Complétez le schéma de la figure 1 avec le contenu du bloc vide entre $\Omega_m(p)$, (qui représente la vitesse angulaire du moteur) et $\theta_m(p)$ (qui représente la position angulaire du moteur).

b) Quelle est l'unité de G_0 ?

c) Donner la fonction de transfert FTBO(p) $= \frac{M_\theta(p)}{E(p)}$ littéralement en fonction de certains des paramètres K, G_0, τ_m, R1, R2 et G_{capt}.

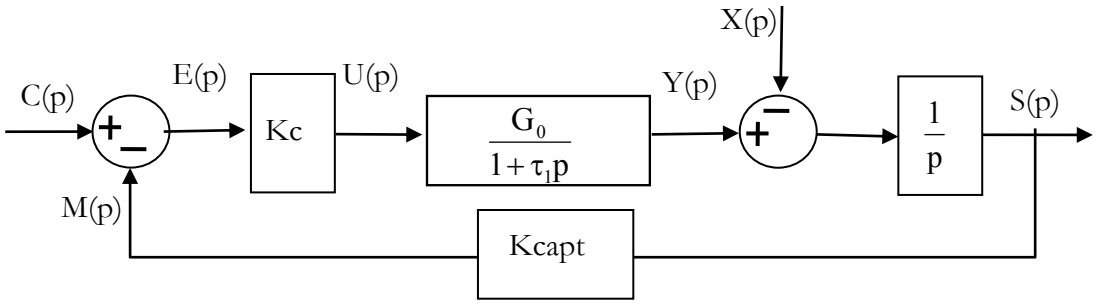
d) Calculer la fonction de transfert FTBF(p)$= \frac{\theta_m(p)}{C(p)}$ littéralement en fonction de certains des paramètres K, G_0, τ_m, R1, R2 et G_{capt} sous forme canonique en donnant tous les détails du calcul. ***Faire tous les calculs sur la feuille.***

S'il reste du temps

Problème n°4) (4 points)



On considère l'asservissement donné par le schéma bloc suivant:

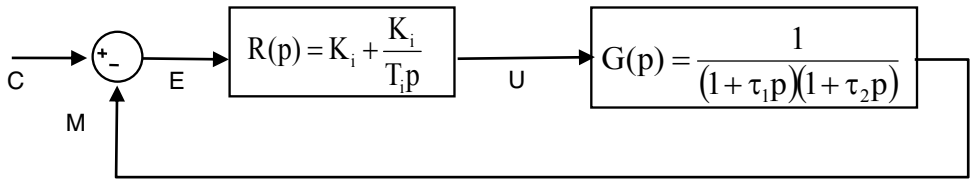


a) Donner l'ordre de ce système
b) Donner la classe de ce système en boucle ouverte
c) Calculer la fonction de transfert $\frac{E(p)}{X(p)}$ *(avec C(p) = 0)* en fonction des paramètres du système. En déduire l'erreur statique par rapport à la perturbation
d) Calculer la fonction de transfert $\frac{E(p)}{C(p)}$ *(avec X(p) = 0)* en fonction des paramètres du système. En déduire l'erreur statique par rapport à la consigne

Problème n°5) (0,5+0,5+0,5+2+1=4,5 points)



On considère le système G(p) avec ($\tau_1 > \tau_2$) bouclé avec un correcteur R(p).



a) Quel est le type de régulateur utilisé ?
b) Calculer **littéralement** la fonction de transfert de la boucle ouverte, FTBO(p) en fonction de K_i, T_i, τ_1 et τ_2.
c) On veut effectuer le réglage du régulateur par placement de pôle. Pour cela comment choisir le paramètre T_i de manière à obtenir FTBO(p) de classe 1 et d'ordre 2. Exprimer **littéralement** FTBO(p) ainsi obtenue.

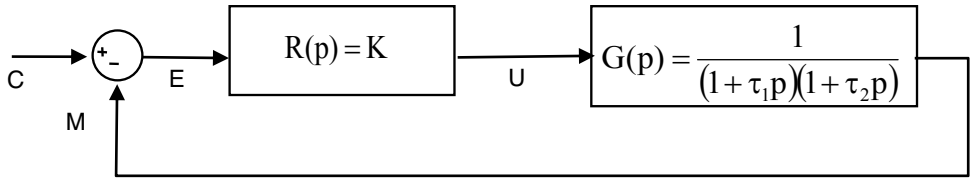
d) Exprimer **littéralement** la FTBF = M(p)/C(p), son gain statique G_{0b}, son coefficient d'amortissement z_b et sa pulsation propre non amortie ω_{0b} .

e) Calculer K_i **littéralement** en fonction de z_b, τ_1 et τ_2. Quelle valeur faut-il donner au paramètre K_i de manière à obtenir un coefficient d'amortissement z_b égal à 1.

Problème n°6) (1+2=3 points)



On considère le système G(p) avec ($\tau_1 > \tau_2$) bouclé avec un correcteur R(p) proportionnel.



a) Exprimer G(p) sous forme $G(p) = \dfrac{1}{1 + 2z\dfrac{p}{\omega_n} + \left(\dfrac{p}{\omega_n}\right)^2}$ et donner les valeurs de z et ω_n en fonction de τ_1 et τ_2.

b) Calculer de manière **littérale** le gain K de manière à réaliser un réglage par placement de pôles conduisant à obtenir en boucle fermée un système du second ordre avec $z_b = 1$.

ANNEXE : Rappels sur la Transformée de Laplace

La transformée de Laplace est une « astuce mathématique » pour transformer des équations différentielles ou intégrales en équations algébriques simples. ***C'est très important de l'apprivoiser.***

1) Transformée de Laplace : définition.

On considère f(t) une fonction dite **causale**, c'est à dire que f(t)=0 pour t<0.
La fonction F : p → F(p), appelée transformée de Laplace de la fonction f : t → f(t) est définie par :

$$F(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t) dt$$

On écrit : F(p) = TL{f(t)}. p est une variable complexe pouvant s'interpréter comme une « fréquence complexe ».
La transformée de Laplace est beaucoup utilisée dans **l'étude des systèmes dynamiques** car **elle simplifie les calculs**. Elle permet de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel, dans lequel les calculs sont plus simples.
En AU3, on l'utilisera comme **un outil, intéressant même si on s'intéresse seulement au domaine temporel**.

f est appelée **original** de F, c'est sa transformée de Laplace inverse, on écrit : $f(t) = TL^{-1}\{F(p)\}$

2) Transformée de Laplace : principales propriétés importantes

Linéarité	$TL\{\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)\} = \alpha F_1(p) + \beta F_2(p)$
Transformée d'une dérivée	$TL\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = pF(p) - f(0^+)$
Cas de la dérivée seconde	$TL\{f''(t)\} = p^2 F(p) - pf(0^+) - f'(0^+)$
Transformée d'une intégrale	$TL\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(p)}{p}$
Théorème de la valeur initiale :	$\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{p\to\infty} pF(p)$
Théorème de la valeur finale :	$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{p\to 0} pF(p)$

3) Transformée de Laplace : Transformées usuelles

$TL\{C_0 u(t)\} = \frac{C_0}{p}$ avec $u(t) = \begin{cases} 0 \text{ si } t < 0 \\ 1 \text{ si } t \geq 0 \end{cases}$	$TL\{\delta(t)\} = 1$
$TL\{t^n u(t)\} = \frac{n!}{p^{n+1}}$ → en particulier $TL\{\alpha t\} = \frac{\alpha}{p^2}$	$TL\{\sin(\omega_0 t) u(t)\} = \frac{\omega_0}{p^2 + \omega_0^2}$
$TL\{e^{-at} u(t)\} = \frac{1}{p+a}$ → En particulier $TL\{e^{-t/\tau} u(t)\} = \frac{1}{p + \frac{1}{\tau}} = \frac{\tau}{1+\tau p}$	$TL\{\cos(\omega_0 t) u(t)\} = \frac{p}{p^2 + \omega_0^2}$



Remarque importante : dans ce polycopié de la ressource « Automatique » AU3, une entrée ou une erreur est notée E, une consigne est notée C et une sortie est notée S. Mais, en pratique, on s'intéresse toujours à des variations de chacun de ces signaux à partir d'un état initial stationnaire (permanent) à t=0. On devrait donc noter ΔE, ΔC et ΔS.

Pour simplifier l'écriture, on n'écrira pas à chaque fois le symbole Δ.